



**İŞ PAKETİ 1: TCDD TAŞIMACILIK
KAYNAK PLANLAMA ve BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ
PLATFORMU GELİŞTİRİLMESİ İLE DANIŞMANLIK
HİZMET ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

2025

İÇİNDEKİLER

1. ŞARTNAMENİN KONUSU.....	4
2. TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR.....	4
2.2. Tanımlar	4
2.3. Kısaltmalar	5
3. İŞİN KAPSAMI VE GENEL HUSUSLAR	6
4. KAYNAK PLANLAMA ve BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ PLATFORMU	8
4.1. Büyük Veri Portalı Uygulama Gereksinimleri.....	8
4.1.30. Lokomotif, Vagon ve Yük Yönetimi Modülü	11
4.1.31. Kurumsal Emniyet Yönetimi Modülü	13
4.1.32. Araç Bakım Modülü.....	14
4.1.33. Araçların Anlık Takibi ve Harita Tabanlı İzleme Modülü.....	17
4.1.34. Kaynak Planlama Modülü	18
4.1.35. Yolcu Modülü	18
4.2. Büyük Veri Portalı Teknik Gereksinimleri	20
4.3. İş Zekâsı ve Karar Destek Sistemi Teknik Gereksinimleri.....	22
4.4. Gösterge Panosu (DashBoard) Modülü Teknik Gereksinimleri.....	27
4.5. Coğrafi Bilgi Sistemi ve Harita Yönetim Modülü Teknik Gereksinimleri.....	27
4.6. Bildirim Gereksinimleri	29
4.7. Veri Aktarımı Gereksinimleri.....	29
4.8. Veri Dönüştürme Gereksinimleri	30
4.9. Kimliklendirme ve Rol Yönetimi Gereksinimleri	30
4.10. Kullanıcı Arayüzü ve Kullanılabilirlik Gereksinimleri	31
4.11. Entegrasyon Gereksinimleri	33
4.12. Test Gereksinimleri	33
4.13. Loglama Gereksinimleri.....	34
4.14. Veri Bütünlüğü Gereksinimleri	35
4.15. Parametre Yönetimi Gereksinimleri	36
4.16. Performans Gereksinimleri.....	36
4.17. Güvenlik Mimarisi Gereksinimleri.....	37
4.17.1. Sistem Güvenliği Gereksinimleri	37
4.17.2. Yazılım Güvenliği Gereksinimleri	37
4.17.3. Bilgi Güvenliği Gereksinimleri	38
4.18. Eğitim Gereksinimleri.....	39
5. PROJE YÖNETİMİ	41
5.1. Proje Süresi.....	41
5.2. Proje Yeri.....	41

5.3.	İş Başlangıcı	41
5.4.	Proje Personeli	42
5.4.1.	Proje Personeli Genel Hükümler	42
5.4.2.	Proje Yazılım Geliştirme Personeli	51
5.4.3.	Proje İşletme Dönemi Personeli	52
5.5.	Proje Analizi Süreci	53
5.6.	Proje Tasarım Süreci	54
5.7.	Proje Geliştirme Süreci	55
5.8.	Proje Test Süreci	56
5.9.	Proje Yönetim Aracı	56
5.10.	Proje İzleme ve Değerlendirme	56
5.11.	Değişiklik Yönetimi	57
6.	LİSANSLAR	57
6.1.	Lisansların Temini	57
6.2.	Lisansların Teslimi	58
7.	İŞLETME DÖNEMİ HİZMETLERİ	58
7.1.	Genel Hükümler	58
7.2.	Garanti	59
7.2.1.	Yazılım Garantisi	59
7.3.	İşletme Hizmetleri	60
7.3.1.	Hizmet Seviyesi Anlaşması (SLA)	60
7.3.2.	Sistem Bakımı, Periyodik Bakım ve Sistemin Ayakta Kalması	61
7.3.3.	Ek Geliştirmeler	62
8.	KABULLER VE ONAYLAR	62
8.1.	Yazılım Analizinin Onayı	62
8.2.	Yazılım Tasarımının Onayı	63
8.3.	Veri Ambarı Kurulum ve Verilerin Taşınması Onayı	63
8.4.	50 Adet KDS Raporunun Yapılması Onayı	63
8.5.	Açık Veri Portalinin Tamamlanması ve 10 Adet Veri Setinin Sunulması Onayı	64
8.6.	Büyük Veri Portalinin Tamamlanması Onayı	64
8.7.	Geçici Kabul	64
8.8.	Garanti ve İşletme Süreci Kabulleri	66
8.9.	Kesin Kabul	66
9.	ÖDEMELER	66
9.1.	Genel Hususlar	66
9.2.	Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu Geliştirilmesi Ödemeleri	66
10.	GENEL HÜKÜMLER	67

10.1. Dokümantasyon.....	67
11. CEZAİ MÜEYYİDELER.....	68
12. EKLER.....	69

1. ŞARTNAMENİN KONUSU

- 1.1. Bu teknik şartname, KURUM bünyesindeki birimlerin operasyonel verilerinin analizi, Kurum kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik kaynak planlama, yapısal ve yapısal olmayan verilerin işlenmesi, değerlendirilmesi ve karar destek mekanizması, açık veri portalinin oluşturulması süreçlerini kapsamaktadır. Bu doğrultuda, **“Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu Geliştirilmesi ile Danışmanlık Hizmet Alımı”** kapsamında uygun sistemin kurulması hizmetinin temin edilmesi amaçlanmaktadır.

2. TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR

- 2.1. Aşağıda tanım ve kısaltmalar bulunmaktadır. ŞARTNAME’de belirtilmeyen tanımlar için SÖZLEŞME içerisinde yer alan tanımlar geçerlidir. Bu dokümanda kullanıldığı halde tabloda yer almayan kısaltmaların 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuattaki tanımlar ile bilişim dünyasında yaygın olarak kullanılan terimlerin kısaltmaları olduğu kabul edilecektir.

2.2. Tanımlar

ŞARTNAME	İşbu teknik şartname dokümanını ve tüm eklerini ifade eder.
SÖZLEŞME	ŞARTNAME konusu PROJE için taraflar arasında imzalanan sözleşmeyi ifade eder.
İDARE	SÖZLEŞME’yi yapan kurum olan TÜRKSAT’ı ifade eder.
KURUM	PROJE kapsamında geliştirilecek çözümlerin ve sunulacak hizmetlerin kullanıcısı olacak kurum ve/veya kurumlardır.
YÜKLENİCİ	ŞARTNAME kapsamında belirtilen işleri yerine getirecek firmayı ifade eder.
ALTYÜKLENİCİ	YÜKLENİCİ’nin PROJE kapsamında ürün, çözüm ve/veya hizmet almış olduğu yüklenici firmaları ifade eder.
ÇÖZÜM/PROJE	ŞARTNAME’de tarif edilen işlere ilişkin tüm çalışmaları ifade eder.
YAZILIM	ŞARTNAME kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm özgün yazılım geliştirme faaliyetlerini ifade eder.
SİSTEM	ŞARTNAME’de tarif edilen yazılımın çalışması için gerekli sunucu, veri tabanı, sanallaştırma ortamı, entegrasyonlar vb. bileşenlerin tamamıdır.
SINIF-I DEĞİŞİKLİK	Maliyete etki eden değişiklikler
SINIF-II DEĞİŞİKLİK	SINIF I haricindeki değişiklikler

YAPAY ZEKA MODELİNİN VERİ TİPLERİNE BAĞLI OLARAK FARKLI ZAMANLAMA TÜRLERİ	GERÇEK ZAMANLI (REAL-TİME): Sensör verileri, hız, yakıt tüketimi gibi sürekli akan verilerle anlık olarak çalışan modellerdir. Gelen veriye göre anında analiz yaparak çıktı üretirler. PERİYODİK: Günlük, haftalık ya da aylık gibi belirli aralıklarla çalışan ve bakım analizi gibi süreklilik gerektiren senaryolarda kullanılan modellerdir. OLAY BAZLI TETİKLEME: Şikâyet bildirimi, arıza oluşumu gibi belirli bir olayın gerçekleşmesiyle devreye giren modellerdir.
YAPAY ZEKA MODELİ TETİKLEME TÜRLERİ	TEKRAR TETİKLEME SÜRESİ: Aynı durum tekrar gerçekleşse bile, belirli bir süre boyunca modelin yeniden çalışmasını engelleyen minimum bekleme süresidir. GEÇERLİLİK SÜRESİ: Modelin ürettiği sonucun sistemde geçerli kabul edileceği süreyi belirtir. Bu sürenin sonunda çıktı geçersiz sayılır veya güncellenmesi gerekir. BASKILAMA (SUPPRESSION): Aynı ya da benzer uyarıların belirli bir süre boyunca tekrar gösterilmemesini sağlayan bir kontrol mekanizmasıdır. Böylece kullanıcılar gereksiz bildirimlere maruz kalmaz.

Tablo 1 – Tanımlar

2.3. Kısaltmalar

PYP	Proje Yönetim Planı
EYBİS	Elektronik Yolcu Bilet İşlemleri Sistemi
YTP	Yolcu Taşıma Platformu
KKY	Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi
KEY	Kurumsal Emniyet Yönetimi Sistemi
RAY	Risk Analiz Yazılımı
TİS/TOG	Tren İşletme Sistemi
ATS	Araç Takip Sistemi
TCMS	Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (Train Control and Management System)
BKDS	Bölge Kontrolörü Denetim Sistemi
ITSM	Bilgi Teknolojileri Yönetimi-Çözüm Merkezi
API	Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü)
PGR	Proje Gerçekleşme Raporları; her 3 (üç) ayda bir proje özelinde İDARE'ye sunmak üzere düzenlenen, projeye

	dair gerekleřtirilen iřlerin ve son durum bilgilerinin yer aldığı raporlardır.
SLA	Verilecek hizmet kalitesi için önceden belirlenmiř hizmet süreleri (Service Level Agreement)
ECM	Entity in Charge of Maintenance
BI	İř Zekâsı (Business intelligence)
VPN	Sanal Özel Ağ (Virtual Private Network)
GNSS	Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi (Global Navigation Satellite Systems)
GPS	Küresel Konumlandırma Sistemi (Global Positioning System)
GPRS	Genel Paket Radyo Servisleri (General Packet Radio Services)
GSM	Mobil İletişimi için Küresel Sistem (Global System for Mobile Communications)
HTTPS	Güvenli Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü (Hyper Text Transfer Protocol Secure)
SMTP	Basit Posta Aktarım Protokolü (Simple Mail Transfer Protocol)
SSL	Güvenli Giriř Katmanı (Secure Socket Layers)

Tablo 2 – Kısaltmalar

3. İřİN KAPSAMI VE GENEL HUSUSLAR

- 3.1. Kaynak planlama ve büyük veri analitięi platformu geliřtirilmesi hizmetleri kapsamında yürütülecek faaliyetlere yönelik ana bařlıklar ařağıdaki gibidir;
 - İlgili Sistem İçin Analiz, Görsel Tasarım, Yazılım Tasarım, Yazılım Geliřtirme, Test Hizmetlerinin Sağlanması,
 - Sistemlerle İlgili ŞARTNAME’de Tanımlanan Eęitimlerin Verilmesi,
 - Kurulum ve Devreye Alma İşlemlerinin Yürütülmesi,
 - Dokümantasyon,
 - İşletme ve Garanti Hizmetinin Verilmesi,
- 3.2. KURUM tarafından işletilen sistemlere uzaktan erişim sağlanması gereken durumlar için KURUM tarafından YÜKLENİCİ’ye güvenli bir VPN bağlantısı sağlanacaktır. YÜKLENİCİ erişimler için KURUM tarafından sağlanacak olan ITSM tool’u üzerinden taleplerini açacaktır.
- 3.3. YÜKLENİCİ, İDARE’nin yazılı izni ve onayı olmadan ÇÖZÜM’ün bir kısmını veya tamamını üçüncü şahıslara devredemez.
- 3.4. PROJE kapsamında kullanılacak olan geliştirme hariç olmak üzere test, eğitim ve gerçek ortam sunucu donanımları ile bu donanımlar üzerinde çalışacak olan işletim sistemleri, veritabanı, sunucu lisansları İDARE tarafından sağlanacaktır. Geliştirme sürecinde gerekli olan her türlü sunucu kaynakları, lisansları vb. ihtiyaçlar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. YÜKLENCİ bu konularla ilgili gerekmesi durumunda konfigürasyon,

- performans iyileştirilmesi ve sistemin gereksinim duyacağı kaynakların ölçülmesi gibi konularda İDARE'ye gereken tüm bilgi ve desteği sağlayacaktır.
- 3.5. YAZILIM, test, geliştirme, eğitim ve gerçek ortamlarına yönelik kaynak ihtiyaçları, YÜKLENİCİ tarafından PROJE tasarım aşamasında "Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı" kapsamında ölçeklendirme gerekçeleri ile belirlenecek ve İDARE'ye sunulacaktır. YÜKLENİCİ, gereksiz kaynak kullanımını önlemek adına ihtiyaç duyulan optimizasyonları yapacak ve kaynak kullanımını minimize edecek şekilde bir ölçeklendirme (sizing) çalışması yapacaktır.
 - 3.6. ŞARTNAME kapsamında tarif edilen sistemler komple bir çözüm olarak anahtar teslim şekilde alınacaktır. Sistemin tam olarak sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli olan ancak ŞARTNAME'de açık bir şekilde İDARE tarafından sunulacağı belirtilmeyen ve/veya malzeme listesinde sayılmayan, tanımlanmayan, tarif edilmeyen ancak sistemin kurulması/çalışması için gerekli olan malzeme/yazılım/lisans temini, hizmet ve işlerin yerine getirilmesi YÜKLENİCİ sorumluluğundadır ve SÖZLEŞME bedeline dahildir.
 - 3.7. İDARE tarafından gerçekleştirilmesi beklenen onay, kabul, yer teslimi vb. işlemlerde Proje Yönetim Planındaki takvimlendirmeye göre YÜKLENİCİ'den kaynaklanmayan gecikmeler olması, bu durumun SÖZLEŞME ve ŞARTNAME hükümlerine uygun şekilde belgelendirilmesi halinde, gecikmelerden ve olası cezai yaptırımlardan YÜKLENİCİ sorumlu olmayacaktır. YÜKLENİCİ 'ye İDARE onayı ile gecikme süresi kadar ek süre verilebilecektir.
 - 3.8. Çalışmalar sırasında İDARE'nin vereceği onaylar için onay günlerinin resmî tatillere denk gelmesi durumunda İDARE'nin onayı alınarak çalışmalar bir sonraki iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
 - 3.9. YÜKLENİCİ, ŞARTNAME kapsamında yapılacak hizmet esnasında kendisinden kaynaklı ihmal ve kusurdan meydana gelebilecek her türlü hatanın düzeltilmesi için sorumlu olup gerekli düzeltme çalışmalarını ücretsiz gerçekleştirecektir.
 - 3.10. PROJE kapsamında gerçekleştirilecek tüm yazılı ve sözlü iletişim ile YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak proje raporları, toplantı tutanakları ve benzeri tüm belgeler Türkçe olacaktır.
 - 3.11. PROJE kapsamında ihtiyaç duyulacak SMTP hizmeti, KURUM tarafından sağlanacak olan SMTP sunucuları üzerinden verilecek, SMTP sunucularının kurulum, bakım ve idamesi KURUM'un sorumluluğunda olacaktır. YÜKLENİCİ gerekli konfigürasyon taleplerini iletmekten ve gerekmesi durumunda alan uzmanlığı desteği verilmesinden sorumludur.
 - 3.12. PROJE kapsamında SMS gönderimi gerektiren işlemler için, gerekli SMS gönderme altyapısı ve gönderilecek olan SMS'lerin ücretleri KURUM tarafından karşılanacaktır.
 - 3.13. YÜKLENİCİ, hizmet süresince yapılacak her türlü toplantıya (analiz, durum değerlendirmesi, eğitim vb.) İDARE tarafından talep edilen proje ekibinin katılımını sağlayacak ve toplantı tutanaklarını İDARE'ye raporlayacaktır.
 - 3.14. ŞARTNAME kapsamındaki hizmetin sağlıklı yürütülmesi için gerekli olan her türlü bilgi ve belgelerin toplanması ile gerekli olan tüm toplantıların organizasyonunun sağlanması YÜKLENİCİ'nin sorumluluğundadır.
 - 3.15. Yazılımların ve sistemin güvenlik testleri YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. İDARE gerekmesi durumunda kendisi ve/veya farklı bir çözüm sağlayıcıdan bu hizmetleri tedarik edebilecektir. Testler sonucu YÜKLENİCİ sorumluluğundan kaynaklı bir hata, kusur veya güvenlik açığı bulunması durumunda YÜKLENİCİ ilgili sorunu düzeltilmesinden sorumlu olacaktır.
 - 3.16. PROJE kapsamında geliştirilecek yapay zekâ (makine öğrenmesi) modelleri için KURUM Sistemlerinden veri alınamaması durumunda, İDARE onayı ile belirlenecek alternatif yöntemler (örneğin veri düzenleme, sentetik veri üretimi vb.) kullanılarak

geliştirme yapılabilir, onay ve kabul aşamaları buna uygun şekilde gerçekleştirilecektir. SÖZLEŞME süresi içerisinde gerçek verinin temin edilmesi halinde ise, bu modeller gerçek veri ile yeniden eğitilerek nihai model elde edilecektir.

3.17. YÜKLENİCİ, PROJE kapsamında ŞARTNAME’de belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için İDARE’nin onayı ile altyüklenici(ler) kullanabilecektir. Altyüklenicinin yaptığı işlerden YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

3.18. Yazılım Mimarisi Genel Hususlar;

3.18.1. PROJE kapsamında YÜKLENİCİ tarafından geliştirilecek ÇÖZÜM yerli ve milli kaynaklar ile açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılarak geliştirilecektir. Bu bağlamda geliştirilecek tüm yazılım, modül, kütüphane, servis, arayüz, veri tabanı şeması, yapılandırma dosyası, betik (script), sistem bileşeni, API vb. her türlü dijital ürün, derlenebilir kaynak kodlarıyla birlikte, açık ve anlaşılır biçimde, eksiksiz olarak İDARE’ye teslim edilecektir.

3.18.2. PROJE’nin tasarım veya diğer aşamalarında seçilecek tüm üçüncü taraf bileşenler (yazılımlar, yazılım bileşenleri, veri tabanı sistemleri, sunucu/middleware bileşenler, açık kaynak kodlu uygulamalar, kütüphaneler, modüller, paketler, frameworkler, API’ler, SDK’lar, CLI araçları, build sistemleri, script/plugin/extension, görsel/tema/font vb. dahil PROJE kapsamında geliştirilmemiş ama projede kullanılan tüm bileşenler), yalnızca açık kaynak kodlu ve ticari kullanım, yeniden satış, dağıtım, türev ürün geliştirme, çoğaltma vb. hakları bakımından hiçbir kısıtlama içermeyen açık kaynak lisanslara sahip olan yazılımlar arasından seçilecek ve İDARE’nin yazılı onayı ile kullanılacaktır.

3.18.3. YÜKLENİCİ, PROJE kapsamında kullanılan/geliştirilen bileşenler için İDARE’nin hiçbir şekilde aşağıdaki kısıtlamalar dolayısı ile mağdur olmayacağını ve ayrı bir bedel ödemeyeceğini garanti edecektir;

- Lisans ücreti veya kısıtlaması olan,
- Telif hakkı kısıtlaması olan,
- Kullanıcı sayısı, kullanım süresi veya kurulum sayısı sınırlı olan,
- Kapalı kaynak kodlu veya kaynak kodu erişilemeyen,
- Proje süresince ve sonrasında ücret gerektiren bileşenler,

3.19. Kullanılacak tüm açık kaynak yazılımlar ve üçüncü taraf bileşenler, MIT, Apache 2.0, BSD gibi izinli özgür lisanslarla (Permissive License) lisanslanmış olmalı, GPL, AGPL gibi copyleft lisanslar yalnızca İDARE’nin önceden ve yazılı onayı ile kullanılabilir.

3.20. Teslim edilen tüm yazılım bileşenleri; eksiksiz, derlenebilir, çalışır durumda, versiyon kontrollü (Git vb.), geliştirici dokümantasyonu ile birlikte teslim edilecek olup; üçüncü şahıslar tarafından bağımsız olarak çalıştırılabilir ve sürdürülebilir nitelikte olacaktır.

3.21. İstisnai durumlar nedeniyle bu maddede belirtilen lisans ve kullanım kriterlerine uymayan bir bileşenin kullanılması zorunlu hale gelmesi durumunda, söz konusu bileşenin kullanımı, teknik gerekçeleri ve lisans detayları ile birlikte yazılı olarak İDARE’ye sunulacak; yalnızca İDARE’nin önceden ve açık yazılı onayı alınmak suretiyle kullanılabilir.

4. KAYNAK PLANLAMA ve BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ PLATFORMU

4.1. Büyük Veri Portalı Uygulama Gereksinimleri

4.1.1. KURUM’daki sistemlerden elde edilen veriler, işlenebilirlik açısından sadeleştirilip düzenlendikten sonra, karşılaştırma yöntemleriyle analiz edilerek veriler arasındaki ilişkiler ve bağlantılar ortaya çıkartılacaktır. Bu sayede alınacak kararların olası sonuçları önceden tahmin edilebilecektir. Ayrıca, simülasyonlar ile farklı senaryolar test edilerek daha etkili kararlar alınması sağlanacaktır.

- 4.1.2. KURUM sistemlerinden elde edilecek veriler ile kriz yönetimi, koordinasyon, öncelik planlamaları, performans değerlendirmeleri ve makinist planlama gibi işlemler karar destek mekanizmaları ile gerçekleştirilecektir.
- 4.1.3. Platform hızlı ve güvenli büyük veri entegrasyonu, depolama (ambarlama), analiz, tahminleme ve veri görselleştirme bileşenlerini içerecek; tren işlemlerini (konum, hız, yakıt, bakım durumu vb.) gerçek zamanlı izleme, kaynak yönetimi, uyarı üretimi, kaza önleme ve risk analizi sağlayacaktır.
- 4.1.4. Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ile KURUM sistemlerindeki ortak veriler göz önünde bulundurularak verilerin çeşitliliği, hızı, hacmi, doğruluğu ve verinin değeri ortaya konularak anlamlı bileşenler ortaya çıkartılmalıdır.
- 4.1.5. KURUM sistemlerinden alınamayan, yapılandırılmamış veya manuel yöntemlerle tutulan (ör. Excel, el yazısı formlar) verilerin veri aktarımı için yetkili kullanıcı tarafından platform veri giriş ara yüzünden tek veya toplu bir şekilde platforma girilmesi sağlanacaktır.
- 4.1.6. Lokomotif ve vagonlar, GPS ve sensor verileri (motor sıcaklığı, fren kullanımı, yakıt tüketimi) ile anlık izlenecek; merkezi planlama sistemi kurularak kaynakların etkin kullanımı ve demiryolu emniyeti için anlık müdahaleler yapılabilecektir.
- 4.1.7. KURUM'un aşağıdaki tabloda yer alan sistemlerindeki veriler proje kapsamında yapılacak veri analizleri ile doğrudan veri transferi veya API entegrasyonu ile büyük veri portaline aktarılacaktır.

Sistem	Açıklama	Veri Aktarım Türü	Yaklaşık Veri Büyüklüğü
KKY	SAP sistemi (Hana, Db2)	Doğrudan Veri Transferi	1.5 TB
KEY	Oracle	Doğrudan Veri Transferi	5 GB
YTP	PostgreSQL	Doğrudan Veri Transferi	500 GB
RİSK	MSSQL	Doğrudan Veri Transferi	5 GB
Veri Toplama Sistemi	SQL Server	Doğrudan Veri Transferi	5 GB
Akaryakıt Entegrasyon Sistemi	MSSQL	Doğrudan Veri Transferi	1 TB
Çözüm Merkezi	PostgreSQL	Doğrudan Veri Transferi	50 GB
Enerjimetre Sistemi		Doğrudan Veri Transferi	5 GB
TCMS		Toplu Veri Aktarımı	10 GB
EYBİS	SAP sistemi (Db2 Luw)	Toplu Veri Aktarımı	1 TB
ATS		API Entegrasyon	
TİS/TOG	JSON	API Entegrasyon	

BKDS	JSON	API Entegrasyon	
Spectral Analiz Cihazı		API Entegrasyon	
Excel, csv. vb.		Toplu veya Tek Tek Veri Aktarımı	

Tablo 3 - Veri Transferi Yapılacak Sistemler

- 4.1.8. Yukarıdaki tabloda belirtilen sistemlerde bulunan ve proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz çalışmaları ile belirlenecek tüm veriler Büyük Veri Portalı'ne aktarılacaktır.
- 4.1.9. Büyük veri portalı güncelliğini sağlamak için yukarıdaki sistemlerdeki veriler portale anlık, planlı veya yetkili kullanıcının gerçekleştireceği işlemler ile aktarılabilir.
- 4.1.10. Veri aktarımı anlık izleme gerektiren konular için ilgili sistemlerden gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilebilir.
- 4.1.11. Aktarılan veriler ile portalde gerçekleştirilen işlemler kesintiye uğramadan güncel verilerle birlikte gerçekleştirilmeye devam edecektir.
- 4.1.12. Veri aktarımı gerçekleştirilemeyen sistemlerden gerekli veriler REST API'lar aracılığı ile temin edilerek Büyük Veri Portaline aktarılacaktır.
- 4.1.13. Oluşturulacak portale aktarılan/girilen tüm veriler üzerinden elde edilecek bilgiler ve gerçekleştirilecek analizler ile raporlar, gösterge tabloları İş Zekâsı, Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ destekli uyarılar, tahminlemeler, öneriler, bilgilendirmeler gerçekleştirilerek bilgiler portal üzerinden kullanıcılara sunulacaktır.
- 4.1.14. İDARE tarafından belirlenecek veriler, Açık Veri Portalı üzerinden İDARE dışına açılarak kullanıcılara portal ve API'lar aracılığıyla sunulabilir. YÜKLENİCİ tarafından Açık Veri Portalinden sunulacak 20 veri seti için aşağıda detayları belirtilen anonimleştirme çalışması yapılarak veriler Açık Veri portalinden sunulacaktır.
- 4.1.14.1. Açık veri portalinde sunulacak veri kümeleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde anonimleştirilmiş olmalıdır. Verilerin anonimleştirilmesi; kimliği doğrudan veya dolaylı şekilde belirlenebilecek hiçbir kişisel veri içermeyecek şekilde geri döndürülemez yöntemlerle yapılmalıdır.
- 4.1.14.2. Portal üzerinden paylaşılacak veriler için veri kümelerine ait metadata'lar (veri kümesinin açıklaması, sorumlu birim, güncellik tarihi, lisans bilgisi vb.) oluşturulmalı ve kullanıcıya açık şekilde sunulmalıdır.
- 4.1.15. Açık veri portalı; verilerin makineler tarafından okunabilir standart formatlarda (CSV, JSON, XML vb.) ve API desteğiyle erişilebilir olmasını sağlamalıdır.
- 4.1.16. Açık veri portalı, kullanıcı dostu, erişilebilir, aranabilir ve kategorize edilebilir bir arayüze sahip olmalıdır.
- 4.1.17. İDARE, veri kümelerinin güncellenme sıklığını belirleyerek düzenli olarak portalde yenilenmesini sağlayacaktır.
- 4.1.18. Açık Veri Portalı üzerinde, KURUM kullanıcılarının portal altyapısına uygun metadata formatları ile veri paylaşabilmesi sağlanacaktır.
- 4.1.19. Açık Veri Portalı üzerinde geliştirici yetkisine sahip kullanıcıların verilere REST API aracılığıyla erişebilmesi sağlanacak, ayrıca Swagger veya eşdeğer dokümantasyon formatları desteklenecektir.
- 4.1.20. Şikâyet, talep vb. bilgilerinin portale aktarılması ile şikâyet/talep sayısı, sıklığı, ilk çağrılarda çözüm durumu, şikâyetlerinin çözüm performansı ve memnuniyet durumu verileri kurum içi veya kurum dışı yetkilendirme ile Büyük Veri Portalı üzerinden

sunulabilecektir. Çözüm merkezinden alınan şikayetlerin/taleplerin Yapay Zekalı modeller ile duygu analizleri yapılarak memnuniyetin artırılmasına yönelik öneriler kullanıcılara sunulacaktır.

- 4.1.21. KURUM verileri Veri Madenciliği yöntemleri kullanılarak en uygun yöntem seçimi ile veri incelemesi yapılacak ve veriler portale aktarılacaktır. Veri aktarımı sırasında veri yapıları, format ve veri modeli uyumluluğu, veri kalitesi ve güvenlik kriterleri dikkate alınacaktır. (İlişki Analizi, Yakınlık Analizi, Kümeleme, Sınıflandırma, Örüntü (Pattern), Graf, Doküman ve Metin Madenciliği).
- 4.1.22. Yapay Zekâ, verilerin ayrıştırılması, sınıflandırılması, belirlenen örüntülerinin çıkarılması gibi işlemleri yapacak bir sınıflandırma kabiliyetine sahip olacaktır.
- 4.1.23. Yapay zekânın veriyle ne sıklıkta güncelleneceği, hangi modellerin kim tarafından eğitileceği, model versiyonlaması, modelin doğruluk/performansına göre otomatik adaptasyon gibi konulara tasarım aşamasında karar verilecektir.
- 4.1.24. Yapay zekâ modelleri veri tipine bağlı olarak gerçek zamanlı (sensor, hız, yakıt vb.), periyodik (günlük/haftalık bakım analizleri vb.), olay bazlı tetikleme (şikâyet girildi, arıza oldu vb.) zamanlama tipleri ile çalışacak ve sonuç üretecektir. Her sonuç için tekrar tetikleme süresi, geçerlilik süresi ve baskılama (suppression) gibi konulara tasarım aşamasında karar verilecektir.
- 4.1.25. Yapay zekâ modeli tarafından üretilen her sonuç (öneri, tahmin, uyarı, bildirim, durum, bilgi vb.) kullanıcı eylemine göre (Görüldü, Yanıtlandı, Kapatıldı, Kabul Edildi, Reddedildi, Ertelendi, İşlem Yapıldı, Göz Ardı Edildi, Uygun, Uygun Değil, Doğru, Yanlış vb.) olacaktır. Kullanıcının model sonuçlarına verdiği geri bildirimler sistem tarafından etiketlenerek log'lanacak ve uygun ise modelin yeniden eğitimi sırasında kullanılacaktır.
- 4.1.26. Yapay zekâ modelleri tarafından üretilen sonuçlar, özet açıklama metni ve gerekçe (örneğin; Özet: "X treni için bakım önerilmektedir." Açıklama: "son 30 gündeki fren sıcaklık anomalileri nedeniyle önerildi") ile birlikte sunulmalıdır.
- 4.1.27. Büyük Veri Portalı üzerinde kullanıcıya sunulacak rapor, görsel, tablo, liste gibi sonuçlar üzerinde kullanıcılar arama, filtreleme ve sıralama işlemler gerçekleştirebilecektir.
- 4.1.28. Büyük Veri Portalı uygulaması, çoklu ekran ve panel desteği sağlamalıdır. Portal arayüzleri, birden fazla uygulamanın ana ve yan panellerle birlikte çalışabilmesini sağlayacak şekilde geliştirilmelidir. Bu ara yüzler, çok sayıda bilgi, veri, rapor, uyarı ve görseli (grafikler, haritalar, tablolar) hızlıca erişilebilir ve anlaşılabilir şekilde kullanıcıya sunulmalıdır.
- 4.1.29. Birden fazla kullanıcı, kendi cihazlarından uygulamaya erişerek aynı anda işlem yapabilecektir. Portalde, kullanıcılar için rol ve yetki tabanlı erişim sağlanacak ve her bir kullanıcı kontrol panelini kişisel ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecektir.

4.1.30. **Lokomotif, Vagon ve Yük Yönetimi Modülü**

- 4.1.30.1. KKY sisteminde bulunan temel veri alanları ve işlevleri aşağıda belirtilmiştir
 - Taşınan yük bilgileri (ağırlık, yük türü, yük sahibi şirket bilgileri, dolum bilgileri vb.)
 - Müşteri bilgileri
 - Tarife ve maliyet bilgileri
 - Güzergâh, istasyon, tren bilgileri
 - Lokomotif, vagon ve konteyner bilgileri
 - Yıllık, dönemsel, haftalık bazda müşteri taşıma talepleri ve taleplerin değerlendirilmesi

- Tren planlamaları
 - Tehir, iptal ve gerekçeleri
 - Personel bilgileri ve çalışma detayları vb.
- 4.1.30.2. KKY sistemindeki mevcut veriler analiz edilerek portalde kullanılacak gerekli veri alanları belirlenecektir.
- 4.1.30.3. KKY sisteminde vagonların yükleme ağırlığı tutulmakta olup sapma durumlarında sistemde uyarılar üretilmelidir. Boşaltılmadan bekletilen vagonlar için portalde konum, ağırlık, süre ve ceza bilgileri hesaplanarak gerekli uyarılar ve yönlendirmeler verilmelidir. Bu işlemlerin ne kadar sıklıkla tekrarlandığı yöneticilere raporlanmalı ve büyük veri portalinde görsel raporlar gösterilmelidir.
- 4.1.30.4. Fazla yükleme yapan müşteriler tespit edilerek yönlendirme ve ceza işlemleri için otomatik uyarılar üretilecektir.
- 4.1.30.5. KKY sisteminde yükün taşındığı güzergâh, yük türü, yükleme ve boşaltma tarihleri ve varsa nerede kesildiği bilgileri ve tonaj bilgileri tutulmaktadır. Bu bilgiler portal uygulamasında üretilecek raporlar veya görsellerle kullanıcıya sunulmalıdır.
- 4.1.30.6. KKY’de yer alan doluluk durumları dikkate alınarak, sürekli dolum ve boşaltım yapılan istasyonların kapasiteleri analiz edilmeli ve bu veriler doğrultusunda tren trafiği yönlendirme kararları alınmalıdır. Trenlerin bekletilmesi veya alternatif yönlendirilmesi gibi kararlar için tahminleme, öneri modelleri kullanılmalıdır.
- 4.1.30.7. KKY’de tutulan lojistik merkezlerindeki, madenlerin olduğu yerler gibi yerlerde lokasyon verileri, taşıma ve yük verilerine göre yük tahminlemeleri, çeken-çekilen araç ihtiyacı tahminlemeleri yapılmalı ve kaynak planlaması önerilmelidir.
- 4.1.30.8. Geçmiş yıllara ait KKY sistem verileri analiz edilerek doluluk durumları, vagon türleri, vagon kullanımı yoğunluğu belirlenmelidir. Bu bilgiler ışığında, vagon ihtiyacının belirlenmesi veya ilgili istasyonlardan vagonların çekilmesine yönelik optimizasyon önerileri ve sistemde gerekli yönlendirmeler gösterilmelidir.
- 4.1.30.9. KKY sisteminde kaydedilen vagon ekleme ve kesme işlemleri analiz edilerek, plan dışı işlemlerin sıklığı, gerçekleştiği konumlar ve istasyonlara dair veriler raporlanmalıdır.
- 4.1.30.10. Platform, KKY sisteminden alınacak veriler (yakıt, personel, bakım, amortisman vb.) üzerinden yapılacak analizlerle tasarım aşamasında belirlenecek yöntemler ile maliyet, tarife, güzergâh değerlendirmesi yaparak dönüş/gidiş güzergahındaki tarife indirim önerileri, boş dönen trenler için alternatif teklif önerileri sunulmalıdır.
- 4.1.30.11. Lokomotif ve kanca çekerleri, parkur girildiğinde otomatik olarak lokomotif tipi ve kanca tipine göre güzergahta çekilebilecek maksimum yükün belirlenmesi sağlanmalı ve optimizasyon yapılarak uygun lokomotif tipi ve tren ağırlığı önerilmelidir.
- 4.1.30.12. Taşıma yapılan parkura ve lokomotif tipine göre lokomotif verimliliği hesaplanmalı ve portal üzerinden kullanıcıya sunulmalıdır.
- 4.1.30.13. Mevcut KKY verilerini kullanarak tren adedi, ton ve ton-km bazında yük yoğunluğu haritasını oluşturmalı ve portal üzerinden harita tabanlı olarak gösterilmelidir.
- 4.1.30.14. Tren tehirleri ve iptalleri konusunda; trenin nerede (hangi istasyonda), hangi sebeple beklediği / iptal edildiği analiz edilerek tedbir alınması için yönlendirme / uyarma yapılmalıdır.
- 4.1.30.15. İmdat durumunda optimum lokomotif yönlendirme önerisi yapılmalıdır.
- 4.1.30.16. Lokomotif ve vagonlardan bakımı yaklaşanların trenlere verilmemesi için belirlenen süre öncesinde kullanıcılara portal üzerinden uyarı verilmelidir.

4.1.30.17. KKY sisteminde alınacak bilgiler (her aracın kaç km yaptığı, personel, vagon arıza kayıtları, bakım ve bakım planı verileri ile dönemsel ve yıllık bazda taşınan yük, yolcu ve gelir raporu) kullanılarak araç bakım planlaması için öneriler sunulmalıdır.

4.1.31. Kurumsal Emniyet Yönetimi Modülü

- 4.1.31.1. RAY ve KEY yazılımlarında bulunan verilerin, proje kapsamında elde edilecek İDARE emniyetine etki edecek diğer veriler ile korelasyonu sağlanarak;
- İlişkilendirilen veriler üzerinde analizler yapılabilmesini sağlayacak genel bir analiz modülü geliştirilecek,
 - Temel istatistiki çıktıların (örnek: dağılım, trend, korelasyon) alınabilmesi sağlanacak,
 - Emniyete etki edecek durumların önlenmesine yönelik alternatif çözüm önerileri sunulacak,
 - Kritik veri senaryoları için alarm üretilerek ve rapor sağlanacaktır.
- 4.1.31.2. Araçlar için manuel girilen ve cihazlardan alınabilen veriler, kaza ve risk verileri ile birlikte değerlendirilerek öneriler sunulmalıdır.
- 4.1.31.3. Geçmiş yıllara ait kaza/olay ve risk verileri sistemde bölge ve hat kesimi bazlı tutulmakta olup, bu verilerle yıllık kaza ve risk raporları oluşturulmalıdır.
- 4.1.31.4. Riskler ile gerçekleşen kazalar arasında korelasyon analizi çıkartılarak, riskler ve tehlikeler güncellenmeli ve güncellenen risk ve tehlikelere göre iş planı yapılmalı veya öneriler, alarmlar üretilmelidir.
- 4.1.31.5. Kaza neden-sonuç ilişkisi için, RAY ve KEY sistemine girilen kaza ve risk verileri analiz edilmelidir. Bu ilişkinin kurulması için araç üstü emniyet ekipmanlarından alınan frenleme zamanı, hızı gibi detaylı veriler kullanılmalıdır.
- 4.1.31.6. Emniyete ilişkin tüm verilerin bütünleşik çalışacağı bir yapı kurulmalı, büyük veri kapsamında oluşturulan alarmlar sisteme risk olarak yansıtılmalı ve hat kesimi bazlı risk-kaza korelasyonları yapılmalıdır.
- 4.1.31.7. KEY ve KKY sistemlerinden elde edilecek veriler ile analizler gerçekleştirilecektir. Bu veriler arasında hava şartları, çalışma saatleri ve personel demografik bilgileri (yaş, tecrübe, eğitim seviyesi) vb. bilgiler yer alacaktır. Bu veriler kullanılarak kaza tahminleme analizleri yapılmalı ve kaza öncülleri belirlenerek kaza alarmları üretilmelidir.
- 4.1.31.8. Hedeflere ilişkin bilgiler için portal üzerinde toplu veya tekil veri girişine uygun arayüz sunulmalıdır.
- 4.1.31.9. Kaza konumuna göre Hava Durumu bilgileri meteorolojiden entegrasyon ile alınmalıdır.
- 4.1.31.10. CBS tabanlı sistem üzerinde kaza bilgileri ve konumları portalde gösterilecektir.
- 4.1.31.11. Kaza ve risk verileri portal uygulamalarına alınarak analiz çalışmaları kapsamında ortaya çıkacak görselleştirme ihtiyacına yönelik görsel raporlamalar oluşturulmalıdır.
- 4.1.31.12. Yapay Zekâ entegrasyonu sağlanarak sistemin kendini sürekli olarak iyileştirmesi ve güncel kalması sağlanmalıdır. Yapay Zekâ, veri kümelerinden gelen alarmları analiz ederek davranış biçimlerini öğrenmeli, ilişkiyel arıza desenlerine dayalı risk değerleri/önerileri atamalı, davranış sapmalarına karşı uyarılar üretmeli ve risklerin önceliklendirilmesine katkı sağlamalıdır.
- 4.1.31.13. RAY ve KEY sisteminden alınacak risklerin önceliklendirilmesi için gerçekleşen kazalar, bakım bilgileri gibi veriler değerlendirilmeli ve hangi risklerin daha kritik olduğu belirlenmelidir.

4.1.31.14. Uygulama üzerinden, geçmiş hedef bilgileri, risk analizleri ve kaza verileri dikkate alınarak, gelecek dönem hedefleri ve bu hedeflerinin tutturulması için öneriler sunulmalıdır.

4.1.32. Araç Bakım Modülü

4.1.32.1. Filoda bulunan çeken/çekilen araçların KKY sisteminde yer alan düzenleyici ve önleyici bakım faaliyetleri, ikmalleri (yağ, su, kum, akaryakıt) ile ilgili verilerin büyük veri portaline alınması ve verilerin analiz edilerek kullanıcılara raporlama, görsel grafik, uyarı, öneri ve tahminlemelerin sunulması sağlanmalıdır.

4.1.32.2. Lokomotiflerin, Tren Setleri ve Vagonların bakım zaman bilgileri portal üzerinden görüntülenebilmeli, bakım zamanları yaklaşan veya geçen araçlar için sistemde uyarılar üretilmelidir.

4.1.32.3. Veri Toplama Projesinde yer alan Sıcaklık, Basınç ve Akım Trafosu Sensorleri üzerinden aşağıdaki bilgiler kullanılarak platform üzerinden bakımla ilgili uyarılar üretilecektir.

Lokomotif Bileşeni	Toplanması istenen veriler
Lokomotif Genel Bilgileri	Lokomotif Sıcak/soğuk
	Lokomotif Hız
	Lokomotif Kw Tüketim
	Konum
Markiz	Totman
	Batarya Voltajı
	Korna
	Fren havası
	Yön bilgisi
Cer devresi	Grup 1 cer motor akımı
	Grup 2 cer motor akımı
	Grup 3 cer motor akımı
	Grup iptali durumları
	Şöntleme bilgisi
Ana Alternatör	Faz akımı
	Faz voltajı
	Kaçak akım bilgisi
	Kümülatif güç
Yardımcı Alternatör	Batarya Şarj akımı
Dizel Motor	Motor devri
	Yağ basıncı
	Su sıcaklığı
	Yağ sıcaklığı
Kompresör- hava tankı	Aktif olma saati (ne zaman aktif oldu)
	Ana depo basıncı
	Konduvit basıncı

Mikroişlemcili Röle Sistemi	Sistem içi arıza bilgisi
Turbo	Turbo basıncı
Dizel motor Soğutma Sistemi	Fan çalışma saati
APU, Yardımcı Güç Ünitesi	Açık/kapalı bilgisi
	Aktif olma süresi
Klima-Invertör	Klima çalışma bilgisi. Kompresör baz alınacak
	Invertör AC voltaj eşinin altında/değil
Boden Yağlama	Aktif/değil
ATS sistemi	Aktif/değil

Tablo 4 - Veri Toplama Sistemi Örnek Veri Seti

- 4.1.32.4. Yağ ve motor suyunun analizi Spectral Analiz Cihazı sisteminden alınarak veya Portal üzerinden excel, csv vb. aracılığı ile toplu veya tek tek veri girişi yapılarak geçmiş veriler ve yeni veriler sisteme eklenebilecek ve kritik değerlerin aşılması durumunda kullanıcıya uyarı verilecektir. Spectral Analiz cihazı tarafından ölçülen verilerin belirlenecek bir saat aralığında günlük olarak sisteme aktarılması sağlanmalıdır.

Yağ Kalitesi Ölçümü	Vizkozite
	Tortu
	Yakıt Karışıyor Mu?
	Su Karışıyor Mu

Tablo 5 - Yağ Kalitesi Sistemi Örnek Veri

- 4.1.32.5. Demiryolu araçlarının (lokomotif, tren seti ve jeneratör vagonları) bakım süreçlerinde alınan yağ numunelerine ilişkin Spectral Analiz cihazı tarafından ölçülen Fe, Cr, Pb, Cu, Sn, Al, Si ve Na elementlerinin yağ içerisindeki oranlarına bakılarak araçlarda olası arıza ve arızalara karşı önlem önerileri sistem üzerinden sunulmalıdır.
- 4.1.32.6. Spectral Analiz cihazı tarafından ölçülen verilerin tanımlanacak sınır değerler üzerinden sistem tarafından otomatik analiz edilmesi ile mevcut ve geçmiş analiz sonuçlarını karşılaştırılarak değişim miktarlarının değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
- 4.1.32.7. Değişim miktarlarının analiz edilmesi, en son spektral analiz değeri ile geçmiş spektral analiz değerlerinin kıyaslanarak analiz edilmesi esasına dayanmalı ve değişim oranına göre temiz onayı verilmesi, uyarım verilmesi, tekrar numune istenmesi alternatiflerinden birine öneri sunulması sağlanmalıdır.
- Numune sonucu temiz ise uyarımın kapatılması önerisinin sunulması
 - Numune sonucunda bir elementin ölçümü ilgili herhangi bir anormal durum varsa o elementin durumuna göre lokomotif, tren seti veya jeneratörde arıza yapması öngörülen parçanın kontrol edilmesi ile ilgili uyarım oluşturulması önerisinin sunulması
 - Numunenin yeniden alınması yönünde tekrar numune önerisinin sunulması sağlanacaktır.
- 4.1.32.8. Analiz işlemlerinde gün sınırlamalarına göre sınırlama sürelerini aşması halinde lokomotif, tren seti, vagon veya jeneratör kısmı gayri faal veya gayri faale düşürülmesi ve hizmet vermesinin engellenmesi önerisi sistem tarafından sunulacaktır.

- 4.1.32.9. Yağ, motor suyu, bakım bilgileri (son bakım tarihi, planlı bakım tarihi vb.), kullanım bilgileri (güzergâh, km, makinist vb.). ve KKY sisteminden alınacak bilgiler geçmiş veriler analiz edilerek lokomotif, tren seti, vagonlarda olası arıza öneriler sistem üzerinden sunulmalıdır.
- 4.1.32.10. KKY ve Spectral Analiz Cihazı sisteminden elde edilen bilgiler kullanılarak uyarım verilen elementin (Na, Cr, Si. vb.) türüne göre araçta gözden geçirilmesi gereken ekipmanla ilgili öneri vermelidir. Örneğin Si uyarımı verilen bir araçta filtrelerin kontrol edilmesi gerektiği gibi.
- 4.1.32.11. Araçlara ait TCMS verileri portale aktarılarak bakım ve arıza süreçleri ile ilişkilendirilerek bakım planlamasında kullanılmalı ve kullanıcıya bakım planlama önerisi ve arıza tahmini portal üzerinden sunulmalıdır.
- 4.1.32.12. Lokomotiflerin, Vagonların, Tren Seti sistemde kayıtlı planlı bakım ve arıza bilgileri üzerinden inceleme yapılarak arızaların kök nedenleri (km., yıl vb.) belirlenmelidir. Lokomotiflerdeki arızalar ve bu arızaların kaynaklarının teknik sebepleri kullanıcı tarafından detaylı analiz edilebilmelidir.
- 4.1.32.13. İmdat durumlarında sefer süresi, tehir süresi, araçların imdat sıklığı, imdat sebebi portal üzerinden kullanıcıya gösterilmelidir. Ayrıca geçmiş imdat bilgileri dikkate alınarak olası imdat durumları önerileri kullanıcılara portal üzerinden sunulmalıdır.
- 4.1.32.14. Sürekli tekrarlanan epidemik arızalar için de arızaların tekrarlanma sıklığı, ilgilenen personel ile firma, arıza tarihleri, araç tipi, arıza anında sorumlu makinist bilgileri incelenerek araç bakım performansını iyileştirecek çözüm önerileri sunulmalıdır.
- 4.1.32.15. ATS sisteminden makiniste verilen uyarı portal üzerinden de görüntülenebilmelidir.
- 4.1.32.16. Araçların bakım periyotları (Günlük-Haftalık-Aylık-Yıllık, Km Bazlı) ve sefer sayıları dikkate alınarak işletme için gerekli en az aktif ve yedek araç sayısının belirlenmesi, yıpranmalar sebebi ile ileriye yönelik araç ihtiyaç tablolarının oluşturulması, sefer sayıları artırıldığı takdirde araç ihtiyaçlarının güncellenmesine yönelik öneriler portal üzerinden sunulacaktır.
- 4.1.32.17. Araçlarda kullanılan sarf malzemelerin planlaması, stok takibi ve tedarik sürecinin portal üzerinden yönetilmesi sağlanacaktır. Portal üzerinden yönetilecek sarf malzeme yönetim sistemi özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır;
- 4.1.32.17.1. Portal üzerinden excel vb. aracılığı ile toplu veya tek tek veri girişi yapılarak geçmiş veriler ve yeni veriler sisteme eklenebilecektir.
- 4.1.32.17.2. Sarf malzeme yönetim sistemi üzerinden malzeme planlaması, stok takibi ve tedarik süreci işlemleri gerçekleştirilebilecektir.
- 4.1.32.17.3. Malzeme adı, tasnif numarası, değişim sıklığı, menşei (yerli/ithal), tedarik süresi ve stok adedi vb. malzeme bilgileri sistemde tutulacaktır. Sistemde tutulacak bilgiler kullanılarak malzeme tedarik planlaması sistem üzerinden sunulacaktır. Yıllık cer onarım programı doğrultusunda ithal ve yerli malzeme tedarik planlaması sistem üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Yetkili kullanıcılar sistem üzerinden sunulan plarlarda değişiklik yapabilecektir.
- 4.1.32.17.4. Kritik malzemeler için stok durumu ve kullanım sıklığı dikkate alınarak sistem tarafından stok ihtiyacı, uyarı ve bilgilendirmeleri gerçekleştirilecektir. Uyarı ve bilgilendirmeler KURUM'un ilgili birim personeline uygulama bildirimi, mail, SMS gönderimi sağlanacaktır.
- 4.1.32.17.5. Sistemde tutulacak veriler üzerinden araçların bakım, onarım gibi bilgileri arasında korelasyonlar kurularak malzemelerin tedarikinin sağlanmasına yönelik öneriler kullanıcıya sunulacaktır.

4.1.33. Araçların Anlık Takibi ve Harita Tabanlı İzleme Modülü

- 4.1.33.1. Konum/Sefer bilgilerine dair “Tarih”, “Anlık Hız”, “Koordinat, Uydu Sayısı”, “Pozisyon”, “Konum”, “Sefer Numarası”, “Tren Numarası”, “Kalkış Saati”, “Varış Saati”, “Sefer Anlık Km.”, “Toplam Mesafe, Süre”, “Hava Durumu”, “Geçtiği Güzergâh”, “Bekleme Süreleri”, “Kontak Açma/Kapama Süreleri”, “Yakıt Sarfıyatı”, “ATS Cihazının Durumu (Aktif/Pasif), Cihaz Bilgileri”, “Güzergâh İhlali”, “Hız İhlalleri”, “Livre Bilgileri” vb. veriler alınarak harita üzerinde anlık olarak veya geçmiş tarihli olarak görüntülenecek ve izleme yapılabilecektir. Elde edilen bilgilerle uyarı mekanizmaları, görseller ve raporlar oluşturulabilecektir.
- 4.1.33.2. GPS üzerinden trenlerin hareketlerinin izlenmesini ve araçların tanımlama, gerçek zamanlı hız bilgisinin harita üzerinde gösterimi, araçlara ait hız, enlem/boylam, rötâr ve konum bilgilerini görüntüleme gibi işlemler gerçekleştirilebilecektir.
- 4.1.33.3. Proje kapsamında kurulacak araç takip sistemi ile KURUM’un mevcut sistemlerinden alınan bilgiler anlık ve geçmiş kayıtlara dayalı olarak portal üzerinden harita tabanlı görsel veya raporlarla kullanıcıya sunulacaktır.
- 4.1.33.4. KURUM’un Tren İşletme Sisteminden alınabilecek veriler aşağıda paylaşılmıştır.
- Tren Hareket Verileri,
 - Tren Verileri,
 - Tehir Verileri,
 - Makinist Çalışma Verileri,
 - Konum Verileri,
 - Tekayyüdat (Hız Kısıtlamaları Vb.)
- 4.1.33.5. KURUM’un Araç Takip Sisteminden alınabilecek veriler aşağıda paylaşılmıştır.
- Tarih,
 - Anlık Hız,
 - Koordinat, Uydu Sayısı,
 - Pozisyon,
 - Konum,
 - Anlık Km,
 - Toplam Mesafe, Süre,
 - Güzergâh Bilgileri,
 - Bekleme Süreleri,
 - Kontak Açma/Kapama Süreleri,
 - Yakıt Sarfıyatı,
 - ATS Cihazının Durumu (Aktif/Pasif), Cihaz Bilgileri,
 - Güzergâh İhlali,
- 4.1.33.6. KKY sisteminden alınacak ORER bazlı livre bilgilerine göre Araç Takip Sisteminden alınacak anlık hızlarla hız aşımaları hesaplanarak portal üzerinden kullanıcıya uyarılar ve hız aşım raporu verilmelidir.
- 4.1.33.7. KKY sisteminden alınacak ORER bazlı livre bilgilerine göre Araç Takip Sisteminden alınacak konum bilgileri ile Güzergâh ihlalleri oluştuğunda portal üzerinden kullanıcıya uyarılar ve güzergâh aşım raporu verilmelidir.
- 4.1.33.8. Demiryolu araçları anlık izlenerek anlık konum, yakıt sarfıyatı, anlık hız, hız aşımı, güzergâh ihlali vb. harita tabanlı uygulama üzerinden izlenerek portal üzerinden değerlendirilmeli, alarmlar harita üzerinden kullanıcıya sunulmalıdır.
- 4.1.33.9. Hat kesimi, seyir süresi, taşınan yük, yolcu, araç tipi, aracı kullanan makinist, hava durumu bazlı harcanan yakıt bilgileri analiz edilerek yakıt tüketim analizi portal üzerinden sunulmalıdır.

- 4.1.33.10. Enerji metre sisteminden alınacak araç numarası, güzergâh bazlı harcanan enerji bilgileri analiz edilerek enerji tüketim analizi portal üzerinden sunulmalıdır.
- 4.1.33.11. İlgili lokomotifin trene atıldığı bilgisi belli olduğu için sinyalinin gelip gelmediği kontrolü sağlanarak her araçta yer alan ATS cihazı aktif durumdan pasif duruma geçtiğinde sistemde alarm vermelidir.

4.1.34. **Kaynak Planlama Modülü**

- 4.1.34.1. Tren teşkil garlarının ve bölgelerdeki araç ihtiyacının belirlenmesi, araçların intikalinin sağlanması, bakımların planlanması ile ilgili koordineli takibinin sağlanması, bölgelerde sefer sayısı değişikliği, arıza, bakım gibi nedenlerle lokomotif filosunun yetersiz kalması durumunda bölgelere lokomotif aktarılması, yedek araç kullanımlarının takibi gibi planlamalar platform üzerinden gerçekleştirilebilmelidir. Bu işlemler için öneriler, araç yoğunluğu ve geçmiş kullanım verilerine göre otomatik araç dağılım ve öneri algoritmaları, olası arıza/bakım yoğunluğu tahmini ile kaynak tahsisi portal üzerinden sunulmalıdır.
- 4.1.34.2. KKY sisteminden alınacak tren üstü personelin çalışma saatleri, hat ve cer bröveleri, eğitim bilgileri gibi veriler doğrultusunda, personel mesai planlaması yapılmalıdır. Nöbetçi makinist ve yedek araç senaryoları da dikkate alınarak devreye girecek optimal görev planları tanımlanmalıdır. Personel değişim noktaları, tren türüne göre çalışacak personelin unvan ve sayıları, teslim-tesellüm, tren hazırlama ve bekleme gibi faaliyetlere ilişkin süre kriterleri belirlenmeli; tüm bu unsurlar işlenerek makinist kaynak planlaması yapılmalı ve sistem üzerinden sunulmalıdır.
- 4.1.34.3. Denetim işlemlerine yönelik veriler BKDS sisteminde alınarak portal üzerinde araç, personel, istasyon vb. denetim bilgileri görüntülenebilmelidir.

4.1.35. **Yolcu Modülü**

- 4.1.35.1. Geçmiş dönemlerde yolcu davranışına etki eden parametreler (tatil dönemleri, ekonomik etkiler vb.) ışığında trenlerin güzergâh bazında yıllık ve aylık bazda yolcu verilerini (yolcu sayısı, yolcu geliri, yolcu km, tren km, sefer sayısı vb.) içeren gelecek taşıma tahminlemesi portal üzerinden sunulmalıdır.
- 4.1.35.2. İki istasyon arasındaki yolcu verilerinin (iniş, biniş, tren km, sefer sayısı vb.) raporu portal üzerinden sunulmalıdır.
- 4.1.35.3. KKY ve YTP sistemlerinden geçmiş yolcu taşıma verilerini alarak geleceğe yönelik talep tahminleri yapılacaktır. Yolcu sayısı, sefer sayısı, durak bazlı yolcu sayısı, hangi parkurda hangi saatlerde kaç sefer yapılacağını belirlemek, düşük olduğu ara istasyonlarda duruş sayısını azaltmak, talep ve şikayetler bilgileri vb. veriler saatlik/günlük/aylık alınarak mevsim ve çalışma saati bilgileriyle birleştirilerek hafta içi ve hafta sonu personel, tren sefer sayısı ve saatleri planlanmalıdır.
- 4.1.35.4. Biletlerin tren hareket tarihinden kaç gün önce satıldığını, satışların belirlenecek kritik seviyeye ulaştığını inceleyerek portal üzerinden uyarılar ve talep tahminlerine yönelik rapor portal üzerinden sunulmalıdır. Örneğin bir trendeki koltuklar satışa açılır açılmaz satılıyorsa, bu veriden yola çıkarak talebin çok yüksek olduğunu tespit ederek kullanıcıya uyarı, rapor verilmelidir.
- 4.1.35.5. İstasyonlar arası doluluk oranlarını inceleyerek, trenlerin belirli istasyonlar arasında boş kalıp kalmadığını tespit ederek, ara istasyon duruşları ve mesafe kontenjanları düzenleme önerisi, yoğunluk durumunda ekspres tren önerisi, ana hat ve bölgesel trenlerde vagon ekleme/çıkarma önerilerinde bulunmalıdır. Doluluk oranları km,

ücret, karlılık bazda ele alınan değerlerle belirlenmelidir. Öneriler portal üzerinden sunulmalıdır.

- 4.1.35.6. Tren sefer doluluk oranları, talep ve arz değişikliklerine göre bilet fiyatlarını anlık dinamik fiyatlandırma seçenekleri portal üzerinden sunulacaktır. Örneğin, yoğun talep dönemlerinde fiyatları artırmak ve düşük talep dönemlerini analiz ederek indirimler sunmak gibi.
- 4.1.35.7. Geçmiş satış verileri, doluluk oranları ile ilgili verileri analiz ederek gelecekteki yolcu sayısı, doluluk oranları ve gelirleri tahminleri portal üzerinden sunulacak olup yeni bir tren sefere koyulduğunda uygun fiyat politikasını belirlemeye yardımcı olacak öneriler portal üzerinden sağlanacaktır.
- 4.1.35.8. Engelli yolcularımızın erişimine sunulan hizmetlere ilişkin engel gruplarına göre kaç engelli yolcumuza hizmet verildiği, verilen hizmetlere ilişkin memnuniyetinin ne ölçüde sağlandığı, memnuniyetsizlik içeren şikâyet alınıp, alınmadığı, demiryolu araçları ile gar ve istasyonlarda eksikliği görülen ve geliştirilmesi gereken hizmetlerin neler olduğu, talep ve beklentilerinin neler olduğunun portal üzerinden izlenmesi ve raporlanması sağlanacaktır.
- 4.1.35.9. Bilet Satış Verilerine yönelik bilgiler, Satış Kanalları: “Web, Mobil (iOS-Android), Çağrı merkezi, Acente ve El terminali”, Sefer Bazlı Satış Oranları: “Hangi saatlerde, hangi hatlarda yoğunluk olduğu”, Sezonluk Değişkenlik: “Yüksek ve düşük sezon analizleri”, Bilet İptal ve Değişiklik Oranları: “Yolcuların iptal ve değişiklik alışkanlıkları” portal üzerinden görüntülenebilecektir.
- 4.1.35.10. Bagaj ve Ekstra Bilet Verileri, Ek Hizmet Kullanım Oranları: “Yolcuların bagaj hizmetlerinden ne kadar faydalandığı”, Promosyon ve Kampanyaların Etkisi: “Ek hizmetlere yönelik yapılan indirimlerin geri dönüşü”, Bagaj Ağırlık Analizi: “Ortalama bagaj ağırlıkları ve ek hizmetlere etkisi” portal üzerinden görüntülenebilecektir.
- 4.1.35.11. Yolcu Demografisi Verileri, Yaş Grupları: “Gençler, orta yaşlılar ve yaşlılar arasındaki bilet alım farklılıkları”, Sadakat Programlarına Üyelik: “Tekrar eden yolcuların belirlenmesi”, Tercih Edilen Bilet Tipleri: “Standart, Business, Özel Hizmet biletleri”, Yolcu Seyahat Sıklığı: “Abonman ya da sık yolcu profillerinin oluşturulması”, Yolcu bilet alımına ulaşım kolaylığı analizi portal üzerinden görüntülenebilecektir.
- 4.1.35.12. Operasyonel Veriler, Tren Doluluk Oranları: “Ortalama doluluk oranlarının belirlenmesi”, Gecikme ve Hizmet Kesintileri: “Operasyonel verimsizliklerin analiz edilmesi”, Mevsimsel Değişkenlikler: “Yoğun dönemler ve seyrek kullanılan zaman dilimleri”, Sefer Frekansları: “Hangi hatlarda daha sık ya da seyrek sefer düzenlenmesi” gerektiği portal üzerinden görüntülenebilecektir.
- 4.1.35.13. Müşteri Geri Bildirimleri, Anketler ve Sosyal Medya Verileri: “Memnuniyet oranlarının analiz edilmesi”, Şikâyet ve Talep Analizleri: “Hangi konuların daha fazla şikâyet aldığı”, Çağrı Merkezi Verileri: “En çok karşılaşılan sorunlar ve müşteri talepleri” tasarım aşamasında belirlenecek analiz edilerek portal üzerinden grafiksel raporlama şeklinde sunulacaktır.
- 4.1.35.14. Dashboard Kullanımı: “Tren doluluk oranları, satış gelirleri”, Isı Haritaları: “En çok tercih edilen hatlar ve sefer saatleri”, Zaman Serisi Analizi: “Gelecek dönemlerde satış trendleri”, Müşteri Memnuniyeti Haritaları: “Hangi bölgelerde hizmet kalitesinin daha yüksek veya düşük olduğu” bilgileri grafiksel raporlama şeklinde portal üzerinden görüntülenebilecektir.

4.2. Büyük Veri Portali Teknik Gereksinimleri

- 4.2.1. Büyük Veri Portali, web tabanlı katmanlı yapıda geliştirilecek, servis odaklı olacak ve mikro servis mimarileri ile uyum gözetilerek tasarlanacaktır. Mimari seçimler ile ilgili karar analizleri tasarım aşamasında YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilerek İDARE'nin onayına sunulacaktır.
- 4.2.2. Büyük Veri Portali, geliştirilecek mikro servislerin kimliklendirme ve yetkilendirme, yatay ölçekleme (horizontal scaling), servis kayıt kütüğü (service registry and discovery), servis ağ geçidi (Api gateway), yük dengeleme (load balancing), sağlık kontrolü (health checks) izleme ve loglama, versiyonlama, servis dokümantasyonu, hata durum yönetimi gibi servisin sunulması ve idamesiyle ilgili altyapılar YÜKLENİCİ tarafından kurulacaktır. Detaylı servis mimarisine projenin tasarım aşamasında YÜKLENİCİ ve İDARE birlikte karar verecektir.
- 4.2.3. Büyük Veri Portali, Java yazılım dilinin en az 21 LTS sürümü ve Spring Boot frameworkünün en az 3.4.X olmak üzere, güncel versiyonu kullanılarak geliştirilecektir. Proje kapsamında ihtiyaçlara özgü belirli bir kısımda kullanılmak üzere python, c++ gibi özelleşmiş apiler sunan diller İDARE'nin onayını alarak ve projenin tasarım fazında kullanım senaryolarını detaylıca belirtmek koşuluyla kullanılabilir.
- 4.2.4. Büyük Veri Portali, Apache Maven aracı ile derlenecek ve jar, vb. bağımlılıklar bu araç kullanılarak yönetilecektir. Kullanılacak Apache Maven sürümü Versiyon 4.0.X veya üstü olacaktır.
- 4.2.5. YÜKLENİCİ, Büyük veri platformuna yapılacak tüm iç ve dış sistem entegrasyonlarının yönetimini sağlamak amacıyla bir API Gateway çözümü kullanılacaktır. Kullanılacak API Gateway, aşağıdaki temel işlevleri desteklemelidir:
 - Kimlik doğrulama ve yetkilendirme (OAuth2, JWT vb.)
 - Rate limiting / throttling (istek sayısı sınırlandırması)
 - Loglama ve izleme (request/response kayıtları)
 - Versiyonlama desteği
 - HTTPS desteği ve TLS terminasyonu
 - Cacheleme desteği
 - Load balancing ve routing yetenekleri
- 4.2.6. YÜKLENİCİ, açık kaynak ya da lisanslı bir API Gateway çözümü kullanabilir. Tercih edilen çözümün teknik olarak uygunluğu İDARE ile birlikte değerlendirilecektir.
- 4.2.7. Büyük Veri Portali'nde standart olmayan, desteği sürmeyen, dokümantasyonu yetersiz, entegrasyon imkânı sağlamayan, sıkı bağımlılık (dependency) yaratan özel çözümler ya da framework'ler kullanılmayacaktır.
- 4.2.8. YÜKLENİCİ, yazılım geliştirme sürecinde sürekli entegrasyon (Continuous Integration) işlemini gerçekleştirecektir. Sürekli entegrasyon işlemi kapsamında statik kod analiz yapılacak, uygulamanın işlevlerinin hatalarını kontrol eden testler (unit, integration ve end-to-end test) çalıştırılacak, uygulamanın test ortamına kurulması (deploy) işlemleri gerçekleştirilecektir.
- 4.2.9. Sürekli entegrasyon Jenkins, Hudson veya Bamboo aracı ile gerçekleştirilecektir.
- 4.2.10. Büyük Veri Portali, uygulama sunucu olarak Spring Boot frameworküne gömülü olarak çalışan Apache Tomcat, Jetty gibi açık kaynak, yaygın kullanılan araçlar kullanılacaktır.
- 4.2.11. Büyük Veri Portali, KURUM verileri için geçmiş veri deposuna sahip olmalıdır.
- 4.2.12. Büyük Veri Portali, sıkça oluşturulan kod (getter, setter, equals, constructor vb.) bileşenlerinin otomatik olarak üretilmesi sağlanacaktır. Otomatik kod üretme altyapısı için Lombok gibi açık kaynak, yaygın kullanılan kütüphaneler kullanılacaktır.

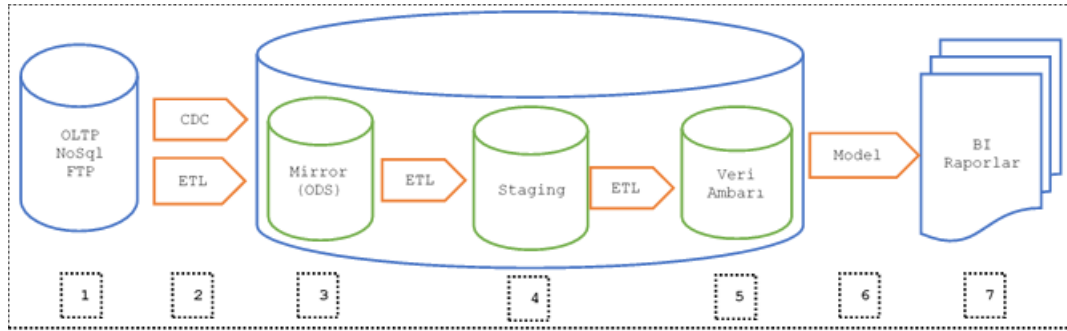
- 4.2.13. Büyük Veri Portalı, yatay ölçeklenmeyi destekleyecek yapıda olacaktır. Kümelenmiş (cluster) yapıda, yük dağıtıcı arkasında çalışabilir şekilde geliştirilecektir.
- 4.2.14. Büyük Veri Portalı, ek bir ücret ödmeden artan sayıda kullanıcıya hizmet verecek şekilde yüksek oranda ölçeklenebilir olacaktır.
- 4.2.15. Büyük Veri Portalı, veri büyüklüğü ve kullanıcı sayısı arttıkça yüksek performansı koruyabilmeli, yüksek ölçekteki veriyi hızlı işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
- 4.2.16. Büyük Veri Portalı, sunuculardan biri servis dışı kaldığı durumda, diğer sunucular üzerinden çalışmaya devam edecektir. Kullanıcıların Büyük Veri Portalı üzerindeki bütün işlemleri oturum açma adımından oturum kapatma adımına kadar tarih, saat ve detayı ile birlikte kayıt altına alınmalıdır.
- 4.2.17. Büyük Veri Portalı'ndeki bütün bileşenler Docker konteyner mimarisine uygun şekilde tasarlanacaktır ve konteynerların birlikte çalışabilirliği, yatay ölçeklenmesi, izleme ve benzeri konteyner yönetim işlemleri için konteyner yönetim aracı (kubernetes, openshift, rancher vb.) kullanılacaktır.
- 4.2.18. Büyük Veri Portalı, Linux işletim sistemi üzerine kurulacak olan Docker konteyner sistemi üzerinde host edilecektir.
- 4.2.19. Büyük Veri Portalı'nde, işlemlerin birbirini beklettiği durumların engellenmesi için mümkün oldukça callback işlemi yerine asenkron programlama modeli desteği sağlanacaktır.
- 4.2.20. Büyük Veri Portalı'nde, Validasyon, Transaction Yönetimi, Cache Yönetimi ve Loglama gibi altyapılarda Aspect Oriented Programming tekniği uygulanacaktır.
- 4.2.21. Büyük Veri Portalı'nde ihtiyaç duyulan süreç ve işlemlerde arama motoru kullanılacaktır. Arama motoru altyapısı için Lucene, Solr, Elasticsearch gibi açık kaynak, yaygın kullanılan kütüphaneler kullanılacaktır.
- 4.2.22. Büyük Veri Portalı'nde ihtiyaç duyulan süreç ve işlemlerde mesaj ve kuyruk altyapısı kullanılacaktır. Mesaj ve kuyruk altyapısı için kafka, rabbitmq, activemq gibi açık kaynak, yaygın kullanılan kütüphaneler kullanılacaktır.
- 4.2.23. Büyük Veri Portalı'nde, iç ve dış sistemler ile REST protokolü ile veri alışverişi yapabilecektir.
- 4.2.24. Büyük Veri Portalı, sabit olan ve/veya sık değişmeyen verileri servis ve kullanıcı ara yüzü katmanında ön belleklemeyi destekleyecek yapıda olacaktır. Ön bellekleme aracı olarak Redis, Ehcache, Memcached gibi açık kaynak, yaygın kullanılan kütüphaneler kullanılacaktır.
- 4.2.25. Büyük Veri Portalı'nde, Object Relational Mapping (ORM) teknolojisi kullanılacaktır. Kullanılacak ORM aracı PROJE'nin tasarım aşamasında YÜKLENİCİ tarafından belirlenerek İDARE'nin onayına sunulacaktır.
- 4.2.26. Büyük Veri Portalı, ihtiyaca göre özelleşmiş veritabanları kullanacaktır. Örn: İlişkisel veri tabanı için PostgreSQL, coğrafi bazlı veri tabanı için Postgis, envanterden alınan anlık veriler için dağıtık nosql veri tabanı, iş zekâsı ve raporlama veri tabanı için OLAP (Online analytical processing) küp bazlı veri ambarı. Kullanılacak veritabanları PROJE'nin tasarım aşamasında YÜKLENİCİ tarafından belirlenerek İDARE'nin onayına sunulacaktır.
- 4.2.27. Veri tabanı şema değişikliklerini izlemek, yönetmek ve uygulamak için açık kaynaklı veri tabanı şema yönetim aracı (liquibase, flyway v.b) kullanılacaktır.
- 4.2.28. Büyük Veri Portalı'nin (Uygulama, Veri Tabanı) gelecekteki genişletme sırasında lisans koşulları ile sınırsız sayıda çekirdek ve sunucu üzerinde ölçeklendirilmesi yasaklanmamalıdır.
- 4.2.29. Veri tabanı yazılımı için üçüncü parti lisanslamaya ihtiyaç duyulmamalı ve ekstra lisans ücreti talep edilmemelidir.

- 4.2.30. Büyük Veri Portalı'nde, sorgu sonucu gösterilen kayıtların belirli formatlarda (XLS, PDF, DOC gibi) indirilebilmesi sağlanacaktır. İndirilebilecek dosya formatları analiz aşamasında belirlenecektir.
- 4.2.31. Büyük Veri Portalı, Oracle, MsSql Server, MySQL, Db2, PostgreSQL teknolojileri ile uyumlu çalışacaktır.
- 4.2.32. Büyük Veri Portalı, excel, csv, xml, txt, bak ve json dosya formatlarıyla uyumlu çalışacaktır.
- 4.2.33. Büyük Veri Portalı, Haber verme ve bilgilendirme için e-posta ve sms gönderilmesine imkân sağlayacaktır.
- 4.2.34. Büyük Veri Portalı, Yapay Zekâ entegrasyonu sağlanarak sistemin güncel kalması ve kendini sürekli iyileştirmesi sağlanmalıdır.
- 4.2.35. Büyük Veri Portalı, Yapay Zekâ servisleri REST tabanlı olacaktır.
- 4.2.36. Büyük Veri Portalı, Yapay Zekâ servisleri API Key yöntemi ile yetkilendirme yapabilmelidir.
- 4.2.37. Büyük Veri Portalı'nde, sunucu tarafındaki işlevleri Linux tabanlı işletim sistemlerinde, istemci tarafında geliştirilecek işlevleri Windows 10, Linux tabanlı istemciler ve MacOS işletim sistemi üzerinde çalıştırabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Geliştirme, test ve kabul işlemlerinde esas alınacak işletim sistemleri tasarım sonucunda belirlenerek İDARE tarafından onaylanacaktır.
- 4.2.38. Büyük Veri Portalı, tasarım aşamasında belirlenecek açık kaynak kodlu kütüphaneler kullanılarak gerçekleştirilecektir. YÜKLENİCİ, Proje dâhilinde herhangi bir lisans ücreti veya telif kısıtlaması bulunan kütüphane/modül/ rafta hazır yazılım kullanmayacaktır. Kullanılan/geliştirilen yazılım ve platformlarla ilgili Proje sırasında ve sonrasında, İDARE'den hiçbir lisans ücreti talep etmeyecektir. Kullanılan Kütüphane/modüllerin kullanıcı sayısı ve kullanım süresi ile ilgili bir sınırlama olmayacaktır.
- 4.2.39. Büyük Veri Portalı için kullanılacak olan yazılım ve veri tabanları lisansları YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.
- 4.2.40. Büyük Veri Portalı için Geliştirme, test ve canlı ortamları kurulacaktır.
- 4.2.41. YÜKLENCİ, ÇÖZÜM'ü içerisinde tarayıcı üzerinden girilen veya web servis ile bilgi paylaşımı gerçekleştirdiği tüm uygulamalarda HTTPS protokolü üzerinden iletişim sağlayacaktır.
- 4.2.42. Proje kapsamında belirtilen uygulama ve veri tabanı için kullanılacak sunucu, bellek, disk, işlemci vb. donanım kaynakları YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.
- 4.2.43. Büyük Veri Portalı'nde, Front-end ve Back-end yazılımları tamamen farklı fiziksel sunucularda çalışacaktır.
- 4.2.44. Felaket kurtarma merkezi çalışmaları kapsamında kurulacak olan veri merkezinde YAZILIM aktif-pasif çalıştırılacaktır. YÜKLENİCİ, YAZILIM'a ilişkin yapılandırma ve çalışmaları bu şekilde yapmakla yükümlüdür.
- 4.2.45. YÜKLENİCİ, Büyük Veri Portalı'ne entegre çalışan ihtiyaç duyulan modül ve işlemlerde sistem bünyesinde çalışacak, geçmiş ve anlık verilere dayalı olarak ileriye yönelik kestirimlerde bulunabilen, yapay zekâ destekli bir uzman sistem geliştirecektir.
- 4.2.46. Büyük Veri Portalı, İDARE'nin geçmiş ve anlık verilerine dayalı olarak İş Zekâsı ve Karar Destek Sistemi ile birlikte yapay zekâ destekli karar alma, tahminleme, iç görü ve ön görüşlerle kullanıcıya anlık raporlar, bildirimler ve alarmlar sunacaktır.

4.3. İş Zekâsı ve Karar Destek Sistemi Teknik Gereksinimleri

- 4.3.1. YÜKLENİCİ, KURUM'un hangi tür raporlara, hangi sıklıkla ve hangi formatta ihtiyaç duyduğunun tespiti analiz çalışmaları kapsamında yapacaktır.

- 4.3.2. **Madde 4.1.7** kapsamında belirtilen sistemler tarafından kullanılan OLTP, NoSql ve dosya formatlarındaki veriler toplanarak veri ambarı oluşturulacak ve bu veri ambarı üzerine İş Zekâsı yazılımı konumlandırılacaktır. Kullanıcı ihtiyaç duyduğu raporları sürükle-bırak mantığıyla iş zekâsı yazılımı üzerinde oluşturacaktır.
- 4.3.3. **Madde 4.1.7** kapsamında belirtilen sistemlere ait verilerin veya coğrafi verilerin harita tabanlı izlenmesine ve gösterimine ilişkin CDC-ETL, ODS, veri ambarı, İş Zekâsı ve raporlama altyapıları kurulacaktır.
- 4.3.4. YÜKLENİCİ, ÇÖZÜM mimarisine uygun CDC (Change Data Capture), ETL, ODS, Staging, veri ambarı, raporlama ve iş zekâsı ürünlerini (Oracle BI, SAP, MS Power BI, Tableau, Qlik Sense, Superset vb.) Tasarım aşamasında belirleyecek ve İDARE'nin onayına sunacaktır.
- 4.3.5. Tasarım aşamasında belirlenecek iş zekâsı ürünü yapay zekâ model ve algoritmalarını destekleyecektir. Ürün yapay zekâ desteği ile birlikte İDARE adına lisanslanacaktır.
- 4.3.6. İş zekâsı ürünü, doğal dil sorgulama (NLP), Tahminleme (Forecasting), Otomatik Kümeleme (Clustering), Sebep-Sonuç Analizi (Explainable AI), Anlamlı Açıklama Üretimi (Narratives), Otomatik Rapor Önerileri (AI-driven recommendations) gibi yapay zekâ destekli özellikleri sunacaktır.
- 4.3.7. İş zekâsı ürünü, veri analizi ve yapay zekâ algoritmaları için Python script desteği ve AI Model Gömme (Embedded AI) imkânı sağlayacaktır.
- 4.3.8. KURUM sistemlerinden alınan veriler aşağıdaki görselde yer alan fazlara uygun olarak 3(üç) faz halinde Karar Destek Sistemi altyapısına entegre edilecektir.



Şekil 1-Karar Destek Sistemi Altyapısı

- 4.3.8.1. OLTP (Operasyonel Veri Tabanı), NoSql ve FTP: KURUM'a ait verilerin tutulduğu veri tabanlarıdır.
- 4.3.8.2. CDC ve ETL: Operasyonel veri tabanları üzerinden (OLTP) gelen verilerin Mirror katmanına atılması için gerekli çalışmaların yapıldığı süreçtir. Bu aşamada, KURUM'un canlı sistemlerine eklenen ya da değişen her bir kayıt Mirror katmanına aktarılması için CDC (Change Data Capture – Değişen Verileri Yakalama) metodjisi kullanılır. İlk yüklemeler için ve gerekli durumlarda ETL yapılmaktadır.
- 4.3.8.3. Mirror (ODS) Katmanı (OLTP'nin Kopya Ortamı): Mirror katmanında operasyonel veri tabanlarındaki (OLTP) verilerin bire bir kopyası bulunmaktadır. Veri güvenliğinin sağlanması ve performans kazanımları için canlı sistemlerdeki veriler ayrı bir ortamda tutulur. CDC metodjisi ile canlı verinin bir kopyasının her zaman burada da bulunması sağlanır.
- 4.3.8.4. Staging (Kademe) Katmanı: Mirror katmanından alınan verilerin, veri ambarına aktarılmadan önce yapılması gereken operasyonlar (veri kalitesini arttırmak, temizlemek, zenginleştirmek, yapısını değiştirmek gibi) bu katman içerisinde gerçekleştirilir.

- 4.3.8.5. Veri Ambarı: Veriler bu katmanda temizlenmiş, kuralları oluşturulmuş, zenginleştirilmiş, kalıcı, entegre edilmiş ve tarihsel derinliği oluşturulmuş şekilde bulunmaktadır. Yetkin kullanıcıların (Power Users), analistlerin ve iş birimlerinin ihtiyaç duydukları raporları hazırlayabilecekleri, verinin normalize ve denormalize şekilde tutulduğu ortamdır.
- 4.3.8.6. Modelleme: Kurumsal veri ambarından gelen verilerin, BI uygulaması aracılığıyla, sürükle bırak yöntemiyle kolay ve çeşitli görsel araçlarla zenginleştirilmiş raporlar alınabilmesi ve analizlerin yapılabilmesi için tablo ilişkilerinin kurulduğu yapıdır.
- 4.3.8.7. Raporlama: Bilgisayar ortamlarında görüntülenmek üzere tüm alan ve rapor içeriklerinin sürükle bırak yöntemleriyle son kullanıcılara sunulduğu, görsel arayüzler içeren (günlük, haftalık, aylık, yıllık vb. periyotlarda hazırlanan raporlar) ve çeşitli görsel araçlarla zenginleştirilmiş raporlar alınabilmesini sağlayan, Ad – Hoc sorguların, bültenlerin, dashboardların hazırlandığı ortamdır.
- 4.3.9. Raporlama için data warehouse ve staging aşamalarında şemalar oluşturulacaktır.
- 4.3.10. Data Warehouse içerisinde fact ve dim yapıları ile star ve snowflake şemaları hazırlanacaktır. Business model ve subject arealar oluşturulacaktır.
- 4.3.11. YÜKLENİCİ, Analiz aşamasında İDARE'nin belirleyeceği en fazla 100 KDS raporunu hazırlayacaktır. Proje kapsamında aşağıda belirtilen analizler sağlanacak olup ihtiyaç duyulacak yeni raporlar analiz adımı belirlenecek ve İDARE onayına sunulacaktır.
- Günlük ve Aylık Satış Raporları (Bilet türüne göre gelir analizi)
 - Doluluk Oranları ve Sefer Analizleri (Hangi seferler daha verimli)
 - Gecikme ve İptal Raporları (Müşteri şikayetlerine etkisi)
 - Müşteri Davranış Analizleri (En çok tercih edilen rotalar)
 - Sadakat Programı ve Tekrar Eden Yolcu Raporları
 - Kampanya ve Promosyon Etki Raporları (Satışlara etkisi)
 - Çağrı Merkezi ve Geri Bildirim Analizleri
 - Dinamik fiyatlandırma, esnek tarife yönetimi ve talep tahmini
 - Gelir yönetimi
 - Personel planlama önerileri
 - Sistem Entegrasyon verimlilik analizi
- 4.3.12. Proje kapsamında oluşturulacak KDS raporları aşağıdaki karmaşıklık seviyesine göre oluşturulacaktır.
- Kompleks Rapor- Sayısı: 40. Sınıflandırma Açıklaması: Yüksek karmaşıklıkta raporlar, gelişmiş KPI hesaplamaları gerektiren ve raporlama gereksinimlerini etkili bir şekilde desteklemek için özel görünüm ve veri ambarları geliştirilmesini gerektirebilen raporları ifade eder.
 - Standart Rapor- Sayısı: 60. Sınıflandırma Açıklaması: Orta karmaşıklıkta raporlar, veri ambarları içinde bir toplu katman oluşturmaya gerek kalmadan doğrudan boyutlu modelden oluşturulabilen raporlardır.
- 4.3.13. Yapılacak çalışmalar ile tabloların incelenmesi ve raporlamaya uygun tabloların belirlenmesi, oluşturulması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
- 4.3.14. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından onaylanan BI aracı için veri modeline ilgili tabloları tanıttacaktır.
- 4.3.15. BI aracının KURUM'un LDAP aracı ile entegrasyonu sağlanacaktır. Kullanıcı rol ve gruplarının oluşturularak yetkilendirme ve kısıtlamalar tanımlanacaktır.
- 4.3.16. BI aracının dashboard ve rapor normlarının hazırlanması ve kullanıcılara yetki seviyeleri tanımlanması YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.
- 4.3.17. Analiz aşamasında belirlenecek KPI ve alarm seviyelerine göre raporlar oluşturulacaktır.

- 4.3.18. E-posta raporlama alt yapısının ayarlanması ve düzenli raporlama işlemleri YÜKLENİCİ tarafından oluşturulacaktır. Oluşturulan raporlar kullanıcılara, kullanıcı gruplarına, seçilen rol ve yetkideki kullanıcılara veya eposta adreslerine gönderilebilecektir.
- 4.3.19. Raporlama ihtiyaçları, işlemlerin gerçekleştirildiği sistemin performansını etkilemeyecek şekilde karşılanacaktır.
- 4.3.20. Her rapor istenen sayıda sayfadan oluşabilir. Sistem tarafından oluşturulan her bir rapor sayfası numaralandırılmış ve açıklayıcı başlık ve alt bilgisine sahip olmalıdır.
- 4.3.21. Raporlar İDARE ve/veya KURUM'un logosu, tarih, rapor başlığı vb. ile oluşturulabilecektir.
- 4.3.22. Raporlarda yer alan alanlara göre filtreleme ve sıralama yapılabilecektir.
- 4.3.23. Raporlardan ihtiyaç duyulanlarda pasta, bar, çizgi vb. grafiksel gösterimler olabilecektir.
- 4.3.24. Raporlar PDF, MS Excel, CSV dosya türlerinde dışa aktarılarak kayıt edilebilecek ve e-posta ile de gönderilebilecektir.
- 4.3.25. İstendiği takdirde rapora, raporu düzenleyen (kullanıcı) kişi de eklenebilmelidir. Raporlar kullanıcı tarafından elle, değişken değerlere bağlı olarak veya zamana bağlı olarak oluşturulabilmelidir. Ekranlara ve yazıcı çıktılarına ilave olarak, otomatik bir HTML raporu da paylaşılabilmelidir.
- 4.3.26. KURUM'un raporlama ihtiyaçları doğrultusunda Gösterge Panosu modülü için gerekli Dashboard raporları geliştirilecektir. Dashboardlar standart raporların sağladığı bütün öğeleri içerebilecektir.
- 4.3.27. ÇÖZÜM, farklı bileşenlerin verilerinin parametreler bazında analiz edilmesi için zaman ve mekansal bir raporlama modülü içerecektir. Raporlama modülü, her bir modüle ait kullanıcı bazında istenildiği kadar rapor panosu oluşturulabilecek, değiştirilebilecektir. Rapor panolarına, örnek gruplama ve filtrelemeye bağlı olarak toplam, ortalama, sayı gibi değerler zamana, kategori ve veri özelliklerine göre gruplanarak tablo, çizgi, dilim, sütun gibi farklı grafik ve gösterimlere sahip olacak raporlar eklenebilecektir.
- 4.3.28. ÇÖZÜM, harita tabanlı veri analizleri oluşturma, detay çapraz raporlamalar, dinamik grafik ve raporlama kabiliyetlerine sahip olmalıdır. Sorgulama sonuçları Adobe Acrobat (PDF), ya da Microsoft Excel (XLSX) formatlarında alınabilmelidir.
- 4.3.29. İş zekâsı ürünü, Oracle, MsSql Server, MySQL, Db2, PostgreSQL veri tabanları ile uyumlu çalışacaktır.
- 4.3.30. İş zekâsı ürünü, excel, csv, xml, txt, bak ve json dosya formatlarıyla uyumlu çalışacaktır.
- 4.3.31. İş zekâsı ürünü, hedef ve kaynak sistemleri için Web servis desteği sağlayacaktır.
- 4.3.32. İş zekâsı ürünü, SFTP/FTP üzerinde çift yönlü (.txt, .csv, .json, .xml, .bak, .dumo vb.) veri aktarımını sağlayacaktır.
- 4.3.33. İş zekâsı ürünü, haber verme ve bilgilendirme için e-posta ve sms gönderilmesine imkân sağlayacaktır.
- 4.3.34. İş zekâsı ürünü, erişilen veriler üzerinden ön izleme yapılacaktır.
- 4.3.35. İş zekâsı ürünü, Python, Java veya C# dillerinde yazılmış scriptleri çağırabilmeli ve çalıştırmalıdır.
- 4.3.36. İş zekâsı ürünü, görsel olarak veri aktarım ve veri dönüştürme süreçlerini zaman ayarlamalı olarak çalıştırabilmelidir.
- 4.3.37. İş zekâsı ürünü açık ve kapsamlı bir dokümantasyonu olmalıdır.
- 4.3.38. İş zekâsı ürünü, veri dönüşümü işlemleri sırasında harici. exe, .bash vb. uygulamaları çağırabilmelidir.

- 4.3.39. Datanın etiketlenmesi için YÜKLENİCİ tarafından sağlanacak bir ürün kullanılacaktır. Kullanılacak olan ürün İDARE ile mutabık kalınan bir ürün olacaktır. Ayrıca etiketlenmenin yapılması için insan kaynağı YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.
- 4.3.40. İlişkisel veri tabanı türüne bağlı olarak ETL arayüzünde veri tabanına özel DDL'ler üretmelidir.
- 4.3.41. İş zekâsı ürünü, parametre ve değişken girişlerine imkân tanınmalıdır.
- 4.3.42. İş zekâsı ürünü, meta verisi tek ve merkezi bir yönetim ekranı üzerinden yönetilebilmelidir.
- 4.3.43. İş zekâsı ürünü, veri tabanı yedek almaya imkân tanınmalıdır.
- 4.3.44. İş zekâsı ürünü, ETL süreçlerinin kolaylıkla başlatılıp sonlandırılmasına imkân sağlamalıdır.
- 4.3.45. İş zekâsı ürünü, üçüncü parti yazılım ile entegrasyon gerekliliğinin zorunlu olduğu haller dışında istemciye hiçbir şekilde fazladan yazılım kurulmayacaktır.
- 4.3.46. İş zekâsı ürünü ile istenildiğinde SMTP (Simple Mail Transfer Protokol) ve/veya SMS üzerinden gerekli görülen alarm veya bilgilendirme mesajları gönderilebilecektir. SMTP ve SMS adres ve sunucuları KURUM tarafından sağlanacaktır.
- 4.3.47. İş zekâsı ürünü, indeksleme ve arama işlemleri için full text search özelliğini destekleyecektir.
- 4.3.48. İş zekâsı ürünü, Yapay Zekâ entegrasyonu sağlanarak sistemin güncel kalması ve kendini sürekli iyileştirmesi sağlanmalıdır.
- 4.3.49. İş zekâsı ürünü, Yapay Zekâ servisleri REST tabanlı olacaktır.
- 4.3.50. İş zekâsı ürünü, Yapay Zekâ servisleri API Key yöntemi ile yetkilendirme yapabilmelidir.
- 4.3.51. İş zekâsı ürünü, uygun donanımın sağlandığı işletim sistemleri, sanal sunucular ve container tabanlı sistemler üzerine kurulabilir ve kullanılabilir altyapıya sahip olmalıdır.
- 4.3.52. İş zekâsı ürünü, harita veya rapor üzerinden seçim yapıldığında, dashboard'ta yer alan diğer bilgiler de ilgili seçime göre güncellenebilmelidir.
- 4.3.53. İş zekâsı ürünü, oluşturulacak raporlarda harita katmanı üzerinden seçim yapılabilmesi ve coğrafi veriler kullanılabilmelidir.
- 4.3.54. İş zekâsı ürünü, lokasyon bazında istenen raporlar elde edilen verilerin kalitesi izin verdiği ölçüde istenilen durumda özetten detaya İl, İlçe, Mahalle/Köy, Yıl, Ay, Gün kısımlarına sahip olacaktır. İlave kısımlar eklenebilmeli, istenmeyen kısımlar çıkarılabilmelidir.
- 4.3.55. YÜKLENİCİ, KURUM'un "Analiz" aşamasında belirleyeceği en fazla 5(beş) rol için farklı dashboard tasarımları yapacaktır.
- 4.3.56. ŞARTNAME kapsamında geliştirilen dashboard ve raporlar İş Zekâsı Ürünü yetenekleri dahilinde mobil cihazlarda gösterilebilmelidir.
- 4.3.57. YÜKLENİCİ, proje kapsamında kullanılacak iş zekâsı ürünü için gerekli lisansı, projenin kesin kabul tarihine kadar İDARE adına alacaktır. Lisans bedeli sözleşme bedeline dâhil olup lisans aşağıdaki şartları sağlamalıdır;
- Panoları ve görselleştirmeleri görüntüleyen ve etkileşimde bulunan 30 belirlenmiş kullanıcı erişimi,
 - Veriyi inceleyip kendi sorularına hızlı ve güvenilir şekilde yanıt bulabilen belirlenmiş kullanıcılardan bağımsız ilave 10 kullanıcı erişimi
 - 5 rapor geliştirici
- 4.3.58. İş zekâsı ürününün kurulumu YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir ve proje süresi sonuna kadar bakımından YÜKLENİCİ sorumludur.
- 4.3.59. İş zekâsı ve karar destek sistemi web tabanlı tasarlanmalı ve Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu'na entegre olarak çalışmalıdır.

4.4. Gösterge Panosu (DashBoard) Modülü Teknik Gereksinimleri

- 4.4.1. Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu genelleştirilebilir ve özelleştirilebilir bir gösterge panosu ekranı sağlayacaktır.
- 4.4.2. Her kullanıcı kendine özel bir ya da birden fazla gösterge panosunu sistemde ön tanımlı bileşenlerden (widget, görsel öğe vb.) seçerek sürükle bırak yöntemiyle tasarlayabilmelidir.
- 4.4.3. Kendisi için özel gösterge panosu tasarlamayan kullanıcılar için genel bir gösterge panosu tasarımı yazılımın kendi kütüphanesinde kullanıma hazır halde sağlanmalıdır.
- 4.4.4. Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu oturum açma ekranından sonra varsayılan olarak gelecek ilk ekranı gösterge panosu ekranı olmalıdır.
- 4.4.5. Gösterge panosu bileşenleri (widget); yapay zekâ destekli öneriler, alarmlar ve öngörüler ile iş zekâsı ve karar destek sisteminden elde edilen tablo, harita, çizgi, dilim, sütun gibi farklı grafik ve gösterimlere sahip raporlardan oluşacaktır.
- 4.4.6. Bütün gösterge panosu görsel bileşenleri, Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu'nun yetkilendirme sistemini kullanarak yetkilendirilecektir.
- 4.4.7. Özel bir durum gerçekleştiğinde, durumun gerçekleştiği zaman anlık olarak dinamik bir gösterge panosu görsel bileşeni olarak bütün kullanıcıların ekranında oluşturulacaktır. Bu görsel bileşen içerisinde, bu olaya ait bilgiler gösterilecektir.
- 4.4.8. Gösterge panosundaki grafikler, listeler ve veriler farklı formatlarda (csv, Excel, vb.) dışa aktarılabilir.
- 4.4.9. Gösterge panosundaki raporlar için WebSocket veya polling ile anlık veri güncellemeleri yapılacaktır.

4.5. Coğrafi Bilgi Sistemi ve Harita Yönetim Modülü Teknik Gereksinimleri

- 4.5.1. Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu harita servisleri ve WMS, WFS gibi Open Geospatial Consortium (OGC) servislerini desteklemelidir. Sistemlere ait coğrafi bilgiler GeoJSON, WKT, ShapeFile, KML, KMZ gibi uluslararası coğrafi veri standartlarına uygun olmalıdır.
- 4.5.2. Sistemde kullanılacak harita servislerinin sunumu için açık kaynak harita sunucusu olarak GeoServer yazılımının son stabil sürümü kullanılacaktır. GeoServer, OGC standartlarına uygun olacak şekilde WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) ve WMTS (Web Map Tile Service) protokollerini destekleyecek şekilde yapılandırılacaktır.
- 4.5.3. Harita sunucusundan sağlanan verilerin istemci(kullanıcı) tarafında gösterimi için, tarayıcı tabanlı açık kaynak JavaScript harita kütüphanelerinden OpenLayers veya Leaflet yazılımının son stabil sürümü kullanılacaktır.
- 4.5.4. Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu tarayıcı üzerinde ücretsiz harita altlığı ve servisleri desteklenecektir.
- 4.5.5. Open Street Maps, Google Maps veya İDARE tarafından sağlanan altlık haritalarını sunma yeteneğine sahip olmalıdır ve ilgili harita bu yönetim modülü altında belirtilen standartları sağlamalıdır.
- 4.5.6. Harita kullanımına ilişkin oluşabilecek ücretler YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. Gerekli lisanslamalar YÜKLENİCİ tarafından İDARE adına yapılacaktır.
- 4.5.7. ŞARTNAME kapsamında belirtilen Yapay Zekâ destekli modeller ve İş Zekâsı ve Karar Destek Sistemi tarafından üretilen bilgilendirme, alarm, olay ve arızalar, bu yönetim modülü altında belirtilen standartlara uygun harita üzerinde farklı renk kodları ile işlenmeli; renkler ve anlamlarının ne olduğu ekranda kullanıcılara sunulmalıdır.

- 4.5.8. Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu, coğrafi veriler üzerinde hızlı arama yapabilecek bir arama motoruna sahip olacaktır. Yazılım harita ara yüzünde tek bir arama çubuğu ile istenilen coğrafi konum bilgisine yönlendirebilecektir.
- 4.5.9. Harita ara yüzü, ölçek değiştirme, yakınlaştırma, uzaklaştırma, İDARE ve/veya KURUM logosuna sahip antetli çıktı alabilme (A0-A4 arası) özelliklerine sahip olacaktır.
- 4.5.10. Harita ara yüzünde katmanlar eklenebilir yapıda olmalı, her farklı coğrafi veri için coğrafi katmanlar oluşturulabilmeli, sistemlerin coğrafi topolojisi görüntülenebilmelidir. Sistemlere ait coğrafi bilgiler GeoJSON, WKT, ShapeFile, KML, KMZ gibi uluslararası coğrafi veri standartlarına uygun olmalı, OGC uyumlu servisler ile farklı coğrafi bilgi sistemlerine entegre olacak şekilde tutulmalıdır.
- 4.5.11. Coğrafi bilgilerin haritaya işlenmesi ve gerekli coğrafi çizimlerin yapılmasını sağlayacak bir CBS editörü içermelidir. Point, polyline, polygone gibi standart çizim tipleri ve bu çizimlerin renk, kalınlık, çizgi düzeni gibi özellikleri düzenlenebilmelidir.
- 4.5.12. Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu modülleri tek bir ara yüzde CBS ve harita bilgileriyle bütünleşmeli ve kaynakların durumunu göstermek için CBS haritaları üzerindeki bilgileri dinamik olarak güncelleyebilmelidir. Harita katmanları, aynı harita ara yüzünden harita içeriği olarak anlık şekilde açılıp kapatılabilmelidir.
- 4.5.13. Çevrim içi ve çevrim dışı harita entegrasyonuna sahip olmalıdır ve kullanılan harita bu yönetim modülü altında belirtilen standartları sağlamalıdır.
- 4.5.14. Harita internet bağlantısı ve güncelleme gerektirmeyen en az bir altlık harita ile çalışabilmelidir ve bu harita bu madde altında belirtilen standartlarda olmalıdır.
- 4.5.15. Türkiye içerisinde kullanılan ve EPSG kodu bulunan tüm koordinat sistemlerini destekleyecek ve görüntüleyebilecektir.
- 4.5.16. Kullanılan harita üzerinde önemli nokta (Point of Interest, POI), alarm, olay ve varlık (asset) bilgileri katmanlara ayrılmış olarak gruplanabilmeli ve filtrelenebilmelidir. Bu yönetim modülü altında belirtilen referans koordinat sistemlerini kullanan harita ile uyumlu olarak sunulmalıdır.
- 4.5.17. Kullanılan tüm haritalar, vektör tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) haritaları olmalıdır ve bu yönetim modülü altında belirtilen standartları sağlamalıdır.
- 4.5.18. Harita sistemindeki tüm verilerin haritalardaki konumları gerçekte yer aldıkları coğrafi koordinatlara göre konumlandırılıp, sonucu yazılımları tarafından bir CBS arabirimi ile kullanıcıya sunulmalıdır ve bu konumlar bu yönetim modülü altında belirtilen referans koordinat sistemlerine uyumlu olmalıdır.
- 4.5.19. Harita üzerinde aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilmelidir;
- Haritanın sağa/sola, yukarı ve aşağı kaydırılması
 - Zoom-in ve zoom-out
 - Harita üzerinde gezinme
 - Maksimum zoom-in ve zoom-out seviyesi belirleme
 - İmlecın bulunduğu noktanın, bu yönetim modülü altında belirtilen standartlara göre belirlenen referans koordinat sistemini kullanarak, coğrafi konum bilgisini gösterme
- 4.5.20. Vektörel haritalarda minimum aşağıdaki bileşenler olacaktır ve bu haritalar bu yönetim modülü altında belirtilen standartları sağlamalıdır;
- Yol/Demir Yolu
 - İl
 - İlçe
- 4.5.21. Katmanların haritada gösterilme sırası değiştirilebilecektir. Katmanlar için değişik zoom seviyelerinde görünür olma ayarlanabilmelidir.

- 4.5.22. Bu yönetim modülü altında belirtilen standartlara uygun olarak sunulan harita üzerinde yer alan simgeler kullanıcı etkileşimli olmalıdır.
- 4.5.23. Harita üzerinde yaklaşma/uzaklaşma (zoom in/out) ve gezinme (pan) işlemleri sırasında görüntü kalitesinde kayıp ve piksellenme oluşmamalıdır.
- 4.5.24. KURUM tarafından sağlanan demir yollarına ait vektör yol haritaları, her yön için ayrı nesneler halinde olmalı ve her yöne ayrı müdahale edilebilmelidir.
- 4.5.25. Çoklu monitör desteği bulunan istemcilerde, aynı anda harita ekranlarının ve alarm / bilgi ekranlarının gösterimine olanak sağlanmalıdır.
- 4.5.26. Kullanıcı bu yönetim modülü altında belirtilen referans koordinat sistemlerini kullanan harita üzerinde nokta tanımlayabilmeli ve sunulan ikonlardan seçim yaparak bu noktayı ekranda görüntüleyebilmelidir.
- 4.5.27. İlgili tüm modül veya gereksinimlerde bahsedilen harita özellikleri, bu yönetim modülü altında belirtilen standartları sağlamalı ve desteklemelidir.
- 4.5.28. Harita modülü, varlığın anlık konum bilgisi ve envanter bilgisini içerecektir.
- 4.5.29. Varlıkların etki alanlarının belirlenebilmesi için bir coğrafi tabanlı harita editörü içerecektir. Bu editörde varlık etki alanına dair yol çizimi, metin bilgisi, resim, işaret gibi farklı objeler haritaya işlenmeli, demir yolu, yol vb. çizimler yapılabilmeli, bu çizimlere ek kalınlık, uzunluk vb. özellikler eklenebilmeli ve detaylarında görüntülenebilmelidir.

4.6. **Bildirim Gereksinimleri**

- 4.6.1. Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu, tüm iş zekası, yapay zekâ, bileşen ve modüller tarafından üretilen arıza, anormal durum, olay gibi bildirim, uyarı ve alarm mesajlarının oluşturulması ve yayımlanmasını sağlayan bir bildirim yönetim modülüne sahip olmalıdır.
- 4.6.2. Bildirim yönetim modülü, farklı kullanıcı veya kullanıcı gruplarına özel bildirimlerin gönderilebilmesini sağlayacaktır.
- 4.6.3. Tüm sistem mesajları (bildirimler, uyarılar ve alarmlar), modül bazında kullanıcının filtreleme ve sıralama yapabileceği bir gösterge paneli ile kullanıcıya sunulmalıdır.
- 4.6.4. Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu, e-posta, SMS, uygulama (push notification) yoluyla bilgilendirme yapılabilmesi için ortak bir altyapı sağlayacaktır.
- 4.6.5. Bildirimler yetkili kullanıcılar tarafından oluşturulabilecektir. Bildirim mesajlarının oluşturulması için serbest ve zengin metin editörleri sağlanacaktır.
- 4.6.6. Bildirimler anlık yapılabileceği gibi ileri zamanda ya da periyodik olarak da yapılabilecektir.

4.7. **Veri Aktarımı Gereksinimleri**

- 4.7.1. Birden fazla kaynak sistemlerden birden fazla hedef sistemlere bulk halinde veri aktarımı yapabilecektir.
- 4.7.2. Birden fazla kaynak sistemlerden birden fazla hedef sistemlere paralel olarak veri aktarımı sağlayacaktır.
- 4.7.3. ÇÖZÜM kaynak ve hedef stored procedureleri, fonksiyonları ve jobları çağıracaktır.
- 4.7.4. ÇÖZÜM kaynak veya hedef üzerinde, veri aktarımı sırasında ad-hoc SQLleri çalıştıracaktır.
- 4.7.5. ÇÖZÜM veri aktarım işleminin bir parçası olarak indeksler ve constraintler oluşturmaya ve silmeye imkân tanıyacaktır.
- 4.7.6. ÇÖZÜM hedefe uyması gereken Create Table ifadelerini kaynak veri tabanındaki tabloların şemalarından otomatik olarak dolduracaktır.

- 4.7.7. ÇÖZÜM kaynak sistemde kolan tipinde yapılan bir değişikliği, diğer adımların otomatik olarak dönüştürecekler.
- 4.7.8. ÇÖZÜM kaynak sistemlerden hedef sistemlere bağlantı kuramayıp ek bir konnektöre ihtiyaç duyması halinde konnektör entegrasyonu YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir.
- 4.7.9. Farklı veri kaynaklarındaki zaman formatları, para birimi, dil kodlaması gibi yerel ayar farklılıkları normalize edilmelidir.
- 4.7.10. Veri aktarımı KURUM'un gereksinimi doğrultusunda gerçek zamanlı (real-time), yakın gerçek zamanlı (near-real-time) veya batch (saatlik/günlük) olarak yapılandırılacaktır.
- 4.7.11. Veri aktarım sıklığı KURUM'un rapor güncellik gereksinimine göre projenin analiz aşamasında belirlenecektir.
- 4.7.12. Her veri aktarımından sonra tutarlılık ve bütünlük kontrolleri yapılacaktır ve anormal değerler, eksik alanlar, tekrar eden kayıtlar için uyarı mekanizmaları kurulacaktır.
- 4.7.13. YÜKLENİCİ, işin kapsamında geliştireceği yazılıma ait verinin aktarımı kapsamında mevcut verilerde hatalı, tutarsız ve içerisinde eksik bilgi bulunan kayıtların tespit edilerek düzeltme işlemlerinin yapılabileceği fonksiyonel ekranlar hazırlayacaktır.

4.8. Veri Dönüştürme Gereksinimleri

- 4.8.1. İhtiyaç duyulduğunda dönüştürme işlemleri için kod geliştirmeye imkân tanıyacaktır. Birden fazla kaynak sistemlerden birden fazla hedef sistemlere paralel olarak veri aktarımı sağlayacaktır.
- 4.8.2. Dönüştürme kabiliyetleri içerisinde veriyi gerek kaynak sistemde gerekse de herhangi bir akış içerisinde verinin filtrelemesine imkân sağlayacaktır.
- 4.8.3. Dönüştürme kabiliyetleri içerisinde aynı veri tabanları veya farklı veri tabanları üzerinde bile olsa iş akışı sırasında join işlemleri yapılmasına imkân sağlayacaktır.
- 4.8.4. Dönüştürme sırasında verinin maskelenmesine imkân tanıyacaktır.
- 4.8.5. Teknik hataların yönetimine imkân sağlayacaktır.
- 4.8.6. Hata fırlatma yönetimi ve uyarı sistemine sahip olacaktır.
- 4.8.7. Kaynak ve hedef veri tabanı türünden bağımsız olarak dönüşümler tanımlamaya imkân tanıyan grafiksel arayüz sağlayacaktır.
- 4.8.8. ÇÖZÜM, büyük hacimli veri işlemleri için multithread ve multi process işlemlere ya da işsel paralellığa imkân tanıyor olacaktır.
- 4.8.9. ÇÖZÜM, verilerin performanslı bir şekilde kaynak sistemlerden hedef sistemlere veri aktarımı sırasında gerek ETL gerekse de ELT yaklaşımını destekliyor olacaktır.
- 4.8.10. ÇÖZÜM, tek işlemcili veya bir networkte birden fazla sunucu üzerinde, grid mimaride çalışarak veri aktarımını yük dağılımı yaparak sağlayacaktır.

4.9. Kimliklendirme ve Rol Yönetimi Gereksinimleri

- 4.9.1. YAZILIM, kimliklendirme ve rol yönetim işlemleri için merkezi kimliklendirme ve yetkilendirme yönetimi altyapısı kurulacaktır. Merkezi kimliklendirme altyapısı için Keycloak, Spring Security gibi açık kaynak, yaygın kullanılan kütüphaneler kullanılacaktır. Bu altyapı kullanıcıların tek bir yerden oluşturulmasına, yetkilendirilmesine ve yönetilmesine olanak sağlayacaktır. Bu kapsamda KURUM'a ait Active Directory altyapısı kullanılabilir. KURUM LDAP'ının aktif olmadığı zamanlarda PROJE yazılımı içerisindeki kullanıcı yönetimi özellikleri üzerinden kullanıcı yetkilendirme işlemleri yapılacaktır.
- 4.9.2. Dış Sistemlerin, PROJE yazılımı servislerini kullanım hareketleri yetkilerine bağlı olacaktır.

- 4.9.3. Bir kullanıcı bütün kullanım hareketleri yetkilerine bağlı olacaktır.
- 4.9.4. YAZILIM'ın tüm servislerini kullanması öngörülen kullanıcılar ve sistemler yetkilere göre kullanıcı gruplarına ayrılacaktır.
- 4.9.5. Yetkilendirmeler İDARE onayı ile uygulanacaktır.
- 4.9.6. Temel yetkilendirme sistematığına ilave olarak kritik işlemler için üst seviye yetkilendirmeler de yapılabilir.
- 4.9.7. Sistemler arası yetkilendirme ve rol yönetim işlemleri merkezi kimliklendirme aracılığıyla ve jwt token kullanımı ile yapılacaktır.
- 4.9.8. Bir kullanıcının belirli bir süre için tepkisiz (inaktif) kalması durumunda sistemden otomatik olarak çıkış yapması sağlanacaktır.
- 4.9.9. Kimlik doğrulama token'larının süresi sınırlı olmalıdır. Süresi biten token'lar geçersiz olmalı ve sistemlerin oturumlarını yenileme işlemi yapılmalıdır.
- 4.9.10. Kısa ömürlü erişim token'ları ile birlikte, uzun ömürlü refresh token'ları kullanılarak, güvenlik artırılmalıdır.
- 4.9.11. YAZILIM, kullanıcıları farklı gruplara göre kategorize edilebilmelidir. Gruplar için çeşitli seviyede haklar tanımlanabilmelidir.
- 4.9.12. YAZILIM, yeni bir kullanıcı tanımlama, pasife çekme / aktifleştirme, kullanıcı bilgilerini güncelleme vb. kullanıcı yönetim işlemleri gerçekleştirilebilir. Pasif yapılan kullanıcı, sisteme erişimine izin verilmeyecektir.
- 4.9.13. YAZILIM üzerinde kullanıcılara rol tanımlaması yapılabilir.
- 4.9.14. YAZILIM üzerinde kullanıcı grupları oluşturulabilecek, kullanıcı grupları unvanlar ile ilişkilendirilebilir.
- 4.9.15. Roller ile yetkiler ve başka roller ilişkilendirilebilir.
- 4.9.16. Kullanıcı gruplarına ve kullanıcılara, yetki ve rol ataması yapılabilir.
- 4.9.17. YAZILIM, üzerinde tanımlı kullanıcı rol, işlem yetkisi ve diğer bilgilerle sorgulanmasına imkân sağlayacaktır.
- 4.9.18. Kullanıcı hesapları üst üste başarısız giriş denemeleri sonrasında pasif hale getirilebilir. Başarısız giriş denemesi sayısı konfigüre edilebilir olacaktır.
- 4.9.19. YAZILIM'da yer alacak roller ve işlem yetkileri PROJE'nin Analiz aşamasında KURUM tarafından belirlenerek YÜKLENİCİ tarafından tanımlanacaktır.
- 4.9.20. Kullanıcıların sahip oldukları roller ve yetkilerin geçmişi ile rollerin yetki geçmişi tarih bazlı saklanacak ve kullanıcı arayüzü üzerinden sorgulanabilir. Belirli bir tarihte bir kullanıcının sahip olduğu yetkiler, roller ve bu rollerin yetkileri geriye dönük olarak listelenebilir.
- 4.9.21. Modül, sayfa, fonksiyon, web servis, coğrafi servis ve rapor bileşeni bazlı yetkilendirme yapılabilir. Yetkili olunmayan fonksiyonlar doğrudan çağrılabilir erişim engellenecektir.
- 4.9.22. Kullanıcılar sadece yetkili oldukları sayfa ve menüleri görebilir.
- 4.9.23. YAZILIM, sistemlerin ve kullanıcıların bilmesi gereken bilginin dışındaki bilgilere ulaşamaması prensibini esas alacaktır.
- 4.9.24. YAZILIM üzerinde sistem ve kullanıcı bazlı IP adresi kısıtlamaları tanımlanabilmelidir.

4.10. **Kullanıcı Arayüzü ve Kullanılabilirlik Gereksinimleri**

- 4.10.1. YÜKLENİCİ, projenin tasarım aşamasında "Kullanıcı Arayüz Standartları Dokümanı"nı hazırlayacaktır. Kullanıcı Arayüz Standartları Dokümanı'nda İDARE ve YÜKLENİCİ mutabakatıyla güncellemeler yapılabilir. Geliştirilecek YAZILIM bu dokümanda belirtilen prensipler uygulanarak ve ortak arayüz bileşenleri kullanılarak, kullanıcı arayüzlerinin standart olarak geliştirilmesi sağlanacaktır.

- 4.10.2. PROJE yazılımının kullanıcı ara yüzleri micro frontend mimarisine uygun olarak güncel React 19.x ve üzeri, javascript kütüphanesi ile geliştirilecektir.
- 4.10.3. Kullanıcı arayüz bileşenleri komponent bazlı geliştirilerek bütün ekranlarda aynı kullanıcı deneyimi yansıtılacaktır.
- 4.10.4. React komponent kütüphanesi olarak PrimeReact UI kullanılacaktır.
- 4.10.5. Tüm ekranlar; kısa yol tuşları, menüler, renkler, fontlar gibi biçimsel özellikler, veri giriş ve raporlama gibi işlemleri yerine getirmek için birbirine benzer ve standart bir yapıda olmalı ve kullanım kolaylığı sağlanacaktır.
- 4.10.6. Veri girişlerinde kullanım kolaylığı sağlama amacı ile mümkün olan yerlerde hazır liste, otomatik tamamlama/listeleme, tarih gibi belirli bir yapıda girilmesi gereken verilerde otomatik formatlama gibi yöntemlerden yararlanılacaktır.
- 4.10.7. Sistem, Microsoft Internet Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera ve Google Chrome internet tarayıcılarının güncel sürümlerinde sorunsuz çalışacaktır.
- 4.10.8. YAZILIM, kullanıcı dostu olma, renk kodlama vb. gibi temel kullanıcı ara yüzü özelliklerini korurken, web tabanlı olarak Google Chrome, Firefox vb. yaygın kullanımdaki web tarayıcılar ve tabletler, akıllı telefonlar ve tablet tipi cihazlar gibi mobil cihazlarda çalışabilecek duyarlı (responsive) tasarıma sahip olup çoklu platformu destekleyecek yapıda olacaktır. Yazılım, coğrafi tabanlı ara yüzlerinin farklı cihazlarda (tablet, akıllı telefon vb.) herhangi bir ekran çözünürlüğüne otomatik olarak sığabileceği şekilde görülmesini sağlayacaktır.
- 4.10.9. Kullanıcı arayüzünde görsel iç bütünlük sağlanacak ve sayfalarda benzer tasarımlar kullanılacak, tanımlanmış fonksiyon tuşlarının aynı amaçla kullanılması ile kullanım kolaylığı sağlanacaktır.
- 4.10.10. Kullanıcı arayüzleri etkileşimli olarak tasarlanacak ve kullanıcıyı işlemler konusunda yönlendirecektir. Sistemde kullanıcıya işlem sonuçları ile ilgili bilgilendirme mesajları verilecektir.
- 4.10.11. Son kullanıcıya gösterilen hata mesajlarında; hatanın ne olduğu ve bu hata için son kullanıcının ne yapması gerektiği gösterilecektir.
- 4.10.12. YAZILIM'ın kullanımında tüm kullanıcı arayüzleri ve kullanıcı (uyarı, bilgilendirme, hata, para birimleri, tarih formatları vb.) mesajları Türkçe karakterler ile sorunsuz şekilde Türkçe dil kurallarına uygun olarak çalışacaktır.
- 4.10.13. Sistem çoklu dil desteği sağlayacak alt yapıya sahip olacak ve Sisteme yeni bir dil eklenebilecektir. Sistemin hizmet vereceği diller için gerekli çevirilerin yapılması İDARE'nin sorumluluğundadır.
- 4.10.14. Kullanıcı arayüzleri mobil cihazlar için uyumluluğu destekleyecek ve Responsive Web Design (Duyarlı Web Tasarım) tasarım yaklaşımı ile geliştirilecektir.
- 4.10.15. YAZILIM, sık sık kullanılan işlemler için kullanıcıların kısa yollar tanımlamasına imkân sağlanacaktır.
- 4.10.16. Hata ve uyarılarla ilgili mesajlar Ağ / Sistem / Kullanıcı / Entegrasyon gibi kaynağına göre sınıflandırılacak, hatanın / uyarının kaynağına ilişkin açık bir mesaj görüntülenecektir. Hata mesajı içeriğinde kullanıcıya tekil hata kodu gösterilerek hatanın kaynağının saptanması sağlanacaktır. Hata ve uyarılar yapısal olarak saklanacak ve gerektiğinde sorgulanabilecektir.
- 4.10.17. YAZILIM, sunulan işlevlerle ilgili olarak kullanıcının bilgilendirilmesini sağlayacak yardım dokümantasyonunu ve videoları çevrimiçi olarak sunacaktır. Yardım dokümantasyonu içerisinde arama imkânı sağlanacaktır.
- 4.10.18. Yardım dokümantasyonu her ekrandan, işlemle ilgili kullanım bilgilerini gösterebilecek şekilde çağırılabilir.

- 4.10.19. YAZILIM bilgi, veri, rapor, uyarı ve görsel (grafikler, haritalar, tablolar) içeriklerini kolay ve hızlı anlaşılabilirliğe uygun şekilde (renk, boyut, gösterim şekli vb.) kullanıcıya sunacaktır.
- 4.10.20. YAZILIM görsel tasarımı KURUM tarafından sağlanacak logo, kurumsal renk vb. ilkeler ışığında tasarlanarak KURUM'un onayından geçecektir.
- 4.10.21. KURUM'un sistem için talep ettiği gerekli tüm tasarımlar İDARE'nin onayladığı haliyle uygulamaya alınacaktır.
- 4.10.22. Yazılım içeriği bütün ekran çözünürlüklerinde hatasız bir biçimde görüntülenecektir.

4.11. Entegrasyon Gereksinimleri

- 4.11.1. Entegrasyon çalışmaları için gerek duyulacak protokol, bilgi, belge ve toplantı koordinasyonunun sağlanması KURUM'un sorumluluğundadır.
- 4.11.2. ŞARTNAME kapsamında belirtilen entegrasyonlardan, entegrasyona hazır (altyapı, protokol, bilgi, belge, organizasyon, vb. sağlanmış) olan iç/dış sistemler ile entegrasyonlar gerçekleştirilecektir. İDARE, Proje'nin SÖZLEŞME'nin imzalanmasından itibaren **1 (bir) yıl** içerisinde entegrasyona hazır olan sistemleri bildirecek ve YÜKLENİCİ bildirilen sistemler için gerekli entegrasyon çalışmalarını gerçekleştirecektir. Belirtilen süre içerisinde entegrasyona hazır olmayan iç/dış sistemlerle entegrasyondan YÜKLENİCİ sorumlu olmayacaktır.
- 4.11.3. YAZILIM, diğer sistemlerle veri alışveriş ve işlem erişimi gibi entegrasyonları SOAP ve/veya REST web servisleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.
- 4.11.4. YÜKLENİCİ Tasarım Dokümanında entegrasyon kapsamında geliştireceği web servislerinin tasarımını açıklayacaktır.

4.12. Test Gereksinimleri

- 4.12.1. Testlerde kullanılacak araçlar için kural setleri, başarı kriter ve seviyeleri tasarım sürecinde YÜKLENİCİ tarafından belirlenecektir. Ayrıca Test Ana Planında belirtilecektir.
- 4.12.2. YÜKLENİCİ, geliştirdiği tüm kodları birim testler ve entegrasyon testleri ile tüm katmanlarda metot düzeyinde test edecektir.
- 4.12.3. YÜKLENİCİ, birim testlerini Junit, mockito, jest vb. kütüphaneler kullanarak hazırlayacaktır.
- 4.12.4. YÜKLENİCİ, geliştirdiği SOAP web servislerini SoapUI ve REST servisleri postman vb. araçlar ile test edecektir.
- 4.12.5. YÜKLENİCİ, geliştirdiği uygulamaların güvenli, sağlam ve kaliteli geliştirilmesini kontrol etmek için statik kod analiz testleri yapacaktır. Statik kod analiz aracı olarak FindBugs, SonarQube vb. kullanılacaktır. Uygulamaların kabul edilmesi için FindBugs, SonarQube vb. araçların analizlerinden geçmesi gerekecektir. Araçlarda kullanılacak kural setleri ve başarı kriterleri tasarım sürecinde YÜKLENİCİ ve İDARE tarafından belirlenecektir.
- 4.12.6. YÜKLENİCİ, web uygulaması güvenlik testleri yaparak yetkisiz kullanıcılardan gelecek saldırılara ve yetkili kullanıcıların yanlış kullanımına yönelik dayanıklılığı test edecek, güvenlik mekanizmalarını kontrol edecek, gerçek saldırıları simüle ederek zafiyet ve tehditleri belirleyecektir. YÜKLENİCİ YAZILIM'ın güvenlik testlerini ve kod analizini konusunda uzman referansları olan İDARE tarafından uygun görülecek olan üçüncü bir firmaya yaptıracaktır. YÜKLENİCİ buna dair firmaları İDARE'ye önerecektir. Bu testler sonucunda bulunan bütün açıklıklar (false positive hariç) YÜKLENİCİ tarafından kapatılacaktır.

- 4.12.7. YÜKLENİCİ, kullanıcı ara yüzlerinin test işlemlerini sürekli entegrasyon ile koordineli olarak otomasyona bağlayarak yürütecektir.
- 4.12.8. YÜKLENİCİ, kullanıcı ara yüzlerinin test otomasyonu için Selenium aracını kullanacaktır. Selenium testleri selenium java web driver kullanılarak java dili ile yazılacaktır.
- 4.12.9. Uygulamaların performans testleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. İDARE'nin gerekli gördüğü durumlarda İDARE'nin onay verdiği dış üçüncü bir firmaya yaptırılacaktır. Performans test sonuçları Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı'nda mutabakatı sağlanan Sistem Performans Gereksinimleri'ne göre değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkacak iyileştirmeler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.
- 4.12.10. Uygulamaların profil testleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Profil testleri için jProfiler, Eclipse MAT, JVisualVM vb. araçlar kullanılacaktır. Profil test sonuçları değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkacak düzeltmeler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.
- 4.12.11. YÜKLENİCİ, Proje kapsamındaki tüm testlerin kod, konfigürasyon dosyası ve raporlarını İDARE'ye teslim edecektir.
- 4.12.12. YÜKLENİCİ, yapılan testleri "Test Sonuç Dokümanı" içerisinde İDARE'ye teslim edecektir.

4.13. Loglama Gereksinimleri

- 4.13.1. YAZILIM, kullanıcıların gerçekleştireceği işlemlerin günlük kayıtlarının (işlem hareketleri, işlemi yapan kullanıcı bilgisi, tarih ve saat, erişim sağlanan IP adresi, varsa işlemin gerekçesi, oturum açma bilgisi gibi) saklanması sağlayacaktır.
- 4.13.2. YAZILIM, çalışması sırasında içerdiği bütün mikro servis, uygulama sunucusu ve/veya uygulama barındıran bileşenlere (docker vb.) ait logların merkezi log yönetim aracı (ELK, fluentd, graylog gibi açık kaynak, yaygın kullanılan kütüphaneler) ile yönetilmesini sağlayacaktır.
- 4.13.3. Sisteme tüm girişler; kullanıcı adı, erişim tarihi ve saati, yapılan kritik işlemler ve bunların detayları kayıt altına alınmalıdır. İşlemler, istendiğinde yetkili kullanıcılara rapor halinde sunulup, geçmişe yönelik olarak sorgulanabilmelidir.
- 4.13.4. YAZILIM'a ait loglama sistemi kod değişikliğine gerek kalmadan konfigüre edilebilir olacaktır. Kullanım logları ve kayıt logları (Entity Audit) ayrı ele alınacaktır. Kayıt logları istenilen tablolar için belirli kriterlere göre (kullanıcı, birim, işyeri, unvan) aktifleştirip pasifleştirilebilecektir. Kayıt logları istenirse ayrı bir veri tabanında/şemada tutulabilecektir. Kayıt logları için ücretsiz açık kaynaklı kütüphaneler (javers, hibernate envers vb.) kullanılacaktır. Kullanım logları istenilen belirli kriterlere göre (kullanıcı, birim, şeflik, unvan) aktifleştirip pasifleştirilebilecektir.
- 4.13.5. YAZILIM, günlük kayıtlarına erişimleri kullanıcıların yetkileri kapsamında gerçekleştirecek, kullanıcının yetkili olmadığı günlük kayıtlarına erişimini engelleyecektir.
- 4.13.6. YAZILIM, uygulama günlüklerinin belirli bir saklama planına göre yedeklenmek için dışa aktarılacak zaman damgası ile damgalanmasına imkân sağlayacaktır.
- 4.13.7. YAZILIM, bütün servis/web servis erişimleri için (sisteme giriş, ekleme, güncelleme, silme, sorgulama, hesaplama, vb.) günlük kaydı oluşturacaktır. Günlük kaydı minimumda kullanıcı/sistem bilgisini, tarih ve saat, erişim sağlanan IP adresi, servis parametrelerini ve işlem başarısız ise hata bilgilerini içerecektir.
- 4.13.8. YAZILIM, günlük kayıtlarının içeriğinin gerçekleştirilecek işlemin türüne göre özelleştirilebilmesine imkân sağlayacaktır. Hangi veri ve işlemler için günlük

- kayıtların tutulacağı ve tutulacak bilgilerin detayı detaylı analiz sonucunda YÜKLENİCİ tarafından raporlanacaktır.
- 4.13.9. YAZILIM, veri tabanında saklanan günlük kayıtlarının, kullanıcı ara yüzünden yetkili kullanıcılar tarafından sorgulanabilmesine ve içerisinde arama yapılabilmesine imkan sağlayacaktır. Sorgulanan günlük kayıtlarının belirlenecek formatlarda (XLS, PDF gibi) çıktısı alınabilecektir.
- 4.13.10. YAZILIM, oluşan hataları, hata tarihi, hata kodları, hata mesajları ve açıklamalarıyla beraber tüm detayları ile kayıt altına alacak ve günlük kayıtlarından ayrı olarak bunların da sorgulanabilmesine imkân sağlayacaktır.
- 4.13.11. YAZILIM üzerinde kullanıcıların aldığı hata mesajlarının (hata kodu, hata açıklaması, kullanıcı adı, modül, işlem, tarih, saat, dakika, saniye bazında) log kayıtları tutulacak ve raporlanabilecektir. Sunucu hata mesajları kullanıcıya gösterilmeyecektir.
- 4.13.12. YAZILIM, sisteme ve tüm sayfalara giriş çıkış bilgileri ve hatalı giriş işlemleri için IP, kullanıcı adı ve zaman bilgilerini içeren günlük kayıtlarını saklayacaktır.
- 4.13.13. YAZILIM, dış sistemler tarafından yapılan Web Servis çağrılarının günlük kayıtlarını tutacak ve yetkili kullanıcılar tarafından sorgulanabilmesine imkân sağlayacaktır.
- 4.13.14. YAZILIM’da gerçekleştirilen, dosya çıktısı oluşturma (export) işlemlerinden analiz aşamasında belirlenecek olanların günlük kayıtları saklanacaktır.
- 4.13.15. Dosya çıktılarına filigran (watermark) olarak tekil ID eklenecektir.
- 4.13.16. Sistem üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin (kayıt, değişiklik ve görüntüleme) logları tutulacak ve yetki çerçevesinde erişilebilir ve sorgulanabilir log yönetimi modülü olacaktır.
- 4.13.17. Sistemde oluşan tüm hatalar, ortak hata sayfasına yönlendirilecektir.
- 4.13.18. Sistemde kullanıcı giriş hataları ve sistem hataları şeklinde en az iki tür hata tipi bulunacaktır.
- 4.13.19. Loglanan sistem hataları istendiğinde tanımlı sistem yöneticisine otomatik e-posta olarak gönderilecektir.
- 4.13.20. Veri tabanı işlemleri (Insert, Delete, Update, Select) loglanacaktır.
- 4.13.21. Sistemdeki kritik verilerin hangi kullanıcılar tarafından değiştirildiğini takip etmek amacıyla; kullanıcı, veri tabanı tablosu ve tarih bazında veri tabanı log kayıtları takip edilecektir.
- 4.13.22. Girilen sayfalar; kullanıcı, tarih-saat, modül sayfaları, birimler bazında grafiklerle takip edilecektir.
- 4.13.23. Logların görüntüleneceği log erişim sayfası tasarlanacaktır. Log rapor çıktıları üretilecektir.
- 4.13.24. Kullanıcıların gerçekleştirdiği kullanıcı girişleri ve hareketleri (hatalı giriş denemeleri dâhil) ve İDARE’nin belirleyeceği kritik seviyedeki işlemlerin (kullanıcı tanımlama, yetki, rol tanımlama ve yetkilerin geri alınması, toplu kişisel veri içeren raporlara erişimler vb.) bilgi hareketi kayıtları ayrıca tutulacaktır. Analiz çalışmaları sonunda ortaya çıkacak ek loglama gereksinimleri karşılanacaktır.

4.14. **Veri Bütünlüğü Gereksinimleri**

- 4.14.1. YAZILIM, veri giriş alanları kullanıcıların hata yapmasını engeller şekilde çalışacak ve zorunlu alanlar girilmeden kayıt işlemi tamamlanmayacaktır.
- 4.14.2. Veri girişi ve/veya seçimi yapılan form alanlarında istemci ve sunucu taraflı doğrulama kuralları uygulanacaktır. Validasyon sonucunda gösterilecek mesajlar son kullanıcının doğru veri girişini sağlayacak bilgiyi içerecektir.
- 4.14.3. YAZILIM, veri giriş ekranlarında veri bütünlüğünü koruyacak denetimler yapılacak, tutarsız veri girişleri engellenecek ve uzunluk, sayı, karakter, format, aralık vb. veri doğrulaması kontrolleri yapılacaktır.

- 4.14.4. YAZILIM, veri giriş alanları kullanıcının hatalı girişlerini engelleyebilecek ve veri girişinde oluşan kullanıcı hataları (boş bırakılma, çift kayıt vb.) hata yapılan ekranda hata alanı belirginleştirilerek kullanıcıya yardımcı olacak biçimde geliştirilecektir.
- 4.14.5. Kullanılacak olan spring boot, jpa gibi kütüphanelerin veri bütünlüğüyle ilgili notasyonları (referential integrity, cascading, orphanremoval vb.) kullanılarak veri bütünlüğü sağlanacaktır.
- 4.14.6. YAZILIM, entity ve dto objelerinin tamamında veri doğrulaması yapılacaktır. Veri doğrulamasından geçmeyen kayıtlar veri tabanına kayıt edilmeyip, sistemler anlamlı mesajlar ile bilgilendirilecektir.
- 4.14.7. YAZILIM, veri giriş ekranlarında mümkün olan her alanda hazır listelerden faydalanılacaktır. Gerekli yerlerde istenilen veri alanlarına
- İlk değer atama,
 - Tarih, gün, saat, yaş vb. değerlerin ilgili alanlara otomatik olarak girilmesi,
 - Sık kullanılan alanlarda otomatik doldurma işlevinin kullanılması,
 - Hazır listelerde liste elemanına girilen harflerle kısa sürede ulaşma gibi veri girişi sırasında kullanıcı hatalarını en aza indirecek ve kullanım kolaylığı sağlayacak kontrollere sahip olacaktır.
- 4.14.8. YAZILIM, kayıtlarda mükerrerliğe sebebiyet vermeyecek şekilde çalışacaktır.
- 4.14.9. YAZILIM, iş kurallarına aykırı şekilde veri girişi yapılamayacak, sistem kullanıcıyı doğru bilgi girmesi için yönlendirecektir.
- 4.14.10. YAZILIM zorunlu alanlar girilmeden kayıt işlemi tamamlanmayacaktır.
- 4.14.11. YAZILIM üzerinde tek tek veya toplu bilgi (data) girişleri/güncellemeleri yapılabilecektir.

4.15. Parametre Yönetimi Gereksinimleri

- 4.15.1. YAZILIM, kodlanabilen veya standart hale getirilebilen alanlar uygulama üzerinde parametrik olarak tutulacak ve bu parametrelerin yönetimi ve parametre değerlerini güncelleme işlemleri yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilecektir.
- 4.15.2. YAZILIM, ülke, bölge, il, ilçe, mahalle / köy, cadde / sokak gibi referans tanımlamaların yetkili kullanıcılar tarafından yönetilmesini sağlayacaktır. Yönetilecek referans alanları, Projenin Analiz aşamasında KURUM/İDARE ve YÜKLENİCİ birlikte çalışarak belirlenecektir.
- 4.15.3. YAZILIM, tanımlanan parametreler aktif/pasif duruma alınabilecek ve geçerlilik süresi olabilecektir.
- 4.15.4. YAZILIM, parametre ve parametre değerleri üzerinde yapılacak aktif, pasif, ekleme, silme ve güncelleme işlemleri tarih bilgisi ile birlikte tutulabilecek, geriye dönük olarak sorgulanabilecektir.
- 4.15.5. YAZILIM, her parametre için ayrı bir kullanıcı ekranı oluşturulmayacaktır. Bütün parametreler ortak bir ekran üzerinden oluşturulup, güncellenip, aktif, pasif yapılıp ve silinebilecektir.
- 4.15.6. Parametrik olarak yönetilmek istenen özellikler ve bu özelliklere ait detaylı tanımlar PROJE'nin Analiz aşamasında KURUM/İDARE ile birlikte belirlenecektir.

4.16. Performans Gereksinimleri

- 4.16.1. Uygulamanın performans gereksinimleri analiz aşamasında KURUM/İDARE tarafından belirlenecek olup YÜKLENİCİ bu gereksinimlere uygun olarak ÇÖZÜM'ü üretmekle sorumlu olacaktır.
- 4.16.2. YÜKLENİCİ, garanti süresi boyunca İDARE'nin talep etmesi halinde; izleme raporunu oluşturmakla sorumludur.

- 4.16.3. Web sitesi üzerinde uygulama ve veri tabanı sunucuları için 7 gün 24 saat izleme (monitoring) hizmeti YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. Uygulama ve veri tabanı üzerinde yazılım kaynaklı sorunlar YÜKLENİCİ tarafından SLA sürelerinde giderilecektir.
- 4.16.4. YÜKLENİCİ tespit edilen olumsuz bulguların giderilmesi ve performans alanlarında iyileştirme çalışmalarını garanti sürecinde gerçekleştirmekle yükümlüdür.

4.17. Güvenlik Mimarisi Gereksinimleri

4.17.1. Sistem Güvenliği Gereksinimleri

- 4.17.1.1. Uygulama mimarisi tasarlanırken, uygulama sunucuları, ortak servis uygulamaları ve kamu servisleri katmanları arasında, herhangi bir güven ilişkisi olmadığı varsayılacaktır.
- 4.17.1.2. KURUM'un SSL sertifikası sağlaması durumunda, Sistem, sunulan tüm hizmetlere ilişkin veri iletiminin HTTPS üzerinden TLS v1.3 veya daha güncel bir taşıma güvenliği sağlayan iletim katmanı ile yapılabilmesi desteklenecektir.
- 4.17.1.3. Ağ, sistem ve veri tabanı güvenliği YÜKLENİCİ'nin sorumluluğunda olacaktır.
- 4.17.1.4. ÇÖZÜM, belirli IP adreslerinden gelen istekleri engellemek veya sadece belirli IP'lere izin vermek için, kötü niyetli erişimi sınırlayabilir yapıda geliştirilecektir.
- 4.17.1.5. ÇÖZÜM, DoS veya DDoS saldırılarını engellemek için aynı IP adresinden gelen fazla sayıda isteği sınırlayabilir (Rate Limiting) yapıda geliştirilecektir.

4.17.2. Yazılım Güvenliği Gereksinimleri

- 4.17.2.1. YÜKLENİCİ tarafından PROJE kapsamında kullanılan veya geliştirilen tüm yazılım, modül, kütüphane, servis, arayüz, veritabanı şeması, yapılandırma dosyası, betik (script), sistem bileşeni, API, üçüncü taraf bileşenler vb. güvenlik standartları aşağıdaki maddelere uygun olacaktır.
- 4.17.2.2. YAZILIMLAR, **OWASP Uygulama Güvenliği Doğrulama Standartı (Application Security Verification Standart) 4.0.1** veya üstü sürümünde yer alan Uygulama Güvenliği Doğrulama Seviyelerinden **en az Seviye 2** gereksinimlerine uygun olarak geliştirilecektir. Gereksinimlerin karşılanmadığı maddeler YÜKLENİCİ tarafından tespit edilerek İDARE'ye raporlanacaktır. İDARE ilgili maddelerin sağlanıp sağlanmaması konusunda karar verici olacaktır. (<https://github.com/OWASP/ASVS/blob/master/4.0/OWASP%20Application%20Security%20Verification%20Standard%204.0.1-tr.pdf>)
- 4.17.2.3. YAZILIMLAR, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi **Madde 3.2 "Uygulama ve Veri Güvenliği"** ve **Madde 4.6.1 "Genel Güvenlik Tedbirleri"** başlıklarındaki gereksinimlere uygun olarak geliştirilecektir. Gereksinimlerin karşılanmadığı maddeler YÜKLENİCİ tarafından tespit edilerek İDARE'ye raporlanacaktır. İDARE ilgili maddelerin sağlanıp sağlanmaması konusunda karar verici olacaktır. (https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/bg_rehber.pdf)
- 4.17.2.4. YAZILIM, SSL, Oauth2 gibi güvenlik sertifikalarını destekleyecek güvenlik altyapısı, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve Captcha gibi kullanıcı şifre koruma özelliğine sahip olmalıdır.
- 4.17.2.5. Kurulacak olan mimaride HTTP-Auth (over SSL) ve HTTP-DigestAuth (over SSL) desteklenmeli, tercih edilecek SSO çözümüne göre doğrulama ve yetkilendirme yapılabilmelidir. SSO'da OAUTH 2.0 standartlarıyla kimlik yönetimi yapılmalıdır.
- 4.17.2.6. YÜKLENİCİ canlıya çıkmadan önce siteyi güvenlik taramasından geçirecektir. Tespit edilen açıklıkların giderilmesi YÜKLENİCİ sorumluluğunda olup kritik, yüksek ve orta seviyede tespit edilen açıklıklar kapatılmadan uygulama canlıya

- çıkarılmayacaktır. İstenildiği takdirde İDARE tarafından da güvenlik taraması yapılabilecektir.
- 4.17.2.7. İDARE tarafından gerekli görüldüğü senaryolarda YÜKLENİCİ, MFA authentication altyapısını kurarak yazılım ve sistem erişimlerini gerçekleştirecektir. SMS atılması gereken durumlarda her türlü altyapıyı kurma ve işletme masrafları İDARE tarafından karşılanır.
- 4.17.2.8. Mikro servis mimaride oluşturulacak ve çalışacak olan servisler birbirleri arasında JWT (JSON Web Token) ile konuşacaklardır.
- 4.17.2.9. YAZILIM, tekrar eden hatalı girişleri saptayarak gerekli engelleme işlemlerini yapabilecek şekilde geliştirilecektir.
- 4.17.2.10. Son Kullanıcılara verilen parolalar veri tabanında kriptolu olarak tutulmalıdır. Verilen şifreler için tek yönlü şifreleme algoritması kullanılacaktır. YÜKLENİCİ tarafından hangi algoritmanın kullanıldığı İDARE ile paylaşılacaktır.
- 4.17.2.11. Üretilen yazılımda oturum güvenliği sağlanmalıdır (Kullanılmayan oturumlar için zaman aşımı süresinin olması, oturum kapatıldığında oturumların geçersiz olmasının sağlanması vb.)
- 4.17.2.12. Uygulama içerisinde açık halde yazılı olarak parola, şifre gibi değerler kullanılmamalıdır. Bu değerler şifreli (encrypted) olarak bir konfigürasyon dosyası, secret manager, vault veya uygulama sunucusundan alınmalıdır.
- 4.17.2.13. Uygulama üzerinde sunulan tüm Web Servisleri (WS) ve Entegrasyon Noktaları (EN) için otantikasyon mekanizması kurulmalıdır.
- 4.17.2.14. YAZILIM, yazılımsal dış saldırılara ve diğer ataklara karşı güvenli olacak şekilde geliştirilecektir.
- 4.17.2.15. Veri giriş ekranları deneme yanılmaya dayanan sözcük ataklarına karşı korumalı olacak şekilde tasarlanacaktır.
- 4.17.2.16. YAZILIM, her API kullanıcıya yalnızca gerekli olan izinleri verilmeli, gereksiz yüksek erişim haklarından kaçınılmalıdır.
- 4.17.3. **Bilgi Güvenliği Gereksinimleri**
- 4.17.3.1. YÜKLENİCİ, ŞARTNAME'ye konu yükümlülüklerini ifa ederken, KURUM'un BGYS politikalarına uymak zorundadır.
- 4.17.3.2. KURUM'da uygulanan BGYS politikaları uyarınca, KURUM'a ait bilgilerin korunması amacıyla; YÜKLENİCİ ile "Gizlilik Taahhütnamesi" imzalanacaktır.
- 4.17.3.3. KURUM'da uygulanan BGYS politikaları uyarınca, kritik sistemlere erişimin sağlanması durumunda, KURUM'da ait bilgilerin korunması amacıyla; YÜKLENİCİ'nin PROJE'de çalıştıracağı tüm personel ile (İDARE tarafından izin verilmesi durumunda varsa alt tedarikçi personeli dâhil) ile "Personel Gizlilik Sözleşmesi" imzalanacaktır.
- 4.17.3.4. YÜKLENİCİ, "Gizlilik Taahhütnamesi" ve "Personel Gizlilik Sözleşmesi" imzaladıktan sonra işe başlayacaktır.
- 4.17.3.5. YÜKLENİCİ, ŞARTNAME'de tarif edilen hizmeti gerçekleştirirken gerekli olan bilgi güvenliğini altyapısını kendi bünyesinde sağlamakla sorumludur.
- 4.17.3.6. YÜKLENİCİ personeli sistem üzerinde yapacağı her türlü iş, işlem ve müdahaleyi KURUM personeli gözetim ve denetiminde yapacaktır. YÜKLENİCİ personeli sistemlere ya da sistemlerin bulunduğu mekânlara fiziksel ya da uzaktan erişim yöntemiyle müdahale edebilmek için İDARE'nin onayını almak zorundadır.
- 4.17.3.7. KURUM; YÜKLENİCİ'ye sistemlere uzaktan erişim sağlaması gereken durumlar için güvenli bir VPN bağlantısı imkânı sağlayacaktır.

4.17.3.8. YÜKLENİCİ çalışanlarının bilgi ve bilgi işleme tesislerine/teknolojilerine erişim yetkileri, “Personel Gizlilik Sözleşmesi” İDARE’ye teslim edildikten sonra tanımlanır.

4.18. Eğitim Gereksinimleri

4.18.1. YÜKLENİCİ tarafından verilecek eğitimlerin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

EĞİTİM KODU	EĞİTİM ADI	EĞİTİM İÇERİĞİ	KATILIMCI PROFİLİ	KATILIMCI SAYISI	SÜRE
E.1	Kullanıcı Eğitimi	YAZILIM’ın kullanıcı arayüzleri ile ilgili eğitimleri kapsayacaktır.	YAZILIM üzerinde yürütülecek iş süreçlerine hakim, alan uzmanı personel	En fazla 40 (kırk) personele 20 (yirmi) kişilik gruplar halinde	5 (beş) iş günü
E.2	Geliştirici Eğitimi	YAZILIM’ın yazılım altyapısı, kütüphaneleri, modülleri, bileşenleri, konfigürasyon işlemleri ile ilgili teknik eğitimleri kapsayacaktır.	YAZILIM’ın kullanılacak olan programlama dili ve teknolojilere hakim teknik personel	En fazla 10 (on) personele tek grup halinde	5 (beş) iş günü
E.3	Sistemci Eğitimi	YAZILIM’ın üzerinde çalışacağı İşletim Sistemi ile Veri tabanı ve Uygulama Sunucusu Yazılımlarının kurulum, yönetim ve konfigürasyon işlemleri ile ilgili temel eğitimleri kapsayacaktır.	YAZILIM’ın üzerinde çalışacağı işletim sistemi, veri tabanı ve uygulama sunucusu yazılımı teknolojilerine hakim teknik personel	En fazla 10 (on) personele tek grup halinde	5 (beş) iş günü
E.4	Sistem Yöneticisi Eğitimi	YAZILIM’ın yönetici işlemlerinin anlatılacağı eğitimdir.	Kurumsal yazılım sistem yönetimi konusunda tecrübeli personel	En fazla 5 (beş) personele tek grup halinde	3 (üç) iş günü
E.5	Eğitici Eğitimi	YAZILIM’ın sürdürülebilirliği için eğitimdir.	YAZILIM üzerinde yürütülecek iş süreçlerine hakim	En fazla 12 (on iki) personele tek grup halinde	7(yedi) gün

Tablo 6 - Yüklenici Tarafından Verilecek Eğitimlerin Detayları

- 4.18.2. Eğitim katılımcıları İDARE tarafından belirlenecek, eğitimlerden önce YÜKLENİCİ’ye bildirilecektir.
- 4.18.3. Eğitim hizmetleri çevrimiçi ortamda veya İDARE’nin belirlediği ve eğitim şartları için gereken koşulların yine İDARE tarafından hazırlandığı bir eğitim salonunda gerçekleştirilebilir.
- 4.18.4. YÜKLENİCİ’nin eğitim için görevlendireceği personeline ilişkin konaklama, ulaşım, yemek vb. giderler YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
- 4.18.5. Eğitime ilişkin her türlü ekipman (projektor, bilgisayar, kırtasiye vb.) İDARE tarafından sağlanacaktır.

- 4.18.6. Eğitimler Ankara’da verilecek olup eğitimlerin verileceği tarihler İDARE tarafından belirlenecektir. Eğitimler İDARE ve YÜKLENİCİ’nin ortak planlaması ile Kesin Kabul’e kadar verilecektir.
- 4.18.7. Eğitimler İDARE’nin kararı ile sınıflara bölünerek farklı zamanlarda ve yerlerde verilebilir.
- 4.18.8. Eğitim Planı dokümanı YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak İDARE’ye teslim edilecektir.
- 4.18.9. Eğitim planı dokümanı minimum aşağıda yer alan maddeleri içerecektir.
- Eğitimin Konusu
 - Eğitimin Amacı
 - Hedef Kitle
 - Planlanan Eğitim Tarihleri
 - Kullanılacak Eğitim Materyalleri
 - Eğitim Yeri
 - Eğitimcinin Adı ve Soyadı
 - Eğitim Yöntemi
 - Eğitimci Profili
 - Eğitime Katılacakların Sahip Olması Gereken Asgari Nitelikler
- 4.18.10. Eğitimler konusunda uzman eğitmenler tarafından verilecek olup teorik ve pratik eğitimler, işletme, arıza giderme yöntemleri, testler vb. konuları içerecektir.
- 4.18.11. Eğitim dili ve materyalleri Türkçe olarak hazırlanacaktır.
- 4.18.12. Eğitimler, konusunda uzman eğitmenler tarafından verilecek olup eğitmenin özgeçmişi eğitim öncesinde İDARE’ye sunulacaktır.
- 4.18.13. YÜKLENİCİ, vereceği tüm eğitimler için Eğitim Dokümanı sağlayacaktır.
- 4.18.14. İDARE Eğitimi Dokümanlarını inceleyerek varsa değişiklik taleplerini YÜKLENİCİ’ye bildirecektir. YÜKLENİCİ İDARE’nin taleplerine uygun olarak Eğitim Dokümanını **5 (beş) iş günü** içerisinde güncelleyecektir.
- 4.18.15. Eğitimlerin içeriği, süresi ve eğitim materyallerinin tamamını kapsayan Eğitim Dokümanları, YÜKLENİCİ tarafından eğitimden **30 (otuz) takvim günü** önceden İDARE onayına sunulacaktır.
- 4.18.16. YÜKLENİCİ, vereceği her eğitim için Eğitim Planı dokümanı hazırlayacak, eğitimler başlamadan **15 (on beş) iş günü** öncesinde İDARE onayına sunacaktır.
- 4.18.17. İDARE, Eğitim Planı dokümanını onaylayacak veya varsa değişiklik taleplerini YÜKLENİCİ’ye bildirecektir. YÜKLENİCİ, İDARE taleplerini değerlendirip ilgili dokümanı **en geç 5 (beş) iş günü** içerisinde güncelleyerek tekrar İDARE’nin onayına sunacaktır.
- 4.18.18. İDARE, güncellenmiş Eğitim Planı’nı inceleyerek taleplerinin yansıtıldığının tespiti ile Eğitim Planı’nı onaylayacaktır.
- 4.18.19. Kullanıcı Eğitimleri senaryolar üzerinden gerçekleştirilecektir. Senaryolar YÜKLENİCİ ve İDARE tarafından belirlenerek Eğitim Dokümanına yansıtılacaktır.
- 4.18.20. YÜKLENİCİ, eğitimlerin verilebilmesi için sunuculara gerekli kurulumları yapacak; eğitim verisi, eğitim kullanıcısı vb. bilgileri eğitim sunucularına yükleyerek sistemi eğitime hazır hale getirecektir.
- 4.18.21. Verilecek eğitimlerde eğitmen, basılı olarak teslim edilecek Eğitim Dokümanı ve sarf malzemeleri (kâğıt, kalem, CD/USB flash disk, formlar vb.) YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
- 4.18.22. YÜKLENİCİ, eğitmenlerin teknik ve uygulama olarak gerekli bilgilerle donatılmış olmasından, eğitim tekniklerini gerekli seviyede uygulayabiliyor olmasından, eğitim sırasında kullanacakları dokümanların tedarikinden sorumlu olacaktır.

- 4.18.23. Eğitimlere katılanlardan eğitim sırasında imza ile yoklama alınması YÜKLENİCİ sorumluluğunda olacaktır. Toplanan yoklama belgelerinin bir kopyası devam durumunun belgelenmesi amacıyla İDARE'ye iletilecektir.
- 4.18.24. İDARE, işe yeni alınan personel için Kesin Kabul'den önce **Eğitim Gereksinimleri** başlığında belirtilen eğitimlerden verilmesini talep edebilir. İDARE bu şekilde ilgili eğitim için belirlenmiş AdamxGün miktarı üzerinden **%20 (yüzde yirmi)** oranında bedelsiz ek eğitim talep edebilir.
- 4.18.25. İDARE, ücreti karşılığında ilave eğitim talep edebilir.
- 4.18.26. Eğitimler sonunda, eğitime katılanlara YÜKLENİCİ tarafından Katılım Sertifikası verilecektir.
- 4.18.27. YÜKLENİCİ, eğitimler sonunda **en geç 5 (beş) iş günü** içerisinde Eğitim Sonuç Raporu hazırlayarak İDARE'ye teslim edecektir.

5. PROJE YÖNETİMİ

5.1. Proje Süresi

- 5.1.1. Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu Geliştirilmesi işi için YÜKLENİCİ SÖZLEŞME'nin imzalanmasından itibaren en geç **24 (yirmi dört) ay** içerisinde Geçici Kabul başvurusunda bulunacaktır. YÜKLENİCİ, Geçici Kabul onay tarihinden itibaren **12 (on iki) ay** boyunca **İŞLETME DÖNEMİ HİZMETLERİ** başlığında belirtilen şartlara uygun olarak **PROJE** kapsamında İşletme Dönemi Hizmeti sunacaktır.
- 5.1.2. YÜKLENİCİ, ŞARTNAME'de belirtilen şartlar sağlandığı takdirde erken geçici kabul başvurularında bulunabilecektir.

5.2. Proje Yeri

- 5.2.1. YÜKLENİCİ, ŞARTNAME kapsamında yürüteceği işleri, YÜKLENİCİ'ye ait elverişli şartları haiz çalışma ortamında gerçekleştirecektir.
- 5.2.2. Proje süresince İDARE'nin tasarrufunda olacak şekilde PROJE çalışmalarının bir kısmı KURUM'un elverişli şartları haiz büro veya çalışma ofislerinde gerçekleştirilecektir.
- 5.2.3. PROJE kapsamında İDARE ve KURUM ofislerinde görevlendirilecek YÜKLENİCİ personeli için elverişli şartları haiz çalışma ortamı (masa, sandalye, yazıcı, internet ve ağ bağlantısı, vb. ofis teçhizatı) İDARE ve KURUM tarafından sağlanacaktır.
- 5.2.4. YÜKLENİCİ personelinin İDARE ve KURUM yerleşkesinde çalışması gerektiğinde ihtiyaç duyacağı bilgisayarlar ve bu bilgisayarlarda kullanılacak tüm yazılım lisansı, uygulamalar vb. YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.
- 5.2.5. İDARE ve/veya KURUM personeli gerektiği durumlarda YÜKLENİCİ personeliyle beraber çalışacaktır. (Analist, yazılım uzmanı vs.)
- 5.2.6. İDARE ve KURUM, PROJE kapsamında tesislerinde çalışacak YÜKLENİCİ personeline geçici giriş imkânı sağlayacaktır.

5.3. İş Başlangıcı

- 5.3.1. PROJE başlangıç tarihi İDARE ve YÜKLENİCİ arasında SÖZLEŞME'nin imzalandığı tarih olacaktır.
- 5.3.2. YÜKLENİCİ, proje süresince aşağıda belirtilen proje dokümanları hazırlayarak İDARE'ye onaya sunacaktır.
- Proje Yönetim Planı (PYP)
 - Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı

- Kullanıcı Arayüz Standartları Dokümanı (Görsel Tasarım ve Standartlar)
 - Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı
 - Test Dokümanları
 - Proje Raporları / Sunumları
 - Eğitim Dokümanları (Eğitim Planı, Eğitim Materyalleri vb.)
 - Kurulum Dokümanı
 - Yardım Dokümanı
 - Kapanış Raporu
- 5.3.3. YÜKLENİCİ, proje dokümanlarında bir değişiklik ihtiyacı varsa; dokümanlarda gerekli güncellemeleri **en fazla 3 (üç) iş günü** içerisinde yaparak İDARE'ye iletilecektir.
- 5.3.4. YÜKLENİCİ tarafından İDARE'nin belirttiği kapsam doğrultusunda proje planı analiz ve tasarım, geliştirme, kurulum, test ve devreye alma, işletme dönemi hizmetleri aşamalarını içerecek şekilde detaylandırılmış nihai PYP'yi hazırlayacaktır.
- 5.3.5. YÜKLENİCİ, İDARE ve YÜKLENİCİ adına Proje Yöneticilerinin bildirilmesinden itibaren **en fazla 10 (on) iş günü** içerisinde hazırlamış olduğu PYP'yi İDARE'ye eposta veya yazılı olarak teslim ederek proje yönetim planının onayı için başvuruda bulunacaktır.
- 5.3.6. PYP en az olarak aşağıdaki başlıkları içerecektir:
- Proje Kapsam Tanımı
 - Proje Takvimi
 - İş Kırılımları
- 5.3.7. PYP'de yer alacak olan proje takvimi en az aşağıdaki proje aşamalarını içerecektir:
- Planlama ve Analiz,
 - Tasarım,
 - Geliştirme,
 - Geçici Kabul,
 - İşletme Dönemi Süreci
- 5.3.8. PYP, İDARE'ye teslim edildikten sonra, İDARE PYP'yi inceleyerek onaylayacak veya varsa değişiklik taleplerini yazılı veya e-posta olarak YÜKLENİCİ'ye bildirecektir. YÜKLENİCİ, İDARE taleplerini değerlendirerek güncellenmiş PYP'yi **en fazla 5 (beş) iş günü** içerisinde yazılı olarak İDARE onayına sunacaktır.
- 5.3.9. İDARE, güncellenmiş PYP'yi inceleyerek taleplerinin yansıtıldığının tespiti ile PYP'yi onaylayacaktır.
- 5.3.10. YÜKLENİCİ, ÇÖZÜM kapsamında; yürüteceği her bir iş paketi için planladığı adam/gün sürelerini detaylı olarak PYP içerisinde belirtecektir.

5.4. Proje Personeli

5.4.1. Proje Personeli Genel Hükümler

- 5.4.1.1. Bu başlık, YÜKLENİCİ'nin Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu Geliştirilmesi Projesi kapsamında görevlendirecek personel için uygulanacak genel hükümleri içermektedir.
- 5.4.1.2. YÜKLENİCİ, PROJE'de görevlendireceği personel listesini İDARE'ye bildirecektir. Personel listesinde değişiklik olması halinde, yeni personel İDARE'ye bildirilecektir.
- 5.4.1.3. YÜKLENİCİ çalıştıracağı personelin Adli Sicil kayıtlarını İDARE'ye teslim edecektir. YÜKLENİCİ'nin çalıştıracağı personel Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir

yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olacaktır.

- 5.4.1.4. 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirtilen her türlü İşveren Sorumluluğu YÜKLENİCİ'ye aittir.
- 5.4.1.5. Görevlendirilecek personel için ŞARTNAME'de belirtilen bilgilerin/tecrübelerin ispatında bilgilerin/tecrübelerin personel CV'sinde belirtilmesi ve CV'lerin İDARE'ye sunulması gerekmektedir. Personel niteliklerinde belirtilen tecrübe süreleri mezuniyet tarihinden itibaren geçerli süreler olarak kabul edilecektir.
- 5.4.1.6. Görevlendirilecek personel için ŞARTNAME'de belirtilen iş deneyiminin ispatında SGK hizmet dökümü İDARE'ye sunulacaktır. Kendi şirketinde çalıştığı süreler, memurluk süreleri ve yurt dışında çalışılmış sürelerin belgelenmesi ve İDARE'ye sunulması halinde SGK hizmet dökümündeki sürelerle çalışma yılı olarak eklenebilecektir.
- 5.4.1.7. Görevlendirilecek personel için ŞARTNAME'de belirtilen eğitim bilgilerinin ispatında eğitim sertifikasının/katılım belgesinin aslı veya aslının onaylı suretinin İDARE'ye sunulması gerekmektedir.
- 5.4.1.8. YÜKLENİCİ'nin çalıştıracağı personelin askerlikle ilişkisi bulunmayacak veya işe başlama tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl tecilli olacaktır.
- 5.4.1.9. YÜKLENİCİ'nin çalıştıracağı personelin Türkiye'de çalışma izni bulunacaktır.
- 5.4.1.10. YÜKLENİCİ'nin çalıştıracağı personel 18 yaşından gün almış olacaktır.
- 5.4.1.11. İDARE, talep etmesi halinde PROJE'de görevlendirilmeden önce personel ile görüşebilir, İDARE'nin onayı ile ilgili personel PROJE'de görevlendirilebilecektir.
- 5.4.1.12. YÜKLENİCİ personelinin ŞARTNAME'de belirtilen nitelikleri sağlamadığının tespit edilmesi halinde İDARE talebi ile ilgili personel YÜKLENİCİ tarafından değiştirilecektir. YÜKLENİCİ, işten ayrılan veya işine son verilen personelin yerine en geç **20 (yirmi) iş günü** içerisinde yeni personel görevlendirecektir. Özel durumlarda İDARE onayı ile süre uzatımı yapılabilir.
- 5.4.1.13. PROJE kapsamında çalıştırılacak personel YÜKLENİCİ'nin başka bir projesinde çalıştırılmayacaktır.
- 5.4.1.14. İDARE veya farklı kurum ofislerinde çalışılması ve kuruma özel uyulması gereken kurallar olması durumunda, İDARE tarafından YÜKLENİCİ personeline gerekli bilgiler imza karşılığı olarak tebliğ edilecektir.

Unvan	Nitelikler
Yazılım Proje Yöneticisi	• En az 7 (yedi) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • En az 2 (iki) yazılım projesinde proje yöneticisi olarak görev almış olmak, • Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olmak, • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda tecrübe sahibi olmak, • Proje analiz dokümanları ve süreç tasarımı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak, • Test terminolojisi ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak, • Proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, • Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, • Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak, • Proje yöneticisi PMP sertifikasına sahip veya PMP eğitimine katılmış olmak, • Yeterli düzeyde teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.
Yazılım Mimarı	• En az 10(on) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • Java, Spring Boot ve Hibernate teknolojilerinde kıdemli seviyede tecrübe sahibi olmak, • DevOps ve Bulut Sistem Yazılım mimarileri konusunda tecrübe sahibi olmak, • Yazılım mimarileri konusunda tecrübe sahibi olmak, • Nesne tabanlı programlama (OOP, AOP, Dependency Injection vb.) ve tasarım kalıpları konularında tecrübe sahibi olmak, • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve proje yönetimi prensipleri konusunda tecrübe sahibi olmak, • Mikroservis mimarileri, docker, kubernetes, uygulama sunucu, NoSQL, dağıtık cache mekanizmaları, SSO, arama motoru, mesaj kuyruğu, kural motoru, dinamik iş süreçleri konularından en az üçünde tecrübe ve en az üçünde bilgi sahibi olmak, • SOAP ve RESTful servislerle geliştirme, test, dokümantasyon ve uygulama/servis güvenliği (Oauth2, JWT, Keycloak vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak, • Yazılım geliştirme standartları (tasarım kalıpları, isimlendirme, paketleme vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak, • Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, • Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak, • Uygulama geliştirme araçlarından en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak, • Web yazılım teknolojileri ve entegrasyonlar konusunda tecrübeye sahip olmak, • Veri tabanı tasarımı ve SQL kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak, • Angular ya da React önyüz frameworklerinden birinde tecrübe sahibi olmak, • HTML5, CSS3, bootstrap, Javascript, JQuery, AJAX, JSON konularında tecrübe sahibi olmak, • Raporlama araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, • Birim, entegrasyon ve test otomasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak.

Unvan	Nitelikler
Yazılım Uzmanı	• En az 5 (beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • En az 1 (bir) yazılım geliştirme projesinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, • Java, Spring Boot ve Hibernate teknolojilerinde uzman seviyede tecrübe sahibi olmak, • Nesne tabanlı programlama (OOP, AOP, Dependency Injection vb.) ve tasarım kalıpları konularında tecrübe sahibi olmak, • Mikroservis mimarileri, docker, uygulama sunucu, noSQL, dağıtık cache mekanizmaları, SSO, arama motoru, mesaj kuyruğu, kural motoru, dinamik iş süreçleri konularında bilgi sahibi olmak, • SOAP ve RESTful servislerle geliştirme, test, dokümantasyon ve servis güvenliği (Oauth2, JWT, Keycloak vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak, • Yazılım geliştirme standartları (tasarım kalıpları, isimlendirme, paketleme vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak, • Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, • Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak, • Uygulama geliştirme araçlarından en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak, • Veri tabanı tasarımı ve SQL kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak, • Angular ya da React önyüz frameworklerinden birinde tecrübe sahibi, • HTML5, CSS3, bootstrap, Javascript, JQuery, AJAX, JSON konularında tecrübe sahibi olmak, • Raporlama araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, • Birim, entegrasyon ve test otomasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak.
Yazılım Personeli	• En az 2 (iki) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • Java, Spring Boot ve Hibernate teknolojilerinde yazılım geliştirici seviyede tecrübe sahibi olmak, • SOAP veya RESTful servislerle geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak, • Veri tabanı tasarımı ve SQL kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak, • Angular ya da React önyüz frameworklerinden birinde tecrübe sahibi, • HTML5, CSS3, bootstrap, Javascript, JQuery, AJAX, JSON konularında tecrübe sahibi olmak, • Raporlama araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, • Birim test konusunda bilgi sahibi olmak.
Veri Tabanı Uzmanı	• En az 5 (beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • Veritabanı kurulum, konfigürasyon ve versiyon yükseltme konularında tecrübe sahibi olmak, • PostgreSQL, PostGis ve NoSql veritabanlarında tecrübe sahibi olmak, • PL-SQL/PL-PGSQL, Stored Procedure, Trigger ve View geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak, • Veritabanı kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak, • Shell scripting ile Cold ve Hot backup scripting gibi konularda tecrübe sahibi olmak, • Veri replikasyonu teknolojileriden (log shipping, Continous Data Protection, Streaming vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

Unvan	Nitelikler
	• Felaketten kurtarma ve veri güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak, • Replikasyon, yüksek hacimli veri ve snapshot konularında tecrübe sahibi olmak. • Sistem Kapasite yönetimi, yedekleme ve geri dönüş süre analizlerini iş isterlerine göre tasarlama tecrübesine tecrübe sahibi olmak, • Veritabanı yedekleme politikaları oluşturma, yedekleme teknolojilerini kullanarak yedekleme prosedürleri oluşturma, işletme, izleme, mevcut yedekleri doğrulama ve gerektiğinde yedekten geri dönme konularında tecrübe sahibi olmak, • Büyük ölçekli Veri Merkezleri arasında (DC switchover) Felakatten Kurtarma Testleri konusunda bilgi sahibi olmak, • OLAP veritabanı mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak.
Veri Tabanı Personeli	• En az 2 (iki) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • PostgreSQL, PostGis ve NoSql veritabanlarında tecrübe sahibi olmak, • PL-SQL/PL-PGSQL, Stored Procedure, Trigger ve View geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak, • Veritabanı yapısı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak, • Shell scripting ile Cold ve Hot backup scripting gibi konularda bilgi sahibi olmak, • Veri replikasyonu teknolojilerinden (log shipping, Continous Data Protection, Streaming vb.) en az birinde bilgi sahibi olmak.
İş Analizi Uzmanı	• En az 5 (beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • Yazılım gereksinim dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak, • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve proje yönetimi prensipleri konusunda tecrübe sahibi olmak, • Mock-up ve süreç modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak, • UML modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak, • Yazılım test süreçleri ve metodları konusunda tecrübe sahibi olmak, • Proje analiz dokümanları hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak, • Ofis programları kullanımında bilgi sahibi olmak, • Ürün geliştirme, gereksinim yönetimi, proje yönetimi, çevik yöntemler konusunda tecrübeye sahip olmak.
İş Analizi Personeli	• En az 2 (iki) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • Yazılım test süreçleri ve metodları konusunda bilgi sahibi olmak, • Mock-up ve süreç modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak, • Proje analiz dokümanları hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak, • Ofis programları kullanımında bilgi sahibi olmak, • Ürün geliştirme, gereksinim yönetimi, proje yönetimi, çevik yöntemler konusunda tecrübeye sahip olmak.
Kalite ve Test Uzmanı	• En az 5 (beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • Birim, entegrasyon, regresyon ve test otomasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak, • Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak, • Kara kutu ve beyaz kutu testleri konusunda tecrübe sahibi olmak, • Test planlama ve yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

Unvan	Nitelikler
	• Test dokümanı ve test planı dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak, • Manuel test, çevik yöntemler, SOAP UI konusunda tecrübeye sahip olmak, • Birim, entegrasyon, regresyon ve test otomasyonu testlerinin planlara uygun koşturulması konusunda tecrübe sahibi olmak, • Test senaryo dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak, • Ofis programları kullanımında bilgi sahibi olmak.
Kalite ve Test Personeli	• En az 2 (iki) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • Test dokümanı ve test planı dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak, • Birim, entegrasyon ve regresyon testlerinin planlara uygun koşturulması konusunda tecrübe sahibi olmak, • Test senaryo dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak, • Manuel test, çevik yöntemler, SOAP UI konusunda tecrübeye sahip olmak, • Ofis programları kullanımında bilgi sahibi olmak.
Devops Sistem Mimarı	• En az 10 (on) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • En az 3(üç) yıllık Docker, Kubernetes vb. konteyner mimarilerinde tecrübe sahibi olmak, • Mikroservis mimarisinde tecrübeli, • Mikroservislerin kimliklendirme ve yetkilendirme, yatay ölçekleme (horizontal scaling), servis kayıt kütüğü (service registry and discovery), servis ağ geçidi (Api gateway), yük dengeleme (load balancing), sağlık kontrolü (health checks) izleme ve loglama, versiyonlama, servis dokümantasyonu, hata durum yönetimi gibi konularda tecrübe sahibi olmak, • Hibrit ortamlara hâkim (On-premise ve Cloud), • Continuous integration ve Continuous delivery süreçlerine ve araçlarına hâkim, • Network, firewall, load balancer, proxy, ingress konularında bilgi sahibi, • Güvenlik Duvarı, IPS, IDS ve İçerik Filtreleme teknolojileri konularında tecrübe sahibi olmak, • İşletim sistemlerinden en az birinde kurulum, yönetim ve desteği konularında tecrübe sahibi olmak, • İşletim sistemi üzerindeki LDAP, DHCP, DNS, Web, FTP, Mail servisleri konularında tecrübe sahibi olmak, • Sistem performans iyileştirme, log inceleme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak, • Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak, • Veri depolama ve yedekleme sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak, • Temel ağ bileşenleri konusunda tecrübe sahibi olmak, • Sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak.
Devops Sistem Uzmanı	• En az 5 (beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • En az 2(iki) yıllık Docker, Kubernetes vb. konteyner mimarilerinde tecrübe sahibi olmak,

Unvan	Nitelikler
	• Mikroservis mimarisinde tecrübeli, • İşletim sistemlerinden en az birinde kurulum, yönetim ve desteği konularında tecrübe sahibi olmak, • İşletim sistemi üzerindeki LDAP, DHCP, DNS, Web, FTP, Mail servislerinden en az üçünde tecrübe sahibi olmak, • İş sürekliliği ve olağanüstü durum merkezi sistemleri kurulum ve idamesi konularında bilgi sahibi olmak, • Sistem performans iyileştirme, log inceleme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak, • Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak, • Temel ağ bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak, • Sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak.
Sistem ve Network Uzmanı	• En az 5 (beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • CCNA veya CCNP sertifikasına sahip olmak, • Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, kurulumu, upgrade ve entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak, • Network konularında (Routing, Switching, Wireless, Network Security, Data Center vb.) konularda tecrübe sahibi, • Firewall ürünleri kurulumu, yönetimi ve sorun giderme konularında tecrübe sahibi, • IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme konularında tecrübe sahibi olmak, • Ağ Omurgası ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici ve merkezi kablosuz ağ kontrol ürünlerinin yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak, • Yerel Alan Anahtarlama Cihazları, Yönlendiriciler, Firewall donanımlarının kurulum ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak, • Temel ağ bileşenleri konularında tecrübe sahibi olmak, • Geniş alan ağında kullanılan Firewall, DDOS veya IPS sistemlerinden en az bir sistemin yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak, • Geniş Alan Ağ (WAN), Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4-IPV6, Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konularında tecrübe sahibi olmak, • Bilişim ağları izleme ve raporlama konularında tecrübe sahibi olmak. • Windows Server ve Linux ailesi içerisinde yer alan (RedHat, SuSe, FreeBSD, Debian, Fedora, OpenSUSE, Oracle Linux, Slackware, Ubuntu) işletim sistemlerinden en az üçünün kurulum, yönetim ve desteği konularında tecrübe sahibi olmak, • İşletim sistemi üzerindeki LDAP, DHCP, DNS, Web, FTP, NTP, Mail, HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, SSH servisleri konularında bilgi sahibi olmak, • İş sürekliliği ve olağanüstü durum merkezi sistemleri kurulum ve idamesi konularında tecrübe sahibi olmak, • Sistem performans iyileştirme, log inceleme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak, • Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

Unvan	Nitelikler
	• Veri depolama ve yedekleme sistemleri konularında bilgi sahibi olmak, • Sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak.
Sistem ve Network Mimarı	• En az 10 (on) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • CCNA veya CCNP sertifikasına sahip olmak, • Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, kurulumu, upgrade ve entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak, • Network konularında (Routing, Switching, Wireless, Network Security, Data Center vb.) konularda tecrübe sahibi, • Firewall ürünleri kurulumu, yönetimi ve sorun giderme konularında tecrübe sahibi, • IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme konularında tecrübe sahibi olmak, • Ağ Omurgası ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici ve merkezi kablosuz ağ kontrol ürünlerinin yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak, • Yerel Alan Anahtarlama Cihazları, Yönlendiriciler, Firewall donanımlarının kurulum ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak, • Temel ağ bileşenleri konularında tecrübe sahibi olmak, • Geniş alan ağında kullanılan Firewall, DDOS veya IPS sistemlerinden en az bir sistemin yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak, • Geniş Alan Ağ (WAN), Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4-IPV6, Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konularında tecrübe sahibi olmak, • Bilişim ağları izleme ve raporlama konularında tecrübe sahibi olmak. • Windows Server ve Linux ailesi içerisinde yer alan (RedHat, SuSe, FreeBSD, Debian, Fedora, OpenSUSE, Oracle Linux, Slackware, Ubuntu) işletim sistemlerinden en az üçünün kurulum, yönetim ve desteği konularında tecrübe sahibi olmak, • İşletim sistemi üzerindeki LDAP, DHCP, DNS, Web, FTP, NTP, Mail, HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, SSH servisleri konularında bilgi sahibi olmak, • İş sürekliliği ve olağanüstü durum merkezi sistemleri kurulum ve idamesi konularında tecrübe sahibi olmak, • Sistem performans iyileştirme, log inceleme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak, • Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak, • Veri depolama ve yedekleme sistemleri konularında bilgi sahibi olmak, • Sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak.
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Uzmanı	• En az 5 (beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, • Google Maps, Open Street Map, ESRI Street gibi harita altlıkları ve kütüphaneleri konusunda tecrübeli, • PostGis coğrafi veritabanı yönetimi, sürüm oluşturma, replikasyon ve geometrik ağ konusunda tecrübe sahibi, • Veri ambarı ve analitik platformlar ile yazılım çözümlerini bütünleştirme (entegrasyon) yetenekleri konusunda tecrübe sahibi,

Unvan	Nitelikler
	- WMS, WFS gibi Open Geospatial Consortium (OGC) servisleri konusunda tecrübeli, - GeoJSON, WKT, ShapeFile, KML, KMZ gibi uluslararası coğrafi veri standartlarına konusunda tecrübeli, - HTML5, CSS3, bootstrap, Javascript, JQuery, AJAX, JSON konularında tecrübe sahibi, - Angular ya da React önyüz frameworklerinden birinde bilgi sahibi.
Veri Bilimcisi	- En az 5 (beş) yıllık veri bilimi ve makine öğrenimi projelerinde deneyime sahip olmak, - Python, R, SQL gibi veri analizi ve modelleme dillerinde uzman olmak, - Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch gibi kütüphanelerle çalışmış olmak, - Feature engineering, model seçimi, hiperparametre optimizasyonu ve performans iyileştirme konusunda tecrübeli olmak, - Model değerlendirme metrikleri (ROC-AUC, F1-score, RMSE vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, - Büyük veri analizi, istatistiksel modelleme ve deneysel tasarım konularında yetkin olmak.
Veri Mühendisi	- En az 5 yıllık veri mimarisi, büyük veri ve veri işleme alanında deneyim sahibi olmak - Veri madenciliği, veri ve bilgi mühendisliği konularında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak, - ETL/ELT süreçlerini tasarlama ve yönetme becerisine sahip olmak, - Apache Hadoop, Spark, Kafka gibi büyük veri teknolojilerinde yetkin olmak, - SQL ve NoSQL veritabanları ile çalışmış (PostgreSQL, MongoDB, Cassandra vb.) olmak, - Veri ambarı (Data Warehouse) ve veri gölü (Data Lake) mimarileri konusunda deneyimli olmak, - Apache Airflow, NiFi gibi veri akış yönetim araçlarını kullanabilen, - Kurumsal veri yönetişimi, kalite kontrol ve metaveri yönetimi konularında bilgili olmak
Makine Öğrenimi Mühendisi	- Python dilinde en az 5 yıllık deneyim, - TensorFlow ve PyTorch gibi framework'lerde model geliştirme, eğitme ve optimize etme konusunda en az 5 yıllık deneyim, - Scikit-learn, Keras, OpenCV, Hugging Face Transformers gibi ilgili kütüphaneleri etkin kullanabilmek, - Model eğitimi sırasında GPU/TPU kullanımını ve paralel hesaplamayı yönetebilmek, - Makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmalarının matematiksel temellerine hâkim olmak (regresyon, sınıflandırma, kümeleme, boyut indirgeme, optimizasyon teknikleri vb.), - Modern derin öğrenme mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak (CNN, RNN, LSTM, Transformer, Autoencoder, GAN vs.), - Flask, FastAPI gibi framework'ler ile RESTful API geliştirerek model entegrasyonu sağlamak, - Üretim ortamına model aktarma (deployment) ve model servisleştirme süreçlerinde en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak,

Unvan	Nitelikler
	• MLOps araçları (MLflow, TFX, Kubeflow) ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, • Versiyonlama, otomatik pipeline geliştirme, model güncelleme ve model izleme (monitoring) konularında tecrübeli olmak, • RESTful API'lerle entegrasyon, konteyner teknolojileri (Docker, Kubernetes) hakkında bilgi sahibi olmak.
Görsel Tasarım Uzmanı	• En az 5 (beş) yıllık profesyonel kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi tasarımı deneyimine sahip olmak, • Mobil ve web tabanlı uygulamalar için responsive ve erişilebilirlik odaklı tasarımlar geliştirmiş olmak, • Adobe XD, Figma, Sketch, InVision gibi UI/UX tasarım araçlarını ileri seviyede kullanabilen, • UI bileşen kütüphaneleri ve tasarım sistemleri (Design System) oluşturma konusunda tecrübeli, • Prototipleme, kullanıcı testleri (usability testing) ve kullanıcı akışı (user flow) hazırlama konularında yetkin, • Yazılım geliştirici ekip ile tasarımların uygulanabilirliğini göz önünde bulundurarak çalışabilen, • Renk, tipografi, ikonografi, boşluk (whitespace) gibi görsel hiyerarşi unsurlarını etkin şekilde kullanan, • Karmaşık yapay zekâ çıktılarının sade, anlamlı ve kullanıcı dostu görselleştirmesini sağlayabilecek nitelikte, • Data visualization (grafikler, interaktif paneller) konularında bilgi sahibi olması tercih sebebidir.

Tablo 7 – PROJE’de Çalıştırılacak / Görevlendirilecek Personel Nitelikleri

5.4.2. Proje Yazılım Geliştirme Personeli

- 5.4.2.1. YÜKLENİCİ, PROJE süresince projeden sorumlu ve İDARE ekiplerinin tüm işlerde muhatapı olarak en az bir program/proje yöneticisi bulunduracaktır.
- 5.4.2.2. YÜKLENİCİ personeli, proje süresince İDARE tarafından kendilerine muhatap olarak belirlenmiş PROJE YÖNETİCİSİ ile bilgi alışverişinde bulunacaktır.
- 5.4.2.3. YÜKLENİCİ ve İDARE adına proje yöneticileri SÖZLEŞME imza tarihinden itibaren **en fazla 5 (beş) iş günü** içerisinde belirlenecektir. YÜKLENİCİ proje yöneticisi her türlü koordinasyonu İDARE proje yöneticisi ile birlikte sağlayacaktır.
- 5.4.2.4. YÜKLENİCİ, en az aşağıdaki tabloda belirtilen sayı ve nitelikteki personeli ÇÖZÜM’ün geliştirilmesi için PROJE’de çalıştıracaktır. Proje gereksinim ve aşamalarına uygun şekilde ilgili nitelik ve unvanlara sahip personel projeye dahil olacaktır.

Unvan	Sayı
Yazılım Proje Yöneticisi	1
Yazılım Mimarı	1
Yazılım Uzmanı	2
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Uzmanı	1

Unvan	Sayı
Veri Tabanı Uzmanı	1
İş Analizi Uzmanı	1
İş Analizi Personeli	1
Kalite ve Test Uzmanı	1
Kalite ve Test Personeli	1
Devops Sistem Mimarı	1
Veri Bilimcisi	1
Veri Mühendisi	2
Makine Öğrenme Mühendisi	2
Görsel Tasarım Uzmanı	1
TOPLAM	17

Tablo 8 - Proje Yazılım Geliştirme Personeli

- 5.4.2.5. YÜKLENİCİ, ŞARTNAME kapsamındaki geliştirmelerin ve çalışmaların yapılması için ihtiyaç duyacağı nitelik ve sayıdaki personeli içerecek şekilde bir proje ekibi kuracaktır. Kurulacak proje ekibi **Tablo 8**'deki personeli içerecektir.
- 5.4.2.6. PROJE'nin geliştirilmesinde görevlendirilecek yukarıda belirtilen personel YÜKLENİCİ'nin kendi ofisinde çalışacaktır. YÜKLENİCİ personelinin ihtiyaç duyacağı bilgisayarlar, bu bilgisayarlarda kullanılacak yazılım geliştirme araçları YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. İDARE kararıyla personelin bir kısmı belirli sürelerde KURUM'un sağlayacağı ofislerde çalışabilecektir. KURUM'un çalışma ortamı sağlayamadığı durumda gerekli ortam YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.

5.4.3. Proje İşletme Dönemi Personeli

- 5.4.3.1. YÜKLENİCİ, Geçici Kabul onayından sonra İşletme Dönemi'nin sonuna kadar en az aşağıdaki tabloda belirtilen sayı, nitelikteki ve PROJE'de kullanılan teknolojilere hâkim personel ile İşletme Hizmetlerinin sunulmasını sağlayacaktır.

Unvan	Sayı
Yazılım Uzmanı	1
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Uzmanı	1
Veri Tabanı Uzmanı	1
Kalite ve Test Uzmanı	1
Devops Sistem Mimarı	1
Veri Bilimcisi	1
Makine Öğrenme Mühendisi	1
TOPLAM	7

Tablo 9 - Proje İşletme Personel Listesi

- 5.4.3.2. YÜKLENİCİ bu personel ile, Geçici Kabul onayından sonra İşletme Dönemi'nin sonuna kadar entegrasyon, ek geliştirme, bakım, onarım, hata giderme için ŞARTNAME'ye uygun işletme ve destek hizmetlerini sağlayacaktır.
- 5.4.3.3. İşletme Dönemi Hizmeti için görevlendirilecek personel KURUM'un Ankara il sınırları içerisindeki ofislerinde çalışacaktır. YÜKLENİCİ personelinin ihtiyaç duyacağı bilgisayarlar, bu bilgisayarlarda kullanılacak yazılım geliştirme araçları YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.
- 5.4.3.4. İDARE kararı ile personelin tamamı veya bir kısmı YÜKLENİCİ'nin ofisinde çalışabilecektir. KURUM kendi ofisinde çalışacak işletme dönemi personeline yönelik çalışma ortamı sağlayacaktır. KURUM'un çalışma ortamı sağlayamadığı durumda gerekli ortam YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.
- 5.4.3.5. İşletme dönemi personeli gerekmesi durumunda ŞARTNAME'de tanımlanan entegrasyonlar kapsamında İDARE ve KURUM'un koordinasyonu ile farklı kurum ve kuruluşlarla çalışmalara ve toplantılara katılım sağlayacaktır.
- 5.4.3.6. İşletme Dönemi Hizmetleri için görevlendirilecek personel Yazılım Geliştirme Süreçlerinde yer almış personellerden oluşturulacaktır.

5.5. Proje Analizi Süreci

- 5.5.1. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME'nin İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından imzalanması sonrasında PROJE'nin analiz çalışmalarına başlayacaktır.
- 5.5.2. Analiz görüşmeleri KURUM'un Ankara ili sınırları içerisindeki ofislerinde gerçekleştirilecektir.
- 5.5.3. YÜKLENİCİ, İDARE ile birlikte PYP içinde yer alan zaman planını detaylandırarak analiz görüşmeleri için bir takvim oluşturacaktır. Analiz görüşmelerinin takvimi İDARE ile birlikte güncellenebilecektir.
- 5.5.4. Analiz çalışmaları için gerek duyulacak bilgi, belge ve toplantı koordinasyonunun sağlanması KURUM'un sorumluluğundadır. KURUM elinde olan bilgileri YÜKLENİCİ'ye sağlayacaktır.
- 5.5.5. Belirlenen analiz takvimine uygun olarak analiz görüşmeleri gerçekleştirilecektir. PROJE'nin Analiz aşamasında İDARE tarafından belirlenecek periyotlarla gözden geçirme toplantıları gerçekleştirilecektir.
- 5.5.6. YÜKLENİCİ, Analiz aşamasında nihai analiz dokümanı, ilgili süreç akış şemalarını, geliştirme listesini (Raporlamalar, programlar, ara yüzler, formlar ve diğer geliştirmeler), dış sistemlerle entegrasyonu içeren detaylı analiz çalışmaları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.
- 5.5.7. YÜKLENİCİ, analiz çalışmalarında görev alacak gerekli sayıda personeli görevlendirecektir.
- 5.5.8. YÜKLENİCİ, yapılan analiz görüşmeleri neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçları belirleyecek ve **Proje Yönetim Aracı** başlığında tarif edilen Proje Yönetim Aracı'na kaydederek KURUM ve İDARE'nin belirlenen ihtiyaçları takip etmesini sağlayacaktır.
- 5.5.9. YÜKLENİCİ, analiz görüşmelerinde ortaya çıkan ihtiyaçları gereksinime dönüştürüp **Proje Yönetim Aracı** başlığında tarif edilen Proje Yönetim Aracı'na kaydederek KURUM ve İDARE'nin gereksinimleri takip etmesini sağlayacaktır.
- 5.5.10. YÜKLENİCİ, analiz çalışmalarının tamamlanmasına istinaden "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı"nı hazırlayacak ve İDARE onayına sunacaktır.
- 5.5.11. "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı" en az aşağıdaki başlıkları içerecektir:
- Aktörler (Kullanıcılar/Sistemler)
 - İşlevsel/İşlevsel Olmayan Gereksinimler
 - İş Kuralları
 - Taslak Ekran Tasarımları

- Süreç Akış Diyagramları
 - Kullanım Durumları (Use Case)
 - İç ve Dış Entegrasyon Gereksinimleri
 - Entegrasyon Akış Diyagramları
 - Kısıtlar
 - Varsayımlar ve Bağımlılıklar
 - Toplantı Tutanakları
- 5.5.12. İDARE ve YÜKLENİCİ'nin mutabakatı ile Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı'nın içeriği değiştirilebilecektir.
- 5.5.13. Veri Analizi kapsamında aşağıdaki başlıklarda, uzmanlar tarafından analizler yapılmalıdır.
- Veri Kaynakları
 - Veri Modelleri
 - Veri Çeşitliliği
 - Veri Boyutu
 - Demografik Yapısı
- 5.5.14. Geliştirme Analizi kapsamında aşağıdaki başlıklarda, uzmanlar tarafından analizler yapılmalıdır.
- ETL süreçlerinin belirlenmesi
 - Kullanılacak araçların belirlenmesi
 - Raporlama ve İş Zekâsı (BI) Sistemi için veri ambarı yapısının belirlenmesi
 - AI/ML fonksiyonlarının belirlenmesi
 - Veri yönetim platformunun belirlenmesi
 - Belirsiz olan, miktar, ölçüt ve değerlerin belirlenmesi
 - API ihtiyaç analizlerinin belirlenmesi
- 5.5.15. YÜKLENİCİ'nin Analiz çalışmaları sonucunda ŞARTNAME'de tarif edilen PROJE özellikleri ve süreçlere ilişkin, İDARE ve/veya sistem için daha faydalı ve etkin bir analiz ortaya koyması durumunda, İDARE'nin onayı ile sistem bu analiz doğrultusunda geliştirilecektir.
- 5.5.16. Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanının onayı **Yazılım Analizinin Onayı** başlığında açıklanan şekilde verilecektir.

5.6. Proje Tasarım Süreci

- 5.6.1. “Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı” YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak ve İDARE'nin onayına sunulacaktır.
- 5.6.2. “Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı” en az aşağıdaki başlıkları içerecektir:
- Varsayımlar ve Bağımlılıklar
 - Kısıtlar ve Kararlar
 - Tasarım Standartları
 - Geliştirme Metotları
 - Mimari Stratejileri
 - Sistem Mimarisi
 - Yazılım Mimarisi
 - Donanım Mimarisi
 - Ağ Mimarisi
 - Sistem Entegrasyon Standartları
 - Servis Entegrasyon Tasarımları
 - Veritabanı Tasarımı

- ER Diyagramları
 - Veritabanı Tabloları
 - Sınıf Diyagramları
 - Kullanıcı Arayüzü Standartları
 - Kullanıcı Arayüz Tasarımları
- 5.6.3. İDARE ve YÜKLENİCİ'nin mutabakatı ile Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı'nın içeriği değiştirilebilecektir.
- 5.6.4. YÜKLENİCİ, tasarım çalışmalarını “Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı” dokümanında onaylanan gereksinimlere ve tasarımlara göre gerçekleştirecektir.
- 5.6.5. Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı, seçilen teknolojiler ve açık kaynak kod kütüphaneler versiyonlarıyla beraber belirtilerek yazılım geliştirme alt yapısının tüm topolojisi sunulmalıdır.
- 5.6.6. SİSTEM'e ait performans gereksinimleri PROJE'nin tasarım aşamasında İDARE tarafından belirlenecektir. YÜKLENİCİ, SİSTEM'in bu performans kriterlerine uygun olarak çalışması için ihtiyaç duyulacak minimum sunucu, donanım ve ağ altyapısını “Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı” içerisinde İDARE onaya sunacaktır. Sunucu, donanım ve ağ altyapısı Sistem'de tutulması öngörülen verinin büyüklüğü, Sistem'in yedekli ve yük dengeli çalışacağı ve iş sürekliliği göz önünde bulundurularak belirlenecektir.
- 5.6.7. Detaylı analiz ve tasarım çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kullanıcı gereksinimleri ve KURUM'un mevcut verileri değerlendirilerek geliştirilecek çözümler için; İş Zekâsı (BI), Yapay Zekâ (AI) ya da algoritma tabanlı modelleme gibi yaklaşımlardan hangisinin kullanılacağı, her bir ihtiyacın özelliğine göre, YÜKLENİCİ'nin önerisi ve İDARE'nin kararı ile tasarım aşamasında belirlenecektir. Bu süreçte, seçilecek yöntemlerin teknik uygunluğu ve çözümün performansı dikkate alınacaktır.
- 5.6.8. Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanlarının onayı **Yazılım Tasarımının Onayı** başlığında açıklanan şekilde verilecektir.

5.7. Proje Geliştirme Süreci

- 5.7.1. YÜKLENİCİ, PYP dokümanına uygun olarak ÇÖZÜM çalışmalarına başlayacaktır.
- 5.7.2. YÜKLENİCİ, “Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı” ve “Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı”na uygun bir şekilde yazılım geliştirme faaliyetlerini yürütecektir.
- 5.7.3. Kaynak kodların okunabilirliği açısından yeterli açıklama satırları bulunacaktır.
- 5.7.4. YÜKLENİCİ, PYP 'da belirtilecek sürelerde ÇÖZÜM ile ilgili sürümleri İDARE ile karşılıklı mutabakat halinde gerekli ortamlarda yayına alacaktır.
- 5.7.5. ÇÖZÜM'e ait kaynak kodlar ve dokümanlar için İDARE tarafından sağlanacak olan kaynak kod sürüm kontrol aracı kullanılacaktır. (GIT, SVN vb.)
- 5.7.6. İDARE kararı ile belirlenecek metotlar için birim testi ve entegrasyon testleri YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacaktır.
- 5.7.7. Yazılım geliştirme aşamasında geliştiren sürümlerin test edilebilmesi için PROJE kapsamında İDARE veya KURUM tarafından sağlanan sunucular, donanımlar ve sanallaştırma ortamları üzerinde oluşturulacak olan test ortamı kullanılacaktır. Geliştirilen sürümler YÜKLENİCİ tarafından test ortamına yüklenecektir. Bu şekilde İDARE'nin SİSTEM'in güncel sürümünü test edebilmesi mümkün olacaktır.
- 5.7.8. YÜKLENİCİ yazılım geliştirme aşamasında PYP'deki Proje takvimine uygun olarak diğer sistemler ile entegrasyon için gerekli olan web servislerinin tanımlarını içeren arayüzleri İDARE'ye sunacaktır.
- 5.7.9. Geliştirilen ya da kullanılan bütün yazılımlar açık kaynak kodlu ve derlenebilir bir şekilde geçici kabul ile birlikte İDARE'ye teslim edilecektir.

5.8. Proje Test Süreci

- 5.8.1. YÜKLENİCİ, ÇÖZÜM'ü test edilmiş bir şekilde İDARE'ye teslim etmekle sorumludur.
- 5.8.2. İDARE tarafından test işlemlerinin tamamlanmasına müteakip performans ve güvenlik denetimleri testi YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Belirlenen performans ve güvenlik sorunlarının giderilmesi YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. Güvenlik ve Performans kriterlerinin sağlandığına dair rapor İDARE onayına sunulacaktır.
- 5.8.3. YÜKLENİCİ Test yöntemini belirleyerek "Test Yönetim Planı"nı "Proje Yönetim Planı" içinde doküman edecektir.
- 5.8.4. YÜKLENİCİ, test süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli olan "Test Kabul Senaryolarını", test etmek için gerekli olan test verilerini arayüz çıktıktan sonra İDARE'ye teslim edecektir.
- 5.8.5. YÜKLENİCİ, oluşturulan "Test Kabul Senaryoları" dokümanına istinaden her bir işin "Test Edilmiş" ve sonucunun "Başarılı" olmasını sağlayacaktır.
- 5.8.6. YÜKLENİCİ, İDARE ve KURUM tarafından bildirilen eksiklikler ile HATA durumlarını gidermekle sorumludur.
- 5.8.7. YÜKLENİCİ, yapılan testleri "Test Sonuç Dokümanı" içerisinde İDARE'ye teslim edecektir.

5.9. Proje Yönetim Aracı

- 5.9.1. YÜKLENİCİ, PROJE süresince, proje aşamalarının İDARE, KURUM ve YÜKLENİCİ tarafından sağlıklı şekilde takip edilebilmesi için "Proje Yönetim Aracı" İDARE tarafından sağlanacaktır. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME imzalanmasından kesin kabulün yapılmasına kadar olan süreçte, PROJE aşamalarının sağlıklı bir şekilde ve ŞARTNAME içerisinde detayları verilen çerçevede takip edilmesi için, bu araçta gerekli tanımlamalar, konfigürasyonlar ve proje çalışmalarına yönelik girdileri eksiksiz olarak yapmaktan ve takibinden sorumludur.
- 5.9.2. YÜKLENİCİ, Proje Yönetim Aracı'nın ŞARTNAME'de tarif edilen alanlarda (proje planlama, analiz, geliştirme, kurulum, işletme dönemi hizmeti sürecinde) kullanılabilmesi için süreçlerin ve rollerin belirlenmesi ile yazılımda gerekli konfigürasyonların ve girdilerin yapılmasından sorumludur.

5.10. Proje İzleme ve Değerlendirme

- 5.10.1. YÜKLENİCİ, Proje süresince ilerleme durumunu takip edebilmek için İDARE ile birlikte belirlenecek periyotlarda ilerleme durumu toplantıları gerçekleştirecektir. İDARE ve/veya KURUM'un gerekli görmesi ve talep etmesi halinde, farklı gündemler ile de ilerleme durumu toplantıları düzenlenebilecektir.
- 5.10.2. YÜKLENİCİ, ilerleme durumu toplantılarından önce "Proje İlerleme Raporu" ve **her 3 (üç) aylık dönemlerde** detaylı "Proje Gerçekleşme Raporu" (PGR) hazırlayarak İDARE'ye sunacaktır.
- 5.10.3. İlerleme durumu toplantılarında Proje'nin ilerleme durumu ele alınacak, PROJE ile ilgili kararlar alınabilecek ve önceki toplantılarda alınan kararlar ve işlem maddelerinin durumları görüşülecektir.
- 5.10.4. İlerleme durumu toplantılarında alınan kararlara ilişkin tutanaklar YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak ve İDARE'ye iletilerek tutanak ile ilgili teyit alınacaktır.
- 5.10.5. İDARE kararı ile ilerleme durumu toplantıları ertelenebilir veya periyotları değiştirilebilir.

5.10.6. YÜKLENİCİ, İDARE, KURUM Proje Yöneticileri ve/veya görevlendireceği personel ilerleme durumu toplantılarına katılım sağlayacaktır.

5.11. Değişiklik Yönetimi

- 5.11.1. YÜKLENİCİ, Sözleşme kapsamında değişiklik yönetimi faaliyetlerini yürütecektir.
- 5.11.2. Proje kapsamında ortaya çıkacak değişiklik istekleri SINIF I ve SINIF II olmak üzere iki ayrı sınıfta tanımlanacaktır.
- 5.11.3. YÜKLENİCİ, tüm değişiklikleri İDARE'ye sunacaktır. Değişikliklerin sınıfı YÜKLENİCİ ve İDARE mutabakatı ile belirlenecektir.
- 5.11.4. SINIF I kapsamına giren değişikliklerin PROJE'ye olan etkisi ve büyüklüğünün tespiti için YÜKLENİCİ tarafından Etki Analizi raporu hazırlanacak ve İDARE'nin onayına sunulacaktır.
- 5.11.5. SINIF I Değişiklik Taleplerinin maliyetleri, gerçekleştirilecek her iş kalemi için adam-ay eforları ve maliyetlerini içerecek şekilde ayrıntılı olarak Etki Analizi raporunun içerisinde İDARE'ye sunulacaktır.
- 5.11.6. ŞARTNAME'nin ekinde yer alan birim fiyatlar kullanılarak SINIF I değişikliğin maliyeti hesaplanabiliyorsa, İDARE'nin onayı ile YÜKLENİCİ tarafından değişikliğe yönelik gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek ve ödemeler birim fiyatlar üzerinden yapılacaktır.
- 5.11.7. ŞARTNAME'nin ekinde yer alan birim fiyatlar kullanılarak maliyeti hesaplanamayan SINIF I değişiklikler için İDARE'nin kararı ile ek sözleşme düzenlenecektir.
- 5.11.8. SINIF II kapsamında giren değişiklikler maliyete etki etmeyen değişiklikler olup bu değişiklikler için ek sözleşme düzenlenmeyecek olup bu değişiklikler İDARE'nin onayı ile YÜKLENİCİ tarafından ŞARTNAME kapsamı dahilinde ve proje bedeline dahil olarak gerçekleştirilecektir.

6. LİSANSLAR

6.1. Lisansların Temini

- 6.1.1. YÜKLENİCİ firma, ŞARTNAME'de herhangi bir maddede yazılan herhangi bir ürünün, sistemin, işletim sisteminin, yazılımın, donanımın, özelliğın, iş ve işlemin ve/veya ihtiyaç duyulan ek bileşenin lisanslama gerektirmesi halinde yapılması gereken tüm lisanslama işlemleri, ilgili ürün, sistem, işletim sistemi, yazılım, donanım, özellik, iş ve işlemin ve/veya ihtiyaç duyulan ek bileşenlerin desteklediği en üst seviyede yapılacaktır. Tüm lisans ve/veya ek bileşenler için gereken lisansları ürünün, sistemin, işletim sisteminin, yazılımın, donanımın, özelliğın, iş ve işlemin ve/veya ihtiyaç duyulan ek bileşenin azami kapasitesi doğrultusunda ve ihtiyaçları en üst seviyede karşılayacak şekilde temin edecektir. İDARE, tüm bileşenleri ile kurulumu sırasında ve İşletme Dönemi süresince doğacak tüm lisanslama ihtiyaçları ile ilgili olarak kesinlikle mağdur edilmeyecektir.
- 6.1.2. YÜKLENİCİ, Proje kapsamında kullandığı hazır bileşen, yazılım, kütüphane, donanım vb. için hak sahiplerinden devraldığı lisans haklarını tam ve alt ruhsatla sadece İDARE tarafından kullanılmak üzere İDARE adına aldığıını, İDARE'ye devrettiğini kabul ve taahhüt eder. Lisanslar ve garanti süreleri İDARE adına alınacak, ilgili ürünün varsa üretici sayfasında görülecek şekilde kayıt yaptırılacaktır. Kayıt yaptırılırken İDARE'den alınan bilgiler ve mail adresi kullanılacak ve açılan hesap bilgileri İDARE'ye teslim edilecektir. Bu kapsamda YÜKLENİCİ tarafından sağlanacak ve kullanılacak tüm lisanslar kalıcı ve lisansın tüm yasal gereklerine haiz olacak, bu lisanslar belgeleriyle İDARE'ye Geçici Kabul öncesinde teslim edilecektir. Yazılım,

kurulum ve donanımların her türlü lisans bedelleri İşletme Dönemi süreci sonuna kadar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

- 6.1.3. Hazır yazılımlara ilişkin lisans bakım bedelleri İşletme Dönemi sonuna kadar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. İşletme Dönemi sonunda İDARE'nin yıllık yazılım lisans bakım bedeli olarak ödemesi gereken tutar hesaplanırken kullanılacak lisans bedeli İDARE'ye TL cinsi üzerinden ayrıca belirtilecektir. İDARE İşletme Dönemi bittikten sonraki yıllarda ödenmesi gereken yıllık yazılım lisans bedelini hesaplamak üzere bu değeri kullanacaktır.

6.2. Lisansların Teslimi

- 6.2.1. ŞARTNAME'de tanımlı yapılan şekilde tüm bileşenleri ile kurulumu sırasında ihtiyaç duyulabilecek tüm lisanslar YÜKLENİCİ tarafından İDARE'ye teslim edilecektir.
- 6.2.2. ŞARTNAME kapsamında alımı yapılan tüm bileşenler ile ilgili olarak, İşletme dönemi süresince doğabilecek lisanslama ihtiyaçlarında, ilgili belgeler, ihtiyacın YÜKLENİCİ'ye bildirilmesini müteakiben **en geç 20 (yirmi) takvim günü** içerisinde İDARE'ye teslim edilecektir.

7. İŞLETME DÖNEMİ HİZMETLERİ

7.1. Genel Hükümler

- 7.1.1. Bu başlık, “**Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu Geliştirilmesi Projesi**” kapsamında işletme dönemi için uygulanacak genel hükümleri içermektedir.
- 7.1.2. İşletme Döneminin kapsamı İDARE tarafından talep edilen, yazılımlardan kaynaklı güvenlik ve performans iyileştirmeleri, işlevsel iyileştirmeler, arıza çözümleri, yeni rapor talepleri, mevzuat/standart değişikliğinden kaynaklanan ihtiyaçlar, sistem bakımı, periyodik bakım, sistemin ayakta durması ve değişiklik / ek geliştirme talepleri ile ŞARTNAME kapsamındaki ve ileride eklenebilecek entegrasyonlar ve yazılımlar için gerekli olabilecek diğer entegrasyonların gerçekleştirilmesidir.
- 7.1.3. YÜKLENİCİ, İşletme Döneminde gerçekleştireceği hizmetleri, İşletme Dönemi Personeli ile gerçekleştirecek olup bu personel ile gerçekleştiremeyeceği veya SÖZLEŞME süresi içerisinde tamamlayamayacağı İDARE taleplerini zaman planına eklenmeden teknik gerekçeleri ile İDARE'nin onayına sunacak, İDARE'nin gerekçeyi uygun bulması halinde ilgili talepler zaman planına alınmayacaktır.
- 7.1.4. YÜKLENİCİ bu işlerin planlanan zamanda bitirilemeyeceği durumlarda sebepleri ile ilgili İDARE'ye rapor vererek ek süre isteyebilecektir. İDARE tarafından söz konusu rapordaki gerekçeler uygun görüldüğü takdirde ek süre verilebilecektir.
- 7.1.5. YÜKLENİCİ işlerin planlanan zamanda bitirilemeyeceği durumlarda sebepleri ile ilgili İDARE'ye rapor vererek ek süre isteyebilecektir. İDARE tarafından söz konusu rapordaki gerekçeler uygun görüldüğü takdirde ek süre verilebilecektir.
- 7.1.6. İşletme Dönemi Hizmetleri, İDARE'nin uygun göreceği gün ve saatlerde yapılacaktır.
- 7.1.7. YÜKLENİCİ, İşletme Hizmeti süresince tesis etmiş olduğu sistemdeki tüm cihazları, tam ve eksiksiz olarak birbiriyle entegre çalışır durumda tutmakla yükümlüdür.
- 7.1.8. Arıza halleri, bakım ve onarım sırasında tüm sökme ve takma işlemleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.
- 7.1.9. YÜKLENİCİ, Geçici Kabul onayından sonra ŞARTNAME'de **İşletme Dönemi Personeli** olarak en az belirtilen sayı, nitelik ve projede kullanılan altyapı ve teknolojilere hâkim personelleri ile İşletme Hizmeti sunacaktır.
- 7.1.10. İşletme Dönemi Hizmetleri kapsamında gerekli olabilecek araç, ekipman, cihaz, donanım vb. YÜKLENİCİ sorumluluğunda olup İDARE'den konu ile ilgili herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

7.1.11. Yazılımların işletme ve idamesinin nasıl gerçekleştirileceğini açıklayan “**İşletme Dönemi Hizmet Dokümanı**” YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak ve İDARE’ye sunulacaktır. YÜKLENİCİ bu dokümanda İDARE tarafından görülen hata ve eksiklikleri düzeltecektir.

Doküman en az aşağıdaki başlıkları içerecektir:

- Sistem Mimarisi
- Yazılım Mimarisi
- Donanım Mimarisi
- Ağ Mimarisi
- Kullanıcı Arayüzü Standartları
- Sistemin Yüklenmesi
- Yedekleme ve Yedekten Dönme
- Sistem Kullanımı
- Sistem Yönetimi
- Sıkça Sorulan Sorular

7.1.12. Destek ve İletişim

7.1.12.1. İşletme Dönemi süresi kapsamında yazılımlara ilişkin değişiklik ve ek geliştirme talepleri ile hata ve arızaların İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ye bildirilmesi, çözüm/geliştirme aşamaları ile müdahale ve arıza giderme sürelerinin takibi için ŞARTNAME’de detayları belirtilen “Proje Yönetim Aracı” kullanılacak olup bu taleplerin YÜKLENİCİ’ye iletilmesi ve takibi için başka bir araç kullanılmayacaktır.

7.1.12.2. YÜKLENİCİ İşletme Dönemi kapsamı süresince açılan çağrılar için ne tip müdahalelerde bulunduğu ve hangi parçaların değiştirildiğini “Proje Yönetim Aracı”nda kayıt altına alacaktır.

7.1.12.3. KURUM veya İDARE tarafından “Proje Yönetim Aracı”na arıza kaydının girilmesi ile YÜKLENİCİ’ye arıza bildirimi yapılmış sayılacaktır. Müdahale ve çözüm süreleri “Proje Yönetim Aracı” üzerinden takip edilecektir. YÜKLENİCİ, KURUM veya İDARE tarafından arıza bildirimi yapılmamış olsa dahi tespit edilen arızaları en kısa sürede çözmekle yükümlü olacaktır. Her durumda arıza kayıtları İDARE “Proje Yönetim Aracı”na girilecektir.

7.2. **Garanti**

7.2.1. **Yazılım Garantisi**

7.2.1.1. **Garanti Süresi ve Kapsamı**

7.2.1.1.1. Yazılımlar, Geçici Kabul tarihinden itibaren İşletme Dönemi süresi olan **1 (bir) yıl** sonuna kadar garanti altında olacaktır.

7.2.1.1.2. Yazılımda oluşacak her türlü hata ve arızaların giderilmesi ve değişiklik ihtiyaçlarının gerçekleştirilmesi, uygulama, servis ve sistemlerin bir bütün halinde sorunsuz olarak çalışır halde tutulması sağlanacaktır.

7.2.1.2. **Hata Düzeltme**

7.2.1.2.1. Yazılımda tespit edilen program hataları (bug), kodlama hataları veya beklenen işlevlerin yerine getirilmemesi gibi durumlar öncelik sırasına göre ele alınacaktır.

7.2.1.2.2. Hatalar en kısa sürede düzeltilecek ve sistemin işleyişini aksatmadan canlı ortama aktarılacaktır.

7.3. İşletme Hizmetleri

7.3.1. Hizmet Seviyesi Anlaşması (SLA)

7.3.1.1. Genel Hükümler

- 7.3.1.1.1. Beklenmedik sorunlar nedeniyle, sistemlerin belirli bir kısmının veya tamamının çalışmadığı veya erişilemez hale geldiği durumlar arıza olarak tanımlanır.
- 7.3.1.1.2. YÜKLENİCİ, bildirilen arızaların belirli süreler içinde giderileceğini taahhüt eden bir SLA uygulayacaktır.
- 7.3.1.1.3. Arızalar, hizmete etkisine göre önceliklendirilecek ve her öncelik seviyesi için müdahale ve çözüm süreleri tanımlanacaktır.
- 7.3.1.1.4. Arıza çözüm süreleri, müdahale sürelerinin tamamlanmasından sonra başlayacaktır.
- 7.3.1.1.5. Yazılımların İşletme Dönemi süresi kapsamındaki arızaları aşağıda yer alan tabloya göre seviyelendirilecektir. YÜKLENİCİ tabloda yer alan sürelerle uygun olarak müdahale edecek ve çözüm üretecektir. YÜKLENİCİ personeli ile çözülemeyen sorunlar veya yapılamayan işler için ihtiyaç duyması halinde İDARE'nin onayıyla danışmanlık hizmeti alabilecektir.

Öncelik	Açıklama	Müdahale Süresi	Çözüm Süresi
Kritik Arıza	Yazılımların çalışmaması, açılmaması, cevap vermemesi veya çalışması ancak ana işlevlerine yerine getirmesine engel olabilecek veya durmasına yol açabilecek arızalardır. Ayrıca verilen hizmeti kesintiye uğramasına sebep olan donanımsal veya firmware gibi yazılımsal sorunlarda bu kapsam içerisindedir.	4 (dört) saat	12 (oniki) saat
Orta Seviye Kritik Arıza	Yazılımların herhangi bir fonksiyonunun çalışamaz hale gelmesi veya bazı fonksiyonlarının doğru çalışmaması ya da bu nedenle kullanıcıların bu fonksiyonlarını kullanamamalarına yol açan arızalardır. Hizmet kapsamına alınan malzemelerin/donanımların arızalanmaları da bu kapsamdadır.	8 (sekiz) saat	24 (yirmidört) saat
Kritik Olmayan Arıza	Yazılımlarda sorun yaratmayan, Yazılımların çalışmasına engel olmayan arızalardır.	24 (yirmidört) saat	48 (kırksekiz) saat

Öncelik	Açıklama	Müdahale Süresi	Çözüm Süresi
	Hizmetin verilmeye devam etmesine engel olmayan küçük seviyedeki donanımsal sorunlarda bu kapsam içerisindedir.		

Tablo 10 - Arıza Tipi, Arıza Müdahale ve Arıza Giderme Süreleri

7.3.2. Sistem Bakımı, Periyodik Bakım ve Sistemin Ayakta Kalması

- 7.3.2.1. Tüm bakım işlemleri planlı olarak yapılacak, bakım ve onarım için sistemin kapatılması gerekiyorsa, ilgili bakım onarım ve/veya çalışmanın yapılmak istendiği tarih önceden İDARE'ye teklif edilecektir. Bahse konu çalışmalar, İDARE'nin bilgisi dâhilinde ve İDARE'ce uygun görülen, iş yoğunluğunun az olduğu (tatil günleri ve gece saatleri dahil) zamanlarda yapılabilecek ve cihazlar kapatılabilecektir.
- 7.3.2.2. İşletme Dönemi süresi boyunca tüm parçalı bakım, onarım ve kurulum hizmetleri bu işin kapsamında yapılacaktır.
- 7.3.2.3. YÜKLENİCİ işletme dönemi süresince veri merkezi cihazları, sunucular, depolama birimleri, güç kaynakları ve son kullanıcı cihazlarına **6 (altı) ayda** bir kere yerinde periyodik bakım yapacaktır.
- 7.3.2.4. YÜKLENİCİ işletme dönemi hizmetleri yükümlülüğünü yerine getirirken **6 (altı) ayda** bir yapacağı periyodik bakımı, en az aşağıdaki maddelerde belirtilen süre, şekil ve esaslara göre iş/işlemlerini yürütecektir.
- 7.3.2.4.1. YÜKLENİCİ, veri merkezi bileşenlerinin (sunucular, veritabanları ve sunucular üzerinde çalışan uygulama ve servisleri) çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve test işlemlerini yapacaktır.
- 7.3.2.4.2. Periyodik bakım aşamasında; uygulamanın işletimine engel olan yazılım, veritabanı, hataya ilişkin sorunlar giderilecektir. Buna dair her türlü ücret sözleşme bedeline dahil olup herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir.
- 7.3.2.5. YÜKLENİCİ, asgari olarak belirtilen İşletme Dönemi personeli ile periyodik bakımdan bağımsız olarak aşağıda yer alan işletme dönemi hizmetleri çalışmalarını gerçekleştirecektir.
- 7.3.2.5.1. YÜKLENİCİ, ağdaki trafiği izleyerek ağın topolojisini gözden geçirecek ve mevcut yapı üzerinde gerekli olabilecek performans iyileştirmelerine yönelik ek tanımlamaları ve konfigürasyonları yapacaktır.
- 7.3.2.5.2. Sunucular üzerinde kurulu olan işletim sistemleri, antivirüs yazımı, firewall, ssl vb. yazılımlar kontrol edilecektir. Arıza veren, çöken yazılımlar ve sistemler ile donanım sürücülerini eksiksiz olarak kurularak cihazlar çalışır hale getirilecektir.
- 7.3.2.5.3. Proje kapsamında kullanılacak olan sanallaştırma havuzunun konfigürasyonu ve yönetimi gerçekleştirilecektir.
- 7.3.2.5.4. İşletme dönemi kapsamında ek donanım gerekmesi halinde bu donanımların kurulum ve konfigürasyonları yapılacak, gerekli sanallaştırma işlemleri ve tanımlamalar gerçekleştirilecektir.
- 7.3.2.5.5. Uygulama ve veri tabanı sunucularının yönetimi YÜKLENİCİ'ye aittir. Yazılımlara ait veri tabanı yedeklemeleri İşletme Dönemi Hizmetleri kapsamında görevlendirilen YÜKLENİCİ personeli tarafından gerçekleştirilecektir.

- 7.3.2.5.6. YÜKLENİCİ, yapılacak olan veri tabanı ve işletim sistemi güncellemelerine uygun olarak yazılımlar üzerinde gerekli geliştirmeleri sağlayacaktır.
- 7.3.2.5.7. Donanım ve yazılım bileşenleri için yama ve versiyon yönetimi yapılacaktır.
- 7.3.2.5.8. Sistem yedekleme ve felaket kurtarma planları oluşturulacak, periyodik olarak test edilecektir.
- 7.3.2.5.9. YÜKLENİCİ, sistem sürekliliğini sağlamak için tüm yazılım ve donanım bileşenlerini proaktif şekilde izleyecek ve düzenli bakım uygulayacaktır.
- 7.3.2.5.10. Yazılım bileşenleri için periyodik güncelleme, hata düzeltme vb. işlemleri yapacaktır.
- 7.3.2.6. İDARE, İşletme dönemi boyunca gerek gördüğünde belirli periyotlarla güvenlik ve performans testleri yapabilecek veya YÜKLENİCİ'den yaptırmasını talep edebilecektir. Böyle bir durumda YÜKLENİCİ güvenlik ve performans testlerini konusunda uzman, referansları olan İDARE tarafından uygun görülecek olan üçüncü bir firmaya yaptıracak ve masrafları karşılayacaktır. Yapılacak testlerin sonucunda YÜKLENİCİ yazılımlardan kaynaklı güvenlik açıklarının ve performans sorunlarının tamamının giderilmesinden sorumludur. YÜKLENİCİ, performans testi sonuçları ile iletilen performans sorunlarını inceleyerek analiz edecek, kendi sorumluluk alanına girmeyen sorunlar için çözüm önerilerini İDARE'ye bildirecektir. İşletme dönemi kapsamında yapılabilecek güvenlik ve performans testlerinin adetlerine birim fiyat cetvelinde yer verilmiş olup ilgili testlerin bedelleri sözleşme bedeline dahildir.
- 7.3.2.7. KURUM, yazılımların üzerinde çalıştığı sunucuları (uygulama sunucusu, veri tabanı vb.) değiştirebilir veya yeni sunucu temin edebilir. Böyle bir durumda YÜKLENİCİ, yazılımların yeni sunucular üzerinde çalışması için gerekli yazılıma yönelik konfigürasyon ve çalışmaları yapmakla yükümlüdür.
- 7.3.3. **Ek Geliştirmeler**
- 7.3.3.1. İDARE, işletme dönemi hizmetleri süresi boyunca sisteme ilişkin küçük değişiklik ve küçük ek geliştirme taleplerinde bulunabilir. Bu taleplerin gerçekleştirilmesi ŞARTNAME'de belirtilen **Proje İşletme Dönemi Personeli** ile yapılacaktır.
- 7.3.3.2. YÜKLENİCİ tarafından sağlanan yazılımların İşletme Dönemi süresi içerisinde üretici tarafından yeni güncelleme, versiyon, sürüm yayınlaması olması durumunda YÜKLENİCİ gerekli işlemleri gerçekleştirecektir.

8. **KABULLER VE ONAYLAR**

8.1. **Yazılım Analizinin Onayı**

- 8.1.1. YÜKLENİCİ, "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı"nı İDARE'ye yazılı olarak teslim ederek Yazılım Analizinin Onaylanması için başvuruda bulunacaktır.
- 8.1.2. "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı" İDARE'ye elektronik ortamda da teslim edilecektir.
- 8.1.3. İDARE, "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı"nı inceleyerek onaylayacak veya varsa YÜKLENİCİ'ye tespit edilen hata ve eksiklikleri yazılı olarak bildirecektir.
- 8.1.4. YÜKLENİCİ, kendisine bildirilen eksiklik ve hataları değerlendirip giderecek ve **en fazla 10 (on) iş günü** içerisinde tekrar Analizin Onayı için yazılı olarak İDARE'ye başvuruda bulunacaktır.
- 8.1.5. İDARE güncellenmiş dokümanı inceleyerek onaylayacak veya değişiklik taleplerinin karşılanmadığını tespit etmesi halinde bu durumu YÜKLENİCİ'ye yazılı olarak bildirecektir. YÜKLENİCİ, "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı"nı **en fazla 5**

(beş) iş günü içerisinde güncelleyerek yazılı olarak İDARE'nin onayına tekrar sunacaktır.

- 8.1.6. YÜKLENİCİ PYP'deki zaman takvimine göre YAZILIM'ın farklı modülleri için ayrı ayrı “**Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı**” hazırlayarak bu dokümanları farklı zamanlarda onaya sunabilir. Hazırlanmış olan Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanlarının tamamının İDARE tarafından onaylanması ile Analizin Onayı gerçekleşmiş ve Proje'nin Analiz Aşaması sona ermiş olacaktır.

8.2. Yazılım Tasarımının Onayı

- 8.2.1. YÜKLENİCİ, “**Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı**”nı İDARE'ye yazılı olarak teslim ederek Yazılım Tasarımının Onayı için başvuruda bulunacaktır.
- 8.2.2. “**Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı**” İDARE'ye elektronik ortamda da teslim edilecektir.
- 8.2.3. İDARE, “**Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı**”nı inceleyerek onaylayacak veya varsa YÜKLENİCİ'ye tespit edilen hata ve eksiklikleri yazılı olarak bildirecektir.
- 8.2.4. YÜKLENİCİ, kendisine bildirilen eksiklik ve hataları değerlendirip giderecek ve **en fazla 10 (on) iş günü** içerisinde tekrar Tasarımın Onayı için yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.
- 8.2.5. İDARE güncellenmiş dokümanı inceleyerek onaylayacak veya değişiklik taleplerinin karşılanmadığını tespit etmesi halinde bu durumu YÜKLENİCİ'ye yazılı olarak bildirecektir. YÜKLENİCİ, “**Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı**”nı **5 (beş) iş günü** içerisinde güncelleyerek yazılı olarak İDARE'nin onayına tekrar sunacaktır.
- 8.2.6. YÜKLENİCİ PYP'deki zaman takvimine göre YAZILIM'ın farklı bileşenleri için ayrı ayrı “**Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı**” hazırlayarak bu dokümanları farklı zamanlarda onaya sunabilir. Hazırlanmış olan Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanlarının tamamının İDARE tarafından onaylanması ile Tasarımın Onayı gerçekleşmiş ve Proje'nin Tasarım Aşaması sona ermiş sayılacaktır.

8.3. Veri Ambarı Kurulum ve Verilerin Taşınması Onayı

- 8.3.1. YÜKLENİCİ, Proje Yönetim Planı'na uygun şekilde KURUM verilerinin, tasarım aşamasında belirlenecek depolama yapısına veya veri ambarına aktarılması işlemini tamamlayarak İDARE'ye yazılı olarak Veri Ambarı Kurulum ve Verilerin Taşınması Onayı için başvuruda bulunacaktır.
- 8.3.2. YÜKLENİCİ, veri aktarım sürecine ilişkin veri bütünlüğü, tutarlılık, eksiksizlik ve performans test sonuçlarını içeren raporu İDARE'ye sunacaktır.
- 8.3.3. İDARE verilerin Veri Aktarım Gereksinimleri ve Veri Dönüştürme Gereksinimleri'ne uygun bir şekilde ve tasarım aşamasında belirlenen yöntemlerle aktarıldığını ve test sonuçlarını inceleyerek onaylayacak veya varsa YÜKLENİCİ'ye tespit edilen hata ve eksiklikleri yazılı olarak bildirecektir.
- 8.3.4. YÜKLENİCİ, kendisine bildirilen eksiklik ve hataları giderecek ve **en fazla 10 (on) iş günü** içerisinde tekrar yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.
- 8.3.5. İDARE, güncellenmiş bilgilerle tekrar inceleme yaparak gerekli düzeltmelerin yapıldığını tespit etmesi halinde Veri Ambarı Kurulum ve Verilerin Taşınması Onayını verecektir.

8.4. 50 Adet KDS Raporunun Yapılması Onayı

- 8.4.1. YÜKLENİCİ, Proje Yönetim Planı'na uygun şekilde analiz ve tasarım aşamasında belirlenen 20 Kompleks ve 30 Standart karmaşıklık seviyesine sahip toplamda en az 50 adet KDS raporunu hazırlayarak İDARE'ye yazılı olarak Raporun Yapılması Onayı

için başvuruda bulunacaktır. Karmaşıklık seviyelerine göre KDS rapor adetleri İDARE onayı ile değiştirilebilir.

- 8.4.2. YÜKLENİCİ raporların analiz ve tasarım aşamasında belirlenen ihtiyaçları ve kriterleri karşıladığına yönelik test sonuçlarını içeren bir raporu İDARE'ye sunacaktır.
- 8.4.3. İDARE raporları inceleyerek onaylayacak veya varsa YÜKLENİCİ'ye tespit edilen hata ve eksiklikleri yazılı olarak bildirecektir.
- 8.4.4. YÜKLENİCİ, kendisine bildirilen eksiklik ve hataları giderecek ve **en fazla 10 (on) iş günü** içerisinde tekrar yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.
- 8.4.5. İDARE, gerekli düzeltmelerin yapıldığını tespit etmesi halinde 50 Adet KDS Raporunun Yapılması Onayını verecektir.

8.5. Açık Veri Portalinin Tamamlanması ve 10 Adet Veri Setinin Sunulması Onayı

- 8.5.1. YÜKLENİCİ, "Proje Yönetim Planı"na uygun şekilde Açık Veri Portalini tamamlayarak ve en az 10 (on) adet veri setini portal üzerinden erişilebilir hale getirerek İDARE'ye yazılı olarak Açık Veri Portalinin Tamamlanması ve Veri Setlerinin Sunulması Onayı için başvuruda bulunacaktır.
- 8.5.2. İDARE, Açık Veri Portalini ve sunulan veri setlerinin analiz ve tasarım aşamasında belirlenen ihtiyaçları karşıladığını inceleyerek onaylayacak veya varsa tespit edilen eksiklikleri yazılı olarak YÜKLENİCİ'ye bildirecektir.
- 8.5.3. YÜKLENİCİ, kendisine bildirilen eksiklik ve hataları giderecek ve **en fazla 10 (on) iş günü içerisinde** tekrar başvuruda bulunacaktır.
- 8.5.4. İDARE, gerekli düzeltmelerin yapıldığını tespit etmesi halinde Açık Veri Portalinin Tamamlanması ve 10 Adet Veri Setinin Sunulması Onayı verecektir.

8.6. Büyük Veri Portalinin Tamamlanması Onayı

- 8.6.1. YÜKLENİCİ, "Proje Yönetim Planı"na uygun şekilde Büyük Veri Portalini geliştirmelerini tamamlayarak İDARE'ye yazılı olarak Büyük Veri Portalinin Tamamlanması Onayı için başvuruda bulunacaktır.
- 8.6.2. Büyük Veri Portalini tüm fonksiyonel özelliklerini eksiksiz yerine getirmeli, gösterge panosu, bildirim, kimliklendirme ve rol yönetimi, loglama, veri bütünlüğü, parametre yönetimi, güvenlik mimarisi gereksinimleri ile CBS, İş Zekâsı, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi entegrasyonlarını başarıyla karşıladığı test edilmiş olmalıdır.
- 8.6.3. İDARE, portalin gereksinimlere uygunluğunu inceleyerek onaylayacak veya varsa YÜKLENİCİ'ye tespit edilen hata ve eksiklikleri yazılı olarak bildirecektir.
- 8.6.4. YÜKLENİCİ, kendisine bildirilen eksiklik ve hataları giderecek ve **en fazla 10 (on) iş günü** içerisinde güncellenmiş portal için tekrar onay başvurusunda bulunacaktır.
- 8.6.5. İDARE, gerekli düzeltmelerin yapıldığını tespit etmesi halinde Büyük Veri Portalinin Tamamlanması Onayını verecektir.

8.7. Geçici Kabul

- 8.7.1. YÜKLENİCİ, ŞARTNAME kapsamında YAZILIM'ı Geçici Kabul testlerine hazır hale getirecek ve YAZILIM'ın "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı", "Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı", "Güncel Kaynak Kodları", "Kurulum Dokümanı", "Yardım Dokümanı"nı ve ŞARTNAME'de belirtilen bütün dokümanları İDARE'ye yazılı olarak teslim ederek "Geçici Kabul" başvurusunda bulunacaktır.
- 8.7.2. Geçici Kabul Başvurusu yapılabilmesi için aşağıdaki kabullerin yapılmış olması gerekmektedir.
 - YAZILIM Analizinin Onayı
 - YAZILIM Tasarımının Onayı

- Veri Ambarı Kurulum ve Verilerin Taşınması Onayı
 - 50 Adet KDS Raporunun Yapılması (20 Kompleks, 30 Standart Karmaşıklık Seviyesi) Onayı
 - Açık Veri Portalinin Tamamlanması ve 10 Adet Veri Setinin Sunulması Onayı
 - Büyük Veri Portalinin Tamamlanması Onayı
- 8.7.3. İDARE, KURUM ve YÜKLENİCİ, **en fazla 30 (otuz) iş günü** sürecek şekilde Geçici Kabul Testlerini birlikte gerçekleştirecektir. Geçici Kabul testlerinde tespit edilen hata ve eksiklikler YÜKLENİCİ'ye e-posta veya yazı ile bildirilecektir.
- 8.7.4. YÜKLENİCİ, kendisine bildirilen eksiklik ve hataları değerlendirip **en fazla 10 (on) iş günü** içerisinde gidererek YAZILIM'ın güncel halini teste hazır hale getirecek ve YAZILIM'ın "Güncel Kaynak Kodları", "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı", "Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı", "Kurulum Dokümanı", "Yardım Dokümanı"nı ve ŞARTNAME'de belirtilen bütün dokümanların güncel halini tekrar İDARE'ye teslim ederek "Geçici Kabul" başvurusunda bulunacaktır.
- 8.7.5. YÜKLENİCİ, ÇÖZÜM'ün test edilebilmesi için Geçici Kabul Test Prosedürü hazırlayarak İDARE'ye sunacaktır.
- 8.7.6. Geçici Kabul Test Prosedürü aşağıdaki bileşenleri içerecektir;
- Testler sırasında YÜKLENİCİ ve İDARE, KURUM ekibinin görev ve sorumlulukları
 - Test takvimi
 - Test senaryoları
 - Test sonlandırma kriterleri
 - Test araçları ve kaynakları
- 8.7.7. İDARE, Geçici Kabul Test Prosedürünü inceleyerek onaylayacak veya varsa değişiklik taleplerini YÜKLENİCİ'ye bildirecektir. YÜKLENİCİ, İDARE'nin taleplerini değerlendirip ilgili dokümanı güncelleyerek **5 (beş) iş günü içerisinde** tekrar İDARE'ye onayına sunacaktır.
- 8.7.8. İDARE, güncellenmiş Geçici Kabul Test Prosedürünü inceleyerek taleplerinin yansıtıldığının tespiti ile planı onaylayacaktır.
- 8.7.9. YÜKLENİCİ Geçici Kabul Testleri Başlamadan önce kaynak kodları sunuculara yükleyerek test ortamının kurulumunu gerçekleştirecektir.
- 8.7.10. YÜKLENİCİ Geçici Kabul Testlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli veri, kullanıcı, ön ayar vb. bilgileri sisteme yükleyecektir.
- 8.7.11. YÜKLENİCİ Geçici Kabul Testlerine hazır olacağı tarihi **10 (on) iş günü** önceden İDARE'ye bildirecektir.
- 8.7.12. Testler İDARE, KURUM ve YÜKLENİCİ tarafından beraber gerçekleştirecektir. Test ekibi içerisinde İDARE, KURUM ve YÜKLENİCİ tarafından alan uzmanları ve test uzmanları bulunacaktır.
- 8.7.13. Testler sırasında YÜKLENİCİ, PROJE'de fiilen çalışmış kişileri bulunduracaktır.
- 8.7.14. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından belirlenecek **en fazla 10 (on) kişilik** test ekibine testler başlamadan önce **Eğitim Gereksinimleri** başlığında yer alan Kullanıcı ve Sistem Yöneticisi Eğitimi'ni verecektir.
- 8.7.15. Geçici Kabul Testleri tamamlandığında YÜKLENİCİ test sonuç raporu **5 (beş) iş günü** içerisinde hazırlayacaktır.
- 8.7.16. İDARE, Geçici Kabul testleri ile ilgili bildirilen eksiklik ve hataların giderildiğinin tespiti ile Geçici Kabul onayını verecektir.
- 8.7.17. YÜKLENİCİ, Geçici Kabul için gerekli şartları **Geçici Kabul** başlığında belirtilen süre bitmeden sağlaması halinde, erken Geçici Kabul başvurusunda bulunabilecektir.
- 8.7.18. Geçici Kabulün tamamlanmasının ardından YÜKLENİCİ PROJE kapsamında belirtilen ihtiyaçların karşılanmasına uygun şekilde devreye alma işlemini gerçekleştirecek ve İDARE'nin belirleyeceği Operasyon Kontrol Merkezi Odası'nda

yer alan cihazlar, donanımlar (videowall, bilgisayar vb.) üzerinde PROJE'nin aktif olarak çalışmasını sağlayacak şekilde devreye alma işlemlerini gerçekleştirecektir.

8.8. **Garanti ve İşletme Süreci Kabulleri**

- 8.8.1. YÜKLENİCİ, ŞARTNAME kapsamında sağlayacağı Garanti ve İşletme Dönemi Hizmetleri süresince verilen hizmete istinaden, **3 (üç) aylık** PGR dönemlerinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri İDARE'ye teslim edilecektir. Fiziksel olarak teslimatı zorunlu olmayan belgeler haricindeki teslimatlar dijital ortamda taşınabilir disk veya bellek ile yapılabilir.
- İlgili dönem içinde tamamlanan işler,
 - Proje kapsamında görevlendirilen personele ilişkin bilgiler,
 - Değişen dokümanlar ve yapılan değişikliğe yönelik açıklamalar
- 8.8.2. İDARE yukarıda belirtilenlerden farklı bir teknik doküman isterse bunu **5 (beş) gün** önceden YÜKLENİCİ'ye bildirecektir.
- 8.8.3. YÜKLENİCİ tarafından ilgili hizmetlerin verildiğinin tespiti sonrasında İDARE, ilgili dönem için kabul onayı verecektir.

8.9. **Kesin Kabul**

- 8.9.1. İşletme Dönemi Hizmetleri sürecinin sona ermesi ile YÜKLENİCİ Kesin Kabul başvurusunda bulunacaktır.
- 8.9.2. YÜKLENİCİ, Kesin Kabul başvurusu esnasında YAZILIM'ın "Güncel Kaynak Kodları", "Yazılım Gereksinim Tanımları Dokümanı", "Yazılım Tasarım Tarifi Dokümanı", "Kurulum Dokümanı", "Yardım Dokümanı"nı ve ŞARTNAME'de belirtilen bütün dokümanların güncel halini İDARE'nin belirleyeceği format ve ortamda teslim edecektir.
- 8.9.3. İDARE, Garanti ve İşletme Dönemi Hizmetlerinin ve Eğitimlerin verildiğinin tespiti ile kesin kabulü yapacaktır.

9. **ÖDEMELER**

9.1. **Genel Hususlar**

- 9.1.1. Birim Fiyat Cetveli içerisinde yer alan iş ve hizmetlere ait ödeme bedelleri hesaplanırken, İDARE tarafından onaylanan İş Programına uygun şekilde, SÖZLEŞME ve ŞARTNAME'nin ilgili hükümleri uyarınca "**Fiyat Farkı**" uygulaması yapılacaktır.
- 9.1.2. Kabul ve onay süreçleri tamamlanan PROJE aşamaları ile sunulan tüm iş ve hizmetlere yönelik ödemeler; SÖZLEŞME ve ŞARTNAME hükümlerine uygun şekilde düzenlenen hak ediş ve faturalara istinaden, SÖZLEŞME imza tarihinden itibaren her 3(üç) ayda bir gerçekleştirilen ödeme dönemlerine dahil edilerek, İDARE tarafından YÜKLENİCİ'ye ödenecektir.
- 9.1.3. ŞARTNAME kapsamında yer alan Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu Geliştirilmesi işlerine ait ödemelere yönelik hesaplamalar aşağıda ilgili başlığında yer verildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

9.2. **Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu Geliştirilmesi Ödemeleri**

- 9.2.1. Birim Fiyat Cetveli üzerinde 1 (bir) Numaralı Tablo ara toplam bedeli olarak gösterilen "**Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Platformu Yazılım Geliştirme ve Entegrasyon**" bedeli; proje aşamasının kabulüne karşılık olarak verilen yüzdeler üzerinden hesaplanacaktır.

No	Kabuller	Ödeme Oranı
1	YAZILIM Analizinin Onayı	%7,5
2	YAZILIM Tasarımının Onayı	%7,5
3	Veri Ambarı Kurulum ve Verilerin Taşınması Onayı	%10
4	50 Adet KDS Raporunun Yapılması Onayı (20 Kompleks, 30 Standart Karmaşıklık Seviyesi)	%15
5	Açık Veri Portalinin Tamamlanması ve 10 Adet Veri Setinin Sunulması	%10
6	Büyük Veri Portalinin Tamamlanması	%10
7	YAZILIM'ın Geçici Kabulü	%20
8	YAZILIM Garanti ve İşletme Süreci (Geçici Kabul – Kesin Kabul Arasında 3 Aylık Dönemlerde Ödenecek)	%20

Tablo 11 - Ödemeler

- 9.2.2. Buna göre; **Analizin Onayı, Tasarımın Onayı, Veri Ambarı Kurulum ve Verilerin Taşınması, 50 Adet Raporun Yapılması (20 Kompleks, 30 Standart Karmaşıklık Seviyesi), Açık Veri Portalinin Tamamlanması ve 10 Adet Veri Setinin Sunulması, Büyük Veri Portalinin Tamamlanması ve Geçici Kabule** ait hesaplanan bedeller **tek seferde, Garanti ve İşletme Dönemi Hizmetlerine** ait hesaplanan toplam bedel ise garanti/işletme dönemi boyunca **3(üç)'er aylık taksitler** halinde, **madde 9.1'de** yer verildiği şekilde ödenecektir.
- 9.2.3. **Sistem Performans ve Güvenlik Testi** hizmeti birim fiyatlar üzerinden gerçekleştirilen test adetine göre hesaplanarak hizmetin sunulmasına istinaden **madde 9.1'de** yer verildiği şekilde ödenecektir.

10. GENEL HÜKÜMLER

10.1. Dokümantasyon

- 10.1.1. Proje kapsamında tüm dokümantasyonlar Türkçe olacaktır ve eksiksiz olarak İDARE'ye teslim edilecektir.
- 10.1.2. YÜKLENİCİ tarafından kurulan tüm cihazların/yazılımların yönetici şifreleri şifreli bir ortamda İDARE'ye teslim edilecek olup, İşletme dönemi süresi boyunca yapılan şifre değişiklikleri İDARE'ye bildirilerek şifre dokümanı güncel tutulacaktır. (Lisans kayıt hesapları dahil)
- 10.1.3. YÜKLENİCİ, YAZILIM için Kullanıcı Kılavuzu hazırlayarak dijital halini ve **en fazla 10 nüsha** olarak basılı halini İDARE'ye teslim edecektir. Kullanıcı Kılavuzu'nda YAZILIM'a ait kullanıcı işlemlerinin ve entegrasyonların detaylı anlatımı yer alacaktır.
- 10.1.4. YAZILIM işletme ve idamesinin nasıl gerçekleştirileceğini açıklayan "İşletme Dönemi Hizmetleri Dokümanı" YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak dijital hali ve **5 nüsha** olarak basılı hali İDARE'ye teslim edilecektir. İşletme Dönemi Hizmetleri Dokümanı detaylı olarak (kurulum, konfigürasyon, yedek alma ve yedekten dönme prosedürleri, firewall kuralları, yeni noktaların networkte uçtan uca tanımlanma aşamaları, sanallaştırma ortamı işlemleri vb.) sistemin kurulması ve işletilmesiyle ilgili bilgiler içerecektir.

- 10.1.5. YÜKLENİCİ, Proje süresince Sistem’de gerçekleştirilecek güncellemeleri ilgili dokümana (İşletme Dönemi Hizmetleri Dokümanı, Kurulum Dokümanı, Eğitim Materyalleri, Kullanıcı Kılavuzu vb.) yansıtarak dokümanların güncel tutulmasını sağlayacaktır.
- 10.1.6. YÜKLENİCİ, oluşturduğu tüm dokümanları, sunuları, tutanakları vb. İDARE ve/veya KURUM tarafından sağlanacak bir doküman yönetimi platformuna yükleyecektir.
- 10.1.7. Proje kapsamındaki tüm dokümantasyon İDARE kararı ile belirlenecek formatlara uygun olarak hazırlanacaktır.
- 10.1.8. YÜKLENİCİ, teslim edeceği dokümanları ayrı ayrı dokümanlar olarak sunabileceği gibi, birden fazla dokümanı kapsayacak şekilde tek bir doküman olarak da hazırlayabilecektir.
- 10.1.9. YÜKLENİCİ, proje kapsamında hazırladığı tüm dokümanları yayınlamadan ve paylaşmadan önce hazırlanarak İDARE’yi bilgilendirmekle yükümlüdür.

11. CEZAI MÜEYYİDELER

- 11.1. Cezai işlemlerinin hesaplanmasında İDARE ve KURUM’un tespit ettiği, YÜKLENİCİ’nin kusurundan kaynaklı cezalar için Proje Yönetim Aracı’nda yer alan çağrı kayıtları ve süreler esas alınacaktır.
- 11.2. YÜKLENİCİ’nin **Geçici Kabul** başlığında belirtilen süre içerisinde Geçici Kabul için başvuruda bulunmaması halinde gecikilen her takvim günü için SÖZLEŞME bedelinin **%0,05(on binde beş)’i** oranında ceza uygulanacaktır. İşin yürütülmesi sırasında İDARE’den kaynaklı gecikmeler tutanak altına alındığında gecikilen süre kadar Geçici Kabul süre başvurusu uzatılabilecektir.
- 11.3. Projenin geliştirilmesi sürecinde, YÜKLENİCİ’nin hazırladığı ve İDARE tarafından onaylanan Proje Yönetim Planı’nda yer alan teslimat sürelerine uyulmaması durumunda gecikilen her takvim günü için YÜKLENİCİ’ye SÖZLEŞME bedelinin **%0,03(on binde üç)’ü** oranında ceza uygulanacaktır.
- 11.4. Proje kapsamında açılan çağrılara müdahale ve çözüm sürelerine **Hizmet Seviyesi Anlaşması (SLA)** başlığında yer verilmiştir. Servis Seviyelerine göre Garanti ve İşletme Dönemi Hizmeti kapsamındaki cezai hükümler aşağıdaki gibidir:
 - 11.4.1. Kritik Arıza olarak tanımlanan arıza ve problemlere, belirlenen zamanda müdahale edilmemesi ve çözüm üretilmemesi halinde müdahale ve çözüm süresinin aşıldığı her **saat** için YÜKLENİCİ’ye SÖZLEŞME bedelinin **%0,01(on binde bir)’i** oranında ceza uygulanacaktır.
 - 11.4.2. Orta Seviye Kritik Arıza olarak tanımlanan arıza ve problemlere, belirlenen zamanda müdahale edilmemesi ve çözüm üretilmemesi halinde müdahale ve çözüm süresinin aşıldığı her **saat** için YÜKLENİCİ’ye SÖZLEŞME bedelinin **%0,005(yüz binde beş)’i** oranında ceza uygulanacaktır.
 - 11.4.3. Kritik Olmayan Arıza olarak tanımlanan arıza ve problemlere, belirlenen zamanda müdahale edilmemesi ve çözüm üretilmemesi halinde müdahale ve çözüm süresinin aşıldığı her **saat** için YÜKLENİCİ’ye SÖZLEŞME bedelinin **%0,002(yüz binde iki)’si** oranında ceza uygulanacaktır.
- 11.5. Yukarıda belirtilen cezalar dışında, YÜKLENİCİ’nin SÖZLEŞME, ŞARTNAME ve eklerinde belirtilen işleri/yükümlülükleri, belirtilen zamanda gerçekleştirmediği, İDARE tarafından belirlenen süreler uygun hareket etmediği durumlar ile YÜKLENİCİ’nin İDARE onayına sunduğu belge, doküman vb. işlemlerde YÜKLENİCİ’nin hata, eksik vb. kusurlarından kaynaklı olarak İDARE tarafından ikinci defa düzeltilmesi durumlarında ilgili belge, doküman vb. işlemin ilk teslim edilmesi gereken tarih esas alınmak kaydı ile, gecikilen her gün için YÜKLENİCİ’ye SÖZLEŞME bedelinin **%0,01(on binde bir)’i** oranında ceza uygulanacaktır.

- 11.6. G n bazında hesaplanan cezai iřlemlerde **24 (yirmi d rt) saati** ge meyen gecikmeler de **1 (bir) tam g n** olarak hesaplanacaktır.
- 11.7. řARTNAME’de belirtilen cezalar ayrıca protesto  ekmeye gerek kalmaksızın Y KLEN C ’ye yapılacak  demelerden kesilir. Cezanın  demelerden karřılanamaması halinde ceza tutarı Y KLEN C ’den ayrıca tahsil edilir.
- 11.8. İDARE tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hi bir durumda S ZLEřME bedelinin **%35 (otuz beř)’ini** ge meyecektir.

12. **EKLER**

Ek-1: Birim Fiyat Cetveli